



Contents



1. 자연재해위험개선지구 관리지침 1

2. 자연재해위험개선지구 관리지침 변천사 ... 165

3. 자연재해위험개선지구 업무 관련 법령 183

4. 사전 설계검토 결과 주요 사례(요약) 209

● 1. 자연재해위험개선지구 관리지침

제정 2005.12.22 소방방재청 고시 제2005-87호
개정 2010.04.05 소방방재청 고시 제2010-18호
개정 2011.12.08 소방방재청 고시 제2011-32호
개정 2012.07.25 소방방재청 고시 제2012-117호
개정 2013.07.08 소방방재청 고시 제2013-24호
개정 2014.10.28 소방방재청 고시 제2014-44호
개정 2015.01.06 국민안전처 고시 제2015-1호
개정 2016.07.18 국민안전처 고시 제2016-117호
개정 2017.07.04 국민안전처 고시 제2017-34호
개정 2017.07.26 행정안전부 고시 제2017-1호
개정 2018.11.13 행정안전부 고시 제2018-73호
개정 2021.12.29. 행정안전부 고시 제2022-4호
개정 2023.05.23. 행정안전부 고시 제2023-37호
개정 2024.03.21. 행정안전부 고시 제2024-20호
개정 2025.03.13. 행정안전부 고시 제2025-23호
개정 2025.00.00. 행정안전부 고시 제2025-00호

목 차

제1장 총 칙

제1절 목 적	7
제2절 자연재해위험개선지구 정의	7
제3절 법적 근거	8

제2장 자연재해위험개선지구 지정 및 관리

제1절 자연재해위험개선지구의 지정 개요	11
제2절 지정 대상 사전검토	12
제3절 유형별 지정기준 및 등급분류	15
제4절 지구지정의 고시 방법	20
제5절 지구 지정에 따른 결과보고	21
제6절 지구별 관리대장 작성	21
제7절 지구의 점검	22
제8절 지구 안에서의 행위 제한	23

제3장 자연재해위험개선지구 정비계획 수립

제1절 정비계획 정의	27
제2절 계획 수립 대상 및 수립권자	27
제3절 계획기간	28
제4절 계획 수립시 검토사항	28
제5절 계획내용에 포함되어야 할 사항	29
제6절 정비사업 시행 대상	30
제7절 정비계획 보고서 작성	31
제8절 정비계획 수립결과 제출	31
제9절 정비계획 변경	32

목 차

제4장 정비계획수립을 위한 타당성 평가

제1절 타당성 평가 목적	35
제2절 타당성 평가 기본원칙	35
제3절 타당성 평가기준	36
제4절 평가결과에 따른 투자 우선순위 결정	40

제5장 자연재해위험개선지구 정비사업계획 수립

제1절 사업계획 정의	43
제2절 사업계획 수립절차	43
제3절 사업계획 수립원칙	43
제4절 사업계획서 작성	44
제5절 사업계획수립 보고 기한	44
제6절 사업비(예산) 확보	45

제6장 자연재해위험개선지구 정비사업 시행

제1절 정비사업 시행	49
제2절 정비사업 사전 설계검토	50
제3절 국고보조금 지원·관리	52
제4절 정비사업장 관리	53

제7장 자연재해위험개선지구 지정 해제

제1절 정비사업 완료	57
제2절 지구 해제 시 관계 전문가 사전검토	57
제3절 지구의 지정 해제 고시	57

제8장 자연재해위험개선지구 비용편익 분석

제1절 비용편익 분석 목적	61
제2절 비용편익 분석의 종류	61
제3절 비용편익 분석 결과에 대한 평가	67
제4절 자연재해위험개선지구 비용편익 분석 예시	67

제9장 비상대처계획 수립

제1절 비상대처계획의 정의	76
제2절 비상대처계획 수립 대상	76
제3절 비상대처계획 수립 시 검토사항	76

제10장 재검토 기한

재검토 기한	81
* 서 식	83

제1장

총 칙



제1장 총 칙

제1절 목 적

이 지침은 「자연재해대책법」 제12조부터 제15조의2 및 제37조, 같은 법 시행령 제8조부터 제12조의3에 따라 자연재해위험개선지구 지정 및 정비계획 수립 등에 대한 세부운영 기준을 정함을 목적으로 한다.

해설

- 법에서 행정안전부장관이 세부기준을 정하여 운영토록 위임된 사항에 대한 세부기준을 정한 것으로 자연재해위험개선지구의 지정·해제·정비계획수립·사업계획 수립 등 자연재해 위험개선지구 전반에 대한 정비·관리의 기본 지침으로 활용한다.
- **풍수해 생활권 종합정비계획·사업계획 수립 및 정비사업의 시행 등 풍수해 생활권 종합 정비계획의 시행 시 본 지침을 활용한다.**

제2절 자연재해위험개선지구 정의

태풍·홍수·호우·강풍·풍랑·해일·대설·가뭄 등 불가항력적인 자연현상으로부터 안전하지 못하여 국민의 생명과 재산에 피해를 줄 수 있는 지역과 방재시설을 포함한 주변 지역으로서 「자연재해대책법」 제12조에 따라 지정된 지구를 말한다.

해설

- “자연재해위험개선지구”란 풍수해 등 자연현상으로 인하여 재해가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 지역으로 노후된 위험방재시설을 포함한다.
- 풍수해 등 자연의 영향에 의하여 발생하지 아니하는 화재·폭발·붕괴 등과 같은 시설물 관리소홀 등의 인위적인 원인으로 발생하는 시설물의 재난 예방이나 개·보수관리 등에 대하여는 자연재해위험개선지구의 지정·관리 대상이 아니다.

제3절 법적 근거

- 「자연재해대책법」 제12조(자연재해위험개선지구의 지정 등)
- 「자연재해대책법」 제13조(자연재해위험개선지구 정비계획의 수립)
- 「자연재해대책법」 제14조(자연재해위험개선지구 정비사업계획의 수립)
- 「자연재해대책법」 제14조의2(자연재해위험개선지구 정비사업 실시계획의 수립·공고 등)
- 「자연재해대책법」 제14조의3(토지 등의 수용 및 사용)
- 「자연재해대책법」 제15조(자연재해위험개선지구 내 건축, 형질 변경 등의 행위 제한)
- 「자연재해대책법」 제15조2(자연재해위험개선지구 정비사업의 분석·평가)
- 「**자연재해대책법**」 제15조3(**풍수해 생활권 종합정비계획 수립 등**)
- 「자연재해대책법」 제37조(각종 시설물 등의 비상대처계획 수립)
- 「자연재해대책법 시행령」 제8조(자연재해위험개선지구의 지정 등)
- 「자연재해대책법 시행령」 제9조(자연재해위험개선지구)
- 「자연재해대책법 시행령」 제10조(자연재해위험개선지구 정비계획의 수립 등에 관한 사항)
- 「자연재해대책법 시행령」 제11조(자연재해위험개선지구 정비계획에 포함되어야 할 사항)
- 「자연재해대책법 시행령」 제12조(자연재해위험개선지구 정비사업계획의 수립 등에 관한 사항)
- 「자연재해대책법 시행령」 제12조의2(자연재해위험개선지구 정비사업 실시계획의 수립 및 공고)

- 「자연재해대책법 시행령」 제12조의3(자연재해위험개선지구 정비사업의 분석·평가 대상)

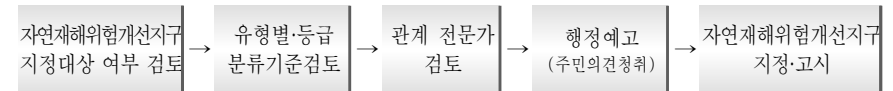
제2장

자연재해위험개선지구 지정 및 관리

제2장 자연재해위험개선지구 지정 및 관리

제1절 자연재해위험개선지구 지정 개요

- 지정목적: 풍수해 등 자연현상으로 인하여 재해가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 지역을 체계적으로 정비·관리하여 자연재해를 사전 예방하거나 재해를 경감시키기 위하여 지정한다.
- 지정권자: 시장·군수·구청장
- 지정절차: 자연재해위험개선지구는 필요에 따라 수시로 지정할 수 있으며, 자연재해위험개선지구의 지정기준에 부합하는 지역 및 재해위험시설에 대하여 지구로 지정·관리하는 것을 원칙으로 한다.



* 「행정절차법」 또는 「토지이용규제기본법」에 따라 지구 지정 고시를 위해 행정예고(주민의견청취) 필요

** 기존에 지정된 자연재해위험개선지구의 범위·사업계획 등을 변경하는 때에도 위 절차를 준용함

해설

- 시장·군수·구청장은 태풍·호우·폭풍 등 자연현상으로 국민의 생명 또는 재산에 피해를 줄 수 있는 상습침수지역·산사태 등 붕괴위험지역·고립지역 등을 대상으로 자연재해위험개선지구로 지정하여 체계적인 정비·관리를 수행함으로써 자연재해를 예방·경감하고자 하는 것이다.

- 지정권고(「자연재해대책법」 제12조제6항)
 - － 내용: 행정안전부장관 및 시·도지사는 자연재해위험개선지구의 지정이 필요함에도 불구하고 시장·군수·구청장이 자연재해위험개선지구로 지정하지 아니하는 경우에는 해당 지역을 자연재해위험개선지구로 지정·고시하도록 권고할 수 있다. 이 경우 시장·군수·구청장은 특별한 사유가 없는 한 이에

따라야 한다.

해설

- '10. 9월 서울 서초구 우면산 지역 집중호우로 소규모 붕괴 발생, '11. 7월 집중호우시 토석류로 인해 인명피해가 발생함에 따라 자연재해위험개선지구 등 취약지역에 대한 조사가 미흡하다는 외부 지적
- 이에 따라, 자연재해위험개선지구 지정·권고 제도 활성화를 위해 시·도 및 시·군·구에서는 재해요인이 있는 취약지역에 대하여 연중 1회 이상 붕괴·침수 등이 발생하였거나 발생할 우려가 있는 지역에 대하여 전수 조사를 실시하고, 조사결과 피해가 확산될 우려가 있는 경우에는 자연재해위험개선지구 지정 절차를 이행하여야 한다.

제2절 지정 대상 사전검토

- 자연재해위험개선지구 신규 지정 사전 검토 대상은 자연재해저감 종합계획에 반영된 지구로 한정한다. 다만, 인명 및 재산피해 위험성(침수신고 현황, 재난지원금 지급, 침수흔적도 등)이 높아 지구 지정 관리 및 정비사업이 시급하다고 인정되는 지구는 우선 지구 지정 검토 후 자연재해저감 종합계획에 반영할 수 있다.
- 자연재해위험개선지구로 지정하고자 할 경우 지구 지정의 적정성·타당성, 사업계획의 적정성에 대해 관계 전문가의 의견을 제출받아 이를 종합적으로 검토한 후 지정 여부를 판단하여야 한다.
- 지정범위는 인명 및 재산피해 위험성이 높은 지역을 원칙으로 한다. 다만, 침수 구역 전체를 포괄적으로 지정하여 개발행위(건축, 형질변경 등)를 과도하게 제한하지 않도록 “지정범위를 최소화” 할 수 있다.
- 침수위험이 해소된 지역 등 인명 및 재산 피해 위험성이 적은 지역은 “피해영향범위”를 **지구지정 범위와 구분하여** 현황도에 표시하여 따로 관리하여야 한다.
- 2개 이상의 시·군·구가 연계된 경우에는 해당 시·군·구가 협의하여 지구 지정하고, 시·군·구간 협의가 되지 않는 경우에는 관할 시·도지사가 정한다.

해설

- “지정범위 최소화”란 우수유출저감시설·물막이관 설치 등으로 침수위험이 해소된 지역, 재해우려가 적은 고지대, 농림지역 등 행위제한이 불필요한 지역을 제외하는 것을 말한다.
- “피해영향범위”란 행위제한 등 대국민 규제가 없는 행정적 의미로 침수예상범위 등 재해영향정보를 제공하여 피해 예측 및 신속한 대처, 정비 대상 범위 등에 활용하기 위한 범위를 말한다.
※ (예시) 최저 침수심이 10~15cm 이상 지역을 대상으로 시장·군수·구청장이 필요하다고 인정하는 범위

<지구지정 현황도(예시)>

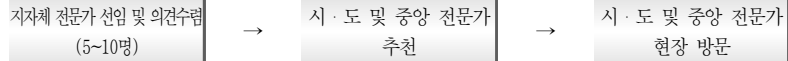


※ 「자연재해저감종합계획 세부 수립기준」에 따른 허용 침수심 및 「재해지도 작성 기준 등에 관한 지침」에 따른 침수 정의를 고려하여 시장·군수·구청장이 필요하다고 인정하는 지역을 지구로 지정

- 시장·군수·구청장이 관계 전문가를 구성하는 때에는 방재분야전문가 5~10명을 직접 선임하거나, 「자연재해대책법」 제4조에 따라 구성된 재해영향평가심의위원회의 위원, 사전 설계검토위원을 활용할 수 있으며, 의견수렴 후 행정안전부장관 및 시·도지사가 각각 추천하는 전문가 등 1명 이상이 참여하도록 한다. 이 경우 시장·군수·구청장이 시·도지사 및 행정안전부장관(시·도지사 경우)에게 전문가 추천을 의뢰하여야 한다.

- 다만, 행정안전부장관이 판단하여 별도로 전문가를 구성할 필요가 없다고 판단되는 경우에는 서면으로 심사할 수 있고, 지구 지정된 사업계획 등을 변경하는 때에는 전문가 의견을 수렴하여 행정안전부 협의를 거쳐 시행할 수 있다.

해설



- 지자체에서 5~10명 전문가를 선임, 의견수렴 이후 시·도 및 중앙 전문가 추천 의뢰

- 시장·군수·구청장은 관계 전문가가 해당 지역의 여건, 위험성을 충분히 검토할 수 있도록 자연재해위험개선(예정)지구 현황, 과거 피해현황, 예정지구 지형도 및 현황 사진 등 위험요인을 분석하기 위한 자료(별지 제1호의2서식)를 사전에 제공하고 회의는 현장을 직접 확인하는 회의 일정으로 수립하여야 한다.
- 관계 전문가는 회의 참석 후 지구 지정에 대한 검토의견을 서면(별지 제1호의3서식)으로 제출하여야 한다.

해설

- 자연재해위험개선지구 지정의 적정성·타당성, 사업계획의 신뢰 확보를 위해 전문가 검토제도를 사전에 실시하도록 하고 있으며, 제도의 원활한 운영을 위해 전문가 참여 요청 시에 관련 자료를 붙임 서식에 따라 제출하도록 하고 있다.
- 위험요인을 분석하고 관련 자료 수집 작성에 필요한 피해원인분석 및 피해경감을 위한 조사(타당성)·연구에 소요되는 용역비 및 수수료 등은 지방자치단체의 별도 예산 또는 「재난 및 안전관리 기본법 시행령」 제74조(재난관리기금의 용도)에 따라 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 범위에서 사용할 수 있도록 한다.

제3절 유형별 지정기준 및 등급분류

자연재해위험개선지구 유형은 침수위험지구, 유실위험지구, 고립위험지구, 취약방재 시설지구, 붕괴위험지구, 해일위험지구, 상습가뭄재해지구 등 7개의 유형으로 구분한다.

해설

- 「자연재해대책법 시행령」이 개정(2005. 8. 17)되어 기존의 “상습침수지구”, “붕괴위험지구”, “고립위험지구”, “노후시설지구” 등 4개 유형의 명칭을 일부 변경하고, “유실위험지구”, “해일위험지구”, “상습가뭄재해지구”를 추가하여 7개 유형으로 개선하여 보다 다양한 유형의 자연재해 위험에 대비할 수 있도록 하였다.

3-1 자연재해위험개선지구 지정기준

- 침수위험지구 지정기준은 다음과 같다.

- 하천의 외수범람 및 내수배제 불량으로 인한 침수가 발생하여 인명 및 건축물·농경지 등의 피해를 유발하였거나 침수피해가 예상되는 지역

해설

- 자연재해 위험에 노출되어 있는 시설 또는 지역을 자연재해위험개선지구로 지정한다는 입법 취지를 감안하여 침수피해가 발생하지 않은 지역이라도 침수피해 위험이 있는 경우 침수위험지구로 지정할 수 있도록 하였다.
- “하천”이란 「하천법」 제2조에 따른 국가·지방하천, 「소하천정비법」 제2조에 따른 소하천, 「소규모공공시설법」 제2조에 따른 세천을 말한다.

- 유실위험지구 지정기준은 다음과 같다.

- 하천을 횡단하는 교량암거 구조물의 여유고(餘裕高) 및 경간장(徑間長: 교각 중심에서 인근 교각 중심까지 길이) 등이 하천기본계획 또는 소하천정비종합계획의 시설기준에 미달되고 유수소통(물의 흐름)에 장애를 주어 해당 시설물 또는 시설물 주변 주택·농경지 등에 피해가 발생하였거나 피해가 예상되는 지역

해설

- 하천 내 시설물이 파손되어 주변 지역 침수피해를 발생시키거나 시설물의 안전성이 확보되지 않은 경우에도 유실위험지구로 지정할 수 있다.

○ **고립위험지구 지정기준**은 다음과 같다.

- 집중호우 및 대설로 인하여 교통이 두절되어 지역 주민의 생활에 고통을 주는 지역 단, 우회도로가 있는 경우와 섬 지역은 제외한다.
- 집중호우 및 대설로 인하여 교통 두절이 발생되었거나, 우려 되는 재해위험도로 구역

해설

- 고립위험지구는 지구지정일로부터 과거 10년 동안 피해가 발생했던 지역만을 대상으로 하며, 교통두절 등 접근성 단절 여부를 검토한다.
- 고립이 발생하는 주택 또는 마을 구간에 대하여는 지구를 지정하지 않는다.

○ **붕괴위험지구 지정기준**은 다음과 같다.

- 산사태, 깎기비탈면 붕괴, 낙석 등으로 건축물·도로, 인명피해가 발생한 지역 또는 우려되는 지역으로 다음에 해당하는 지역을 대상으로 한다
- ① 주택지 인접 깎기비탈면에 설치된 석축·옹벽 등의 구조물이 노후되어 붕괴로 인한 인명 및 건축물 피해가 예상되는 지역
- ② 자연적으로 형성된 급경사지 등으로 풍화작용, 지하수 용출, 배수시설 미비 등으로 산사태 및 토사유출 피해가 발생할 경우 인명 및 건축물 피해가 예상되는 지역
- ③ 도로비탈면 붕괴로 도로의 유실, 단절 등의 피해가 발생하였거나 예상되는 지역

해설

- 산악지역에서 발생하는 단순한 산사태 위험지역 등과 같이 붕괴 시에 인명 피해 또는 직접적인 재산피해를 유발하지 않는 지역은 붕괴위험지구 지정 대상에서 제외한다.
- 특별한 사유가 없는 한 「급경사지 재해예방에 관한 법률」 등에 따라 붕괴위험지역으로서 관리가 필요한 지역은 관련법에 따라 우선적으로 관리함을 원칙으로 한다.

○ **취약방재시설지구 지정기준**은 다음과 같다.

- ① 「저수지·댐의 안전관리 및 재해예방에 관한 법률」에 따라 지정된 재해위험 저수지·댐
- ② 기 설치된 하천의 제방고(제방부지 중심 지반으로부터 독마루까지의 높이)가 하천기본계획(소하천정비종합계획)의 계획홍수위보다 낮아 월류되거나(넘치거나) 파이프(piping: 제방 내 침투수에 의하여 물이 흐르는 방향으로 관 모양의 물길이가 생기면서 흙이 세굴되는 현상) 및 기존 호안유실 등으로 붕괴위험이 있는

취약구간의 제방

- ③ 배수문, 유수지(遊水池), 저류지(貯留池) 등 **방재시설물의 성능저하 및 최초 설치 이후 증가되는 호우사상에 대한 대응 능력이 낮아지는 등 재해 발생이 우려되는 시설물**
- ④ 토사유출로 유수 흐름에 지장을 미치거나 매몰 등의 피해가 우려되는 지역 또는 기능이 상실된 사망댐
- ⑤ 자연재해저감 종합계획에 따라 침수, 붕괴, 고립 등 복합적인 위험요인으로 인해 종합적인 정비가 필요한 지역내 시설물

해설

- 일반적인 관리 부실로 인하여 인위적인 재난 발생 가능성이 있는 노후 복합건축물, 노후 교량, 각종 공사장 등은 취약방재시설지구에서 제외된다.
- “방재시설물”이란 「자연재해대책법 시행령」 제55조에 따른 방재시설을 말한다.

● 방재시설의 종류

1. 「소하천정비법」 제2조제3호에 따른 소하천부속물 중 제방·호안·보·수문·배수펌프장·저수지·저류지
2. 「하천법」 제2조제3호에 따른 하천시설 중 댐·하구둑·제방·호안·수제·보·갑문·수문·수로터널·운하 및 관측시설
3. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제6호마목에 따른 방재시설
4. 「하수도법」 제2조제3호에 따른 하수도 중 하수관로 및 하수종말처리시설
5. 「농어촌정비법」 제2조제6호에 따른 농업생산기반시설 중 저수지, 양수장, 관정 등 지하수이용시설, 배수장, 취입보(取入湫: 하천에서 관개용수를 수로에 끌어들이기 위하여 만든 저수시설을 말한다), 용수로, 배수로, 유지, 방조제 및 제방
6. 「사방사업법」 제2조제3호에 따른 사방시설
7. 「댐건설·관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률」에 따른 댐
8. 「도로법」 제2조제2호에 따른 도로의 부속물 중 방설(防雪: 눈피해 방지)·제설시설, 토사유출·낙석 방지 시설, 공동구, 같은 법 시행령 제2조제2호에 따른 터널·교량·지하도 및 육교
9. 「재난 및 안전관리 기본법」 제38조에 따른 재난 예보·경보 시설
10. 「항만법」 제2조제5호가목2)에 따른 방파제·방사제·파제제 및 호안
11. 「어촌·어항법」 제2조제5호가목1)에 따른 방파제·방사제·파제제
12. 그 밖에 행정안전부장관이 방재시설의 유지·관리를 위하여 필요하다고 인정하여 고시하는 시설

○ 해일위험지구 지정기준은 다음과 같다.

- ① 「자연재해대책법」 제25조의3에 따라 해일위험지구로 지정된 지역
- ② 지진해일, 폭풍해일, 조위상승, 너울성 파도 등으로 해수가 월류되어(넘쳐) 인명 피해 및 주택, 공공시설물 피해가 발생한 지역

해설

- 해안가와 인접한 주택, 마을 등에 대한 인명 및 재산피해 예방을 위해 지구 지정하는 것이 원칙이며, 진입도로 개설 등 사업 시행을 위한 해일위험지구는 제외한다.

○ 상습가뭄재해지구 지정기준은 다음과 같다.

- ① 「자연재해대책법」 제33조 및 같은 법 시행령 제23조에 따라 상습가뭄재해지역 중

정비가 필요한 지구

- ② 가뭄 재해가 상습적으로 발생하였거나 발생할 우려가 있는 지구

해설

- 강수량의 부족으로 식수·음용수의 용수원 감소 등이 반복적으로 발생하거나 수리시설이 미비된 천수답 등 상습적으로 용수부족지역 등에 대하여 검토한다.

3-2 자연재해위험개선지구 등급분류 기준

○ 자연재해위험개선지구 지정을 위한 등급분류 기준은 다음과 같다.

등급별	지정 기준
가 등급	○ 재해 발생시 인명피해가 발생하였거나, 발생 우려가 매우 높은 지역
나 등급	○ 재해 발생시 건축물(주택, 상가, 공공건축물)의 피해가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 지역(인명피해 포함)
다 등급	○ 재해 발생시 기반시설(공업단지, 철도, 기간도로)의 피해가 발생할 우려가 있는 지역 ○ 농경지 침수 발생 및 우려 지역
라 등급	○ 붕괴 및 침수 등의 우려는 낮으나, 기후변화에 대비하여 지속적으로 관심을 갖고 관리할 필요성이 있는 지역

* 가 ~ 라 등급 지정 기준에서 인명피해를 포함함

○ 다만, 상습가뭄재해지구 지정을 위한 등급분류 기준은 다음을 따른다.

① “생공용수” 등급분류 기준은 다음과 같다.

등급별	지정 기준(생공용수)
가 등급	최근(해당 연도 포함) 3년 동안 매년 가뭄으로 용수원이 감소하여 제한급수가 시행된 경우 또는 상수도(광역지방) 미급수 지역으로서 가뭄 발생으로 용수가 부족한 지역
나 등급	최근(해당 연도 포함) 3년 동안 2개년 이상 용수원이 감소하여 제한급수가 시행된 경우
다 등급	최근(해당 연도 포함) 3년 동안 1개년 이상 용수원이 감소하여 제한급수가 시행된 경우
라 등급	가뭄으로 인해 파생될 수 있는 재해(산불 등) 관련 다목적수 조성을 포함하여 가뭄에 대비하여 지속적으로 관심을 갖고 예방을 위한 관리가 필요하다고 판단되는 지역

* 가뭄발생 이력 자료(물차 사용, 언론, 공고 현황 등) 등을 포함함.

② “농업용수” 등급분류 기준은 다음과 같다.

등급별	지정 기준(농업용수)	
	기본 요건	공통 요건
가 등급	최근(해당 연도 포함) 3년 동안 매년 논 물마름 또는 밭 시들했을 발생하고 급수대책이 필요한 지역	지정 당시 10년 동안 강수량이 평년보다 적은 해가 3회 이상인 지역 또는 지정 당시 단위저수량*이 5천톤/ha 이하인 지역 * 단위저수량=유효저수량/수해면적
나 등급	최근(해당 연도 포함) 3년 동안 2개년 이상 논 물마름 또는 밭 시들했을 발생하고 급수대책이 필요한 지역	
다 등급	최근(해당 연도 포함) 3년 동안 1개년 이상 논 물마름 또는 밭 시들했을 발생하고 급수대책이 필요한 지역	
라 등급	가뭄으로 인해 파생될 수 있는 재해(산불 등) 관련 다목적수 조성을 포함하여 가뭄에 대비하여 지속적으로 관심을 갖고 예방을 위한 관리가 필요하다고 판단되는 지역	

제4절 지구지정의 고시 방법

○ 「자연재해대책법」 제12조에 따라 자연재해위험개선지구로 지정하는 때에는 지구의 명칭, 위치, 유형, 등급, 면적, 지정사유, 지구경계, 피해영향범위를 알 수 있는 도면(「토지이용규제 기본법」 제8조제2항의 지형도면을 말한다)을 첨부하여 고시하여야 한다.

○ 고시 방법은 해당 시·군·구에서 발행하는 공보, 시·군·구 게시판 및 홈페이지에 게재하는 것을 원칙으로 한다.

○ 지구 지정 고시는 별지 제1호서식에 따른다.

해설

- 고시문에는 자연재해위험개선지구로 지정된 사실을 누구나 쉽게 알 수 있도록 해당 지역을 대표할 수 있는 지번(예: 00면 00리 13-2번지 일원)까지 표시하는 등의 세밀한 지구·지정 내용을 구체적으로 제시하여야 한다.
- 고시 방법은 법령에서 특별히 규정하지 않고 있으나 시·군·구에서 발행하는 공보 및 시·군·구청 게시판을 이용하여 지역 주민에게 널리 알린다. 이때 게시 고시문은 지구 지정일로부터 30일 이상 게시한다.
- 지구경계를 알 수 있는 지정도면의 분량이 많거나 규격이 커 게시가 곤란한 경우에는 주민들이 열람할 수 있도록 필요한 조치를 하고 열람 요령을 고시문에 구체적으로 제시하여야 한다.

제5절 지구 지정에 따른 결과보고

- 시장·군수·구청장이 자연재해위험개선지구로 지정한 때에는 지정일로부터 15일 이내에 지정 고시 내용을 시도지사를 경유하여 행정안전부장관과 관계 중앙행정기관의 장에게 보고하여야 한다.
- 지정결과 보고는 「자연재해대책법 시행규칙」 제4조에서 규정하는 별지 제1호서식과 국가재난관리정보시스템(NDMS)에 입력된 관리대장 및 지정도면을 포함하여 보고하여야 한다.

해설

- 시장·군수·구청장이 자연재해위험개선지구를 지정한 경우 자연재해위험개선지구의 지역 주민이 해당 지역의 재해위험 가능성을 사전에 인지하고 미리 대비할 수 있도록 자연재해위험개선지구에 대한 위험정보를 평상시 지역 주민이 알 수 있도록 공개하여야 한다는 요구가 커지고 있다.
- 자연재해위험개선지구로 지정 시에는 「토지이용규제 기본법」에 따라 해당 지번에 대한 재해위험 개선지구 지정 정보가 제공되고 있으며, 시군구 재난관리시스템에 입력하는 경우 “국가재난정보센터(www.safekorea.go.kr)”를 통해 지구별 유형·위치·시설명·지정일자·사유·위험요인·추진상황 등의 위험 정보를 제공하고 있다.
- 따라서, 시·군·구에서는 자연재해위험개선지구의 지정·해제·위험정보의 변경이 발생한 경우에는 “시군구 재난관리시스템”상의 정보를 변경해야 한다.

제6절 지구별 관리대장 작성

- 자연재해위험개선지구로 지정된 지구에 대하여는 별지 제6호서식의 자연재해위험 개선지구 관리대장을 작성 비치하여야 하며, 관리대장의 내용이 변경된 때에는 이를 수정·보완하여 관리하여야 한다.
- 시장·군수·구청장은 자연재해위험개선지구로 지정된 지구에 대하여 국가재난관리 정보시스템(NDMS)에 입력하여 관리하여야 하며, 입력내용의 변경이 발생한 경우 즉시 수정 입력하여 관리하여야 한다.

제7절 지구의 점검

- 재난관리책임기관의 장은 「자연재해대책법 시행령」 제2조제1항에 따른 “자연 재해예방을 위한 점검대상 시설 및 지역”에 포함되어 있는 자연재해위험개선지구에 대하여 **별지 제7호서식을 활용하여** 정기점검 및 수시점검을 실시한다.
- “재난관리책임기관”이란 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조에 따른 재난관리 업무를 행하는 기관을 말한다
- 정기점검 및 수시점검 시기는 다음과 같다.
 - － 정기점검
 - ▶ 풍수해에 의한 재해발생이 우려되는 자연재해위험개선지구: 매년 3월~5월 사이 월 1회 이상
 - ▶ 설해(雪害)에 의한 재해발생 우려되는 자연재해위험개선지구: 매년 11월~다음 해 2월 사이 월 1회 이상
 - ▶ 가뭄·지진·해일 그 밖의 재해가 우려되는 자연재해위험개선지구: 재난관리 책임기관의 장이 필요하다고 인정하는 때
 - － 수시점검
 - ▶ 여름철, 겨울철 풍수해 등 재해대책기간 중 재난관리책임기관의 장이 필요하다고 인정할 때
- 자연재해위험개선지구에 대한 정기점검 및 수시점검을 실시한 때에는 별지 제6호 서식 자연재해위험개선지구의 관리대장(국가재난관리정보시스템: NDMS)에 점검 내용을 기록하여 관리하여야 한다.

제8절 지구 안에서의 행위 제한

- 자연재해위험개선지구로 지정된 지구는 재해예방을 위하여 필요한 경우 건축·토지의 형질 변경 행위를 제한할 수 있다. 다만, 건축, 형질 변경 등의 행위와 병행하여 그 행위로 발생할 수 있는 자연재해에 관한 예방대책이 마련되어 추진되는 경우에는 그러하지 아니하다.
- 건축·토지의 형질 변경 행위를 제한하는 지구는 타 지구에 우선하여 정비사업을 시행하여야 한다.
- 건축 행위 제한 및 토지의 형질 변경 행위 제한에 대한 구체적 기준은 「자연재해 위험개선지구 안에서의 행위 제한에 관한 조례 표준」을 참고하여 지방자치단체 조례로 정한다.
- 자연재해위험개선지구로 지정·고시된 지구는 지역의 특성을 고려하여 도시관리계획의 방재지구로 지정·고시하거나 「건축법」에 따른 건축행위 제한지역으로 고시할 수 있다.
- 자연재해위험개선지구에 대한 행위 제한을 지방자치단체 조례로 제정·운영하는 시·군·구에 대하여는 자연재해위험개선지구 정비사업의 추가지원 등 인센티브를 부여할 수 있다.

제3장

자연재해위험개선지구 정비계획 수립



제3장 자연재해위험개선지구 정비계획 수립

제1절 정비계획 정의

- 자연재해위험개선지구로 지정·관리되고 있는 지역에 대하여 체계적이고 효율적인 정비사업을 추진하기 위하여 자연재해위험개선지구에 대한 정비방향을 제시하는 계획을 말한다.
- 정비계획은 매년 수립하는 사업계획의 지침이 되는 계획으로 재해위험성, 투자우선순위, 재해예방 효과 등을 종합적으로 검토하여 중·장기계획으로 수립한다.

해설

- 관할 구역 내 자연재해위험개선지구로 지정·고시된 전체를 대상으로 사업수요 분석, 투자우선순위 결정 등 정비사업의 방향을 제시하여 연차계획에 따라 자연재해위험개선지구를 체계적이고 효율적으로 정비하기 위한 종합계획이다.

제2절 계획 수립 대상 및 수립권자

- 정비계획은 시·군·구 기초자치단체의 관할구역에 지정된 자연재해위험개선지구 전체를 대상으로 수립한다.
- 자연재해위험개선지구 정비계획은 「자연재해대책법」 제13조에 따라 시장·군수·구청장이 수립한다. 다만, 국가관리시설 및 지방자치단체에서 직접 관리하지 않는 시설(이하“기타시설”이라 한다)이 정비 대상에 포함되어 있는 경우 관련기관의 정비계획을 제출받아 종합적으로 수립한다.

해설

- 정비계획은 원칙적으로 해당 시·군·구를 관리하는 시장·군수·구청장이 수립한다.
- 정비대상 지역(시설)이 지방자치단체에서 직접 관리하지 않는 시설이 포함되는 정비계획은 관련기관의 정비계획을 제출받아 시장·군수·구청장이 수립하고 정비계획의 내용을 시설관리기관에 통보하여 재해예방 사업을 추진하도록 하여야 한다.

제3절 계획기간

- 계획기간은 향후 10년을 목표연도로 설정하여 5년 단위의 정비계획을 수립한다.
- 시장·군수·구청장은 5년마다 정비계획의 타당성을 재검토하여 정비계획을 재정비해야 하고, 여건 변화 등으로 정비계획 내용의 조정이 필요한 경우 정비계획을 변경할 수 있다.
- 행정안전부장관은 매년 9월 정비계획 변경을 위한 계획을 수립하여 시도에 통보하고, 시장·군수·구청장은 매년 12월 31일까지 변경된 정비계획을 시도를 거쳐 행정안전부장관에게 제출해야 한다. 행정안전부 장관은 다음 해 1월까지 시도에서 제출한 정비계획을 검토하여 확정한다.

해설

- 「자연재해대책법」 제13조에서 정비계획을 5년마다 수립하도록 규정하고 있다.
- 이는 정비계획을 5년마다 재정비한다는 의미로서 정비계획의 목표연도는 10년을 기준으로 하되 집행계획은 5년 단위로 수립하도록 한다.

제4절 계획 수립시 검토사항

- 자연재해위험개선지구 정비계획을 합리적이고 내실 있게 수립하기 위하여 다음 사항을 검토·반영하여야 한다.
 - (1) 정비사업의 타당성 검토
 - (2) 다른 사업과의 중복 및 연계성 여부

- (3) 정비사업의 수혜도 및 효과분석
- (4) 지역주민의 의견 수렴 결과 검토
- (5) 해당 지역의 개발계획 등 관련 계획 등과의 관련성 검토
- (6) 자연재해위험개선지구별 경제성분석 등을 통한 투자우선순위 검토
- (7) 그 밖에 검토가 필요한 사항

제5절 계획내용에 포함되어야 할 사항

○ 정비계획을 효율적이고 합리적으로 수립하기 위하여 다음의 내용을 정비계획에 포함하여야 한다.

- (1) 자연재해위험개선지구의 정비에 관한 기본방침
- (2) 자연재해위험개선지구 지정 현황 및 연도별 지구 정비에 관한 사항
- (3) 자연재해위험개선지구의 재해 예방 및 점검·관리에 관한 사항
- (4) 자연재해위험개선지구의 현황 및 여건분석에 관한 사항
- (5) 자연재해위험개선지구의 재해 발생 빈도
- (6) 자연재해위험개선지구의 재해예방 효과 분석
- (7) 자연재해위험개선지구 정비에 필요한 소요사업비 및 재원대책
- (8) 자연재해위험개선지구 정비사업에 대한 사업지구별 세부 시행계획
- (9) 자연재해위험개선지구 정비사업 투자우선순위 연차별 정비계획에 관한 사항
- (10) 그 밖에 필요한 사항

해설

- 정비계획은 시·군·구 관할구역에 지정된 자연재해위험개선지구 전체를 대상으로 수립하여야 하며, 계획의 내용에는 재해발생 빈도, 주변여건 등 현황분석, 자연재해저감 종합계획 등 상위계획의 분석, 투자우선순위 등 경제성분석, 정비사업에 따른 예상효과 분석, 정비사업의 방향을 제시하는 종합 계획으로 활용될 수 있도록 정비계획의 내용을 충실하게 작성하여야 한다.
- 정비계획을 종합적이고 체계적으로 수립하기 위하여 전문성이 있는 전문기관에 의뢰하여 수립할 수 있다.

제6절 정비사업 시행 대상

○ 자연재해위험개선지구의 정비사업을 추진할 수 있는 대상은 다음과 같다.

- (1) 침수위험지구
 - 주민 수혜도가 큰 지역으로 하천의 제방축조 및 정비, 저류지(貯留池), 유수지(遊水池), 배수로 및 배수 펌프장 등 우수유출저감시설의 신설·확장 등 정비사업
 - 방조제·방파제·파제제 등 주변 지역의 침수방지시설 정비사업
 - 침수위험지구 내 주민 이주대책 사업 등 침수피해 방지 대책사업
- (2) 유실위험지구
 - 수해위험 교량, 세월교, 암거 등 유실 피해 유발 구조물의 재가설 및 정비, 통수 단면(通水斷面) 부족 하천의 정비사업
 - 유실위험지구 내 주민 이주대책 사업 등 유실 피해 방지대책 사업
- (3) 고립위험지구
 - 고립피해 유발시설 정비, 대피로 확보 및 대피시설의 설치 등 정비사업
 - 고립위험지구 내 주민 이주 대책사업 등 고립피해 방지대책 사업
- (4) 붕괴위험지구
 - 산사태 및 깎기비탈면 붕괴위험 해소를 위한 낙석방지시설, 배수시설 등 안전 대책 사업, 옹벽·축대 등 붕괴위험 구조물 보수·보강 사업
 - 붕괴위험지구 내 주민 이주대책 사업 등 재해예방 사업

(5) 취약방재시설지구

- 자연재해 취약방재시설물의 보수·보강 및 재건설 등 재해예방 사업

(6) 해일위험지구

- 해일피해 우려지역의 피해 예방 및 저감을 위한 재해예방 사업

(7) 상습가뭄재해지구

- 상습가뭄재해지구의 피해 예방 및 저감을 위한 재해예방 사업

(8) 그 밖에 재해예방을 위해 필요하다고 판단되는 사업에 대하여 사전 행정안전부장관의 승인을 받은 사업

해설

- 농림축산식품부에서 추진하는 배수(排水)개선 사업지구 또는 시설은 자연재해위험개선지구 정비사업 대상에서 제외한다. 다만, 사업 목적의 연계성, 지형적인 여건 등으로 필요한 경우에는 포함할 수 있다.

제7절 정비계획 보고서 작성

- 정비계획서는 종합 보고서 형식의 책자형으로 작성하여 자연재해위험개선지구에 대한 정비방향 및 연차별 정비계획 등을 상세히 기술하여 자연재해위험개선지구를 지속적으로 정비·관리하는데 활용할 수 있도록 한다.
- 정비계획서의 내용은 자연재해위험개선지구 정비에 관한 기본방침, 사업지구별 정비사업계획서, 연차별 집행계획서 등 제5절의 정비계획의 내용을 포함하여 체계적으로 작성하여야 한다.

제8절 정비계획 수립결과 제출

- 자연재해위험개선지구 정비계획을 수립한 시장·군수·구청장은 정비계획수립 결과(국가 재난관리정보시스템(NDMS) 관리대장 포함)를 시·도지사에게 제출하여야 한다.
- 시·도지사는 시장·군수·구청장이 제출한 정비계획 타당성을 검토·보완(필요시)

하여 행정안전부장관에게 제출하여야 한다.

- 행정안전부장관은 시장·군수·구청장이 수립하여 제출한 정비계획의 타당성을 검토하여 보완을 요구할 수 있다.
- 정비계획의 보완을 요구할 수 있는 내용은 다음과 같다.
 - (1) 기초조사 분석 등 계획내용이 부실한 경우
 - (2) 다른 사업과의 중복 및 연계성의 고려가 미흡한 경우
 - (3) 정비계획의 투자 우선순위 등 타당성의 검토가 미흡한 경우
 - (4) 그밖에 정비계획 내용의 흠결이 발견된 경우

해설

- 행정안전부장관은 시장·군수·구청장이 수립하여 제출한 정비계획의 내용을 검토한 결과 계획의 내용수정·보완이 필요한 경우 이를 보완토록 조치하여 자연재해위험개선지구 정비사업의 효율적 추진 및 관리가 이루어질 수 있도록 개선하여 재해예방·경감에 기여할 수 있도록 하여야 한다.

제9절 정비계획 변경

- 자연재해위험개선지구 신규 지정, 사전 설계검토 결과 등으로 정비계획을 변경하는 경우 이 장의 제1절부터 제8절까지 규정을 준용한다.

제4장

정비계획수립을 위한 타당성 평가



제4장 정비계획수립을 위한 타당성 평가

제1절 타당성 평가 목적

- 자연재해위험개선지구 정비계획을 수립함에 있어 집행(투자)의 효율성을 높이기 위하여 지구단위별로 타당성을 검토하고 검토결과를 종합하여 정비계획의 투자 우선 순위를 합리적으로 정하는데 목적이 있다.

제2절 타당성 평가 기본원칙

- 정비계획수립을 위한 타당성 평가는 지역별 특성에 따라 지역 실정에 부합하는 평가항목을 개발하여 합리적인 평가를 실시하는 것을 원칙으로 한다.
- 지자체별 특성을 고려한 평가방법이 마련되기 전까지는 본 지침에서 제시하는 평가 방법을 따른다.
- 타당성(투자 우선 순위) 평가는 정비사업 완료 지구와 계속사업 지구를 제외한 잔여 지구를 대상으로 시도에서 평가한다.(평가에 필요한 기초자료는 시·군·구에서 제출함)

해설

- 투자 우선 순위 평가는 매년 신규 국비 지원 대상 지구를 정하기 위한 기준으로 활용하는 점을 감안하여 평가대상을 명확하게 규정하는 한편, 평가항목을 조정하고 시·도에서 일괄적으로 평가하도록 간소화하였다.

제3절 타당성 평가기준

- 평가항목별 배점 및 평가점수 산정기준

평가항목	배점	평가점수 산정기준
계	100+20점	11개 항목
재해위험도	30	위험등급(20점) + 인명피해(사망 10점, 부상 5점) * 위험등급 가등급 20, 나등급 10, 다등급 5
피해이력지수	30	피해이력지수/100,000 × 배점 * 피해이력지수: 최근 5년간 사유재산 피해 재산지수 누계
기본계획 수립현황	10	기본계획 수립 후 5년 미만(10점) 기본계획 수립 후 5년~10년 미만(8점) 기본계획 수립 비대상(6점) 기본계획 수립 후 10년 초과(4점) 기본계획 미수립(0점)
정비율	10	(1 - 시군구 자연재해위험개선지구 정비율/100) × 배점
주민불편도	5	재해위험지구 면적대비 거주인구비율 100 이상(10점) 재해위험지구 면적대비 거주인구비율 50~100 미만(9점) 재해위험지구 면적대비 거주인구비율 20~50 미만(8점) 재해위험지구 면적대비 거주인구비율 5~20 미만(7점) 재해위험지구 면적대비 거주인구비율 5 미만(6점) ※ 피해 영향 범위 포함
지구지정 경과연수	5	지구지정 고시 후 10년 이상(5점) 지구지정 고시 후 5년~10년 미만(4점) 지구지정 고시 후 3년~5년 미만(3점) 지구지정 고시 후 1년~3년 미만(2점) 지구지정 고시 후 1년 미만(1점)
행위제한여부	5	행위제한 조례 제정 지역(5점) 행위제한 조례 미제정 지역(0점)
비용편익비	5	$10 - \frac{1}{B/C}$
부가평가	정책의지	5 5 시군구 추진의지 등 사업의 시급성(5점) 시군구 정책평가 우수기관(5점)
	주민참여	5 5 주민참여도가 높으며, 민원우려가 낮은 지구(5점) 주민참여도가 높으나, 민원우려가 높은 지구(3점) 주민참여도가 낮으며, 민원우려가 높은 지구(1점)
	사전설계	5 5 사제설계 추진지구(5점)

* 위험등급이 “라” 등급인 지구는 평가대상에서 제외함

○ 항목별 세부 평가방법

(1) 재해위험도

- 해당 지구의 위험등급 및 인명피해 발생여부에 따라 평가점수를 산정하되, 2010년 이전에 지정된 지구는 현행 자연재해위험개선지구 지정기준에 따라 위험등급을 조정하여 평가한다.
- 평가점수: 위험등급(20점) + 자연재난 인명피해 발생여부(10점)

구 분	위험등급			인명피해 발생여부	
	가 등급	나 등급	다 등급	사망자	부상자
평가점수	20	10	5	10	5

❖ 자연재해위험개선지구 위험등급 분류기준 변경 현황 ❖

등급별	2005년 (고시 제2005-087호, 2005.12.22)	2010년 (고시 제2010-018호, 2010.04.05)	2011년 이후 (고시 제2011-032호, 2011.12.08)
가	국가기간시설지역, 시가지지역, 주거밀집지역	재해 시 인명피해 발생우려가 매우 높은 지역	재해 시 인명피해 발생우려가 매우 높은 지역
나	취락지역	재해 시 건축물(주택, 상가, 공공건축물)의 피해가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 지역	재해 시 건축물(주택, 상가, 공공건축물)의 피해가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 지역
다	농경지지역	재해 시 기반시설(공업단지, 철도, 기간도로)의 피해가 발생할 우려가 있는 지역 농경지 침수발생 및 우려지역	재해 시 기반시설(공업단지, 철도, 기간도로)의 피해가 발생할 우려가 있는 지역 농경지 침수발생 및 우려지역
라	-	-	붕괴 및 침수 등의 우려는 낮으나, 기후변화에 대비하여 지속적으로 관심을 갖고 관리할 필요성이 있는 지역

(2) 피해이력지수

- 피해이력지수는 최근 5년간 해당 지구내 사유재산 피해 재난지수에 항목별 가중치를 곱하여 산정하며, 평가점수는 아래 계산식에 따라 계산한다.
(소수점 셋째자리에서 반올림 함)

* 항목별 가중치: 사망 10, 부상 5, 주택파손 4, 주택침수 2, 농경지유실 등 나머지 항목 0.5

$$\text{평가점수} = \frac{\text{피해이력지수}}{100,000} \times 30 \text{점 (최대 30점 적용)}$$

❖ 피해규모에 따른 평가점수 산정 예시 ❖

* 평가점수 = 86,000/100,000×20점 = 17.2점

구분	단위	지원기준지수 (a)	피해물량 (b)	재난지수 (c=a×b)	가중치 (d)	피해이력지수 (e=c×d)
계						86,000
주택파손(전파)	동	9,000	1	9,000	4.0	36,000
주택침수	동	600	30	18,000	2.0	36,000
농경지유실	m ²	1.35	20,000	27,000	0.5	13,500
농약대(일반작물)	m ²	0.01	100,000	1,000	0.5	500

* 지원기준지수는 「자연재난조사 및 복구계획수립 요령」 참조

(3) 기본계획 수립현황

- 지구내 정비대상 시설의 기본계획 수립 여부 및 경과기간에 따라 등급화하여 평가점수를 산정한다.

구 분	기본계획 수립현황				
	5년미만	5년이상~10년미만	기본계획수립 비대상	10년 초과	미수립
평가점수	10	8	6	4	0

* 기본계획은 개별법령에 따른 기본계획임(자연재해저감 종합계획은 제외)

(4) 시군구 자연재해위험개선지구 정비율

- 평가점수는 다음과 같이 산정한다.(소수점 셋째자리에서 반올림 함)

$$\text{평가점수} = \left(1 - \frac{\text{전년도까지 정비완료지구수}}{\text{전체지구수}}\right) \times 10 \text{점}$$

(5) 주민불편도

- 자연재해위험개선지구 지정 및 피해 영향 범위 지역 면적대비 거주인구비율을 산정한 후 다음 기준에 따라 등급화하여 평가점수를 산정한다.

$$\text{거주인구비율} = \frac{\text{자연재해위험개선지구*내 거주인구수(명)}}{\text{자연재해위험개선지구 지정 면적(ha)}} \quad * \text{피해영향범위지역 포함}$$

구 분	자연재해위험개선지구 지정 및 피해영향 범위 지역 면적대비 거주인구비율				
	100이상	50이상~100미만	20이상~50미만	5이상~20미만	5미만
평가점수	10	9	8	7	6

(6) 지구지정 경과연수

- 대상지구의 지구지정 경과연수를 기준으로 평가점수를 산정한다.
- 단, 지구 지정 후 오랜 기간이 지났음에도 정비사업 추진이 필요하지 않은 지구는 지정 해제를 적극 검토하여야 한다.

구 분	지구지정 경과연수				
	10년이상	5년이상~10년미만	3년이상~5년미만	1년이상~3년미만	1년미만
평가점수	5	4	3	2	1

(7) 행위제한여부

- 시군구의 행위제한조례 제정여부를 기준으로 평가한다.
- 평가점수: 조례 제정 시군구 5점, 조례 미제정 시군구 0점

(8) 비용편익비(B/C)

- 비용편익비는 제8장의 자연재해위험개선지구 비용편익분석 방법을 적용하며, 평가점수는 산출된 비용편익비에 따라 다음 계산식에 따른 산출 점수를 적용한다.

$$\text{계산식} : 10 - \frac{1}{B/C}$$

(9) 부가평가

가. 정책의지

- 시장·군수·구청장의 정비사업 추진의지, 사업의 시급성 등을 시·도지사가 판단하여 평가점수를 부여한다.(최대 5점)
- 자연재해위험개선지구 등 상·하반기 중앙합동점검, 여름철 사전대비, 재난관리평가, 재해예방사업 우수사례 발표 등 정책평가 우수기관에 5점을 부여한다.

나. 주민참여

- 정비사업 주민참여도·민원우려도 등을 고려하여 다음 기준에 따라 평가한다.

구 분	주민참여도가 높으며, 민원우려가 낮은 지구	주민참여도가 높으며, 민원우려가 높은 지구	주민참여도가 낮으며, 민원우려가 높은 지구
평가점수	5	3	1

다. 사전설계

- 정비사업의 조기 추진이 가능하도록 자체설계를 추진하는 지구에 5점을 부여한다.

제4절 평가결과에 따른 투자 우선순위 결정

- 시도에서는 정비계획을 수립(변경)하거나, 행정안전부 요청 시 위 제3절에 따라 지구별 투자 우선순위를 평가하고 그 결과를 아래 서식에 따라 제출하여야 한다.
- 지구별 평가점수가 동일한 경우 제3절의 평가항목 순서에 따라 항목별 평가점수가 높게 산정된 지구 순으로 우선순위를 조정한다.

❖ 투자우선순위 평가표 제출서식 ❖

시군구	지구명	우선순위	종합점수	재해위험도(30)	피해규모(20)	기본계획수립현황(10)	정비율(10)	주민불편도(10)	지구지정경과연수(5)	행위제한조례제정(5)	비용편익비(10)	부가적평가			
												정책의지		주민참여(5)	사전설계(5)
												(5)	(5)		

제5장

자연재해위험개선지구 정비사업계획 수립



제5장 자연재해위험개선지구 정비사업계획 수립

제1절 사업계획 정의

- 사업계획은 「자연재해대책법」 제13조에 따라 수립된 정비계획을 검토·반영하여 다음 연도 정비사업 시행을 위한 집행계획을 수립하는 것을 말한다.

제2절 사업계획 수립절차

- 시장·군수·구청장은 다음 연도에 추진할 자연재해위험개선지구 사업계획을 수립하여 시·도지사에게 제출하여야 한다.
- 시·도지사는 시장·군수·구청장이 수립하여 제출한 사업계획의 타당성을 검토하여 광역 시·도 단위의 사업계획을 수립하여 행정안전부장관에게 제출한다.
- 행정안전부장관은 시·도지사가 제출한 광역시·도의 사업계획을 검토하여 전국 단위의 자연재해위험개선지구 사업계획을 수립한다.

제3절 사업계획 수립원칙

- 「자연재해대책법」 제13조에 따라 수립된 정비계획의 투자우선순위를 반영하여 사업계획을 수립하여야 한다.
- 효과적인 정비사업 추진을 위하여 산발적인 투자계획을 지양하고 계속사업지구의 마무리를 원칙으로 사업계획을 수립하여야 한다.

제4절 사업계획서 작성

- 사업계획을 수립할 때에는 다음 사항을 검토하여야 한다.
 - (1) 정비사업의 투자 우선순위 반영여부
 - (2) 다른 사업과의 중복 또는 연계성 검토
 - (3) 재원확보대책 및 연차별 투자계획
 - (4) 지역주민의 의견수렴 결과
 - (5) 사업효과 등 기타 필요한 사항
- 사업계획은 별지 제3호서식의 총괄계획서와 별지 제4호서식의 지구별 사업계획서를 각각 작성한다.

제5절 사업계획수립 보고 기한

- 시장·군수·구청장이 수립한 자연재해위험개선지구 사업계획을 해당 연도 2월 말일까지 광역 시·도지사에게 제출하여야 한다.
- 광역시·도지사는 시장·군수·구청장이 제출한 사업계획을 검토하여 광역 시·도 단위의 사업계획서를 작성하여 해당 연도 3월 30일까지 행정안전부 장관에게 제출하여야 한다.

해설

- 정부예산의 효율적인 확보를 위하여 자치단체에서는 해당 연도 3월 30일까지 사업계획을 수립하여 행정안전부장관에게 제출하고 행정안전부장관은 4월 30일까지 전국 단위의 사업계획을 수립하여 기획재정부 등과 협의한다.

제6절 사업비(예산) 확보

- 자연재해위험개선지구 정비사업에 소요되는 재원은 원칙적으로 해당 자연재해위험개선지구를 지정 관리하는 지방자치단체의 부담으로 한다. 다만, 지방자치단체의 재정 상황을 감안하여 국고를 일부 지원할 수 있다.
- 시장·군수·구청장 및 광역 시·도지사는 자연재해위험개선지구 정비사업의 원활한 추진을 위하여 지방비 확보 등 예산확보에 적극 노력하여야 한다.
- 지방자치단체에서 추진하는 자연재해위험개선지구 정비사업의 효율적 추진을 지원하기 위하여 행정안전부장관은 지자체에서 수립한 사업계획을 검토하여 타당하다고 판단되는 경우 국고보조금을 지원할 수 있다.
- 지방자치단체는 「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 재난관리기금을 적립하여야 하며, 행정안전부장관은 미 적립한 자치단체에 대하여는 자연재해위험개선지구 정비사업 예산 배정 시 페널티(감액)를 부여하는 한편, 적립된 재난관리기금을 재해위험 해소를 위해 사용하고 재 적립한 경우에는 인센티브를 부여할 수 있다.

제6장

자연재해위험개선지구 정비사업 시행



제6장 자연재해위험개선지구 정비사업 시행

제1절 정비사업 시행

- 자연재해위험개선지구 정비사업을 시행하는 경우에는 「자연재해대책법」 제14조의2에 따라 실시계획을 수립·공고하여야 하며, 도시계획시설결정 등 개별 법령에 따른 인·허가의 제처리가 필요한 경우에는 관계기관과 사전 협의를 거쳐야 한다.
- 시장·군수·구청장이 실시계획을 공고한 경우에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 사업인정 고시를 받은 것으로 본다. 다만, 사업 성격상 개별법령에 따른 인·허가 등이 필요한 경우에는 해당 법령의 절차를 이행한 후 정비사업을 시행할 수 있다.
- 시장·군수·구청장 등은 정비사업 실시계획을 수립·공고한 후 그 결과를 시·도지사를 경유하여 행정안전부장관에게 제출하여야 한다.

※ 자연재해위험개선지구 실시계획에 포함되어야 할 사항

1. 사업의 종류 및 명칭
2. 사업시행자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 법인의 명칭 및 주소와 대표자의 성명)
3. 사업시행 면적 및 규모
4. 사업 착수에정일 및 준공예정일
5. 사용하거나 수용할 토지 또는 건물의 소재지·지번·지목 및 면적, 소유권과 소유권 외의 권리의 명세서 및 그 소유자·권리자의 성명·주소

해설

- 자연재해위험개선지구 정비사업의 효율적인 추진을 위하여 「자연재해대책법」에 자연재해위험개선지구 실시계획 작성·공고, 관련 인·허가 의제처리 및 토지 등의 수용·사용 근거를 마련하였다.

- 시장·군수·구청장 등은 자연재해위험개선지구 정비사업 목적에 맞게 설계할 수 있도록 과업이행요청서에 다음 내용을 포함하여야 한다.
 - 자연재해위험개선지구의 과거 피해현황 및 재해위험성 분석
 - 자연재해위험개선지구의 피해원인 조사·분석
 - 자연재해저감 종합계획·하천기본계획·도시관리계획 등 상위계획 검토
 - **자연재해위험개선지구 정비계획(사업계획)**
 - 공사중 안전대책 및 주요 구조물의 유지관리 방안
 - 정비사업의 효과 분석
- 시장·군수·구청장 등은 자연재해위험개선지구 정비사업 시행 시 「재난안전산업 진흥법」 제14조에 따라 지정된 재난안전신기술을 우선 활용(같은 법 제19조)할 수 있다.

해설

- 지구별 정비사업 목적에 맞게 설계할 수 있도록 가이드라인을 제공하는 것이다.

제2절 정비사업 사전 설계검토

- 자연재해위험개선지구 정비사업의 적정성 및 사업효과 제고를 위하여 보조금 사업자는 사업 시행을 위한 실시설계 완료 예정일부터 30일 전에 행정안전부장관의 사전 설계검토를 받아야 하고, 총사업비 300억원 이상 대규모 사업은 기본설계 완료 전에 사전 설계검토를 추가로 받아야 한다. 다만, 총사업비 100억원 미만에 대해서는 시·도지사에게 사전 설계검토를 받을 수 있다.
 - ※ 자연재해위험개선지구 외 지역의 사업이 필요한 경우에는 행정안전부장관과 협의하여야 한다.
- 사전 설계검토를 받아야 하는 대상
 - (1) 자연재해위험개선지구 지정 후 처음으로 실시설계를 추진하는 지구
 - (2) 행정안전부장관, 시·도지사의 검토를 받은 실시설계를 변경하는 경우, 다만, 물가인상 등으로 인한 사업비 조정(총 사업비의 10%이하), 공법 등의 변경 없이 사업물량을 조정하는 등의 경미한 사항은 제외
 - (3) 설계검토를 받고자 하는 자는 특별한 사유가 없는 한 실시설계 완료예정일

부터 30일전에 사전 설계검토를 요청하여야 한다.

- (4) 사전 설계검토를 받은 이후 공법 등을 변경하여 다시 받아야 하는 경우, 설계변경 내부검토 완료일로부터 30일 이내에 설계검토를 받은 기관에 다시 요청하여야 한다.

○ 사전 설계검토를 요청할 때 제출 서류

- (1) 자연재해위험개선지구 정비사업 사전 설계검토 요청서 및 종합보고서(「자연재해대책법 시행령」 제11조 및 제12조 포함) 1부
 - (2) 실시설계도면 및 내역서 1부
 - (3) 실시설계 내용 전반을 설명할 수 있는 요약서(파워포인트) 1부
- ※ 단, 검토 위원에게 배부할 수량은 별도 제출

○ 사전 설계검토위원 구성

- (1) 사전 설계검토를 위하여 행정안전부장관 소속으로 중앙사전설계검토위원(이하 “중앙검토위원”이라 한다)을 두고, 시·도지사 소속으로 지방사전설계검토위원(이하 “지방검토위원”이라 한다)을 둔다.
- (2) 중앙사전설계검토회의(이하 “중앙검토회의”라 한다)는 이 업무를 담당하는 행정안전부 소속 과장급 공무원이 위원장이 되어 주관하며, 매회 지구 유형에 따라 분야별 2명 이상(전문가 인력이 부족한 경우 예외로 한다) 검토위원을 선정하여 검토회의를 실시한다. 다만, 필요한 경우 이 업무를 담당하는 행정안전부 소속 국장급 공무원이 위원장으로 검토회의를 주관할 수 있다.
- (3) 중앙 및 지방검토위원은 ①수자원, ②토질 및 기초, ③상·하수도, ④**항만 및 해안**, ⑤구조, ⑥**농업토목**, ⑦**저수지**, ⑧**기계**, ⑨**방재** 등 관련분야 박사학위 소지자 또는 기술사 자격을 가진 사람, ⑧행정안전부 재해영향평가심의위원회 위원 중 사전설계 검토 수요를 고려하여 사전에 명단을 확정하고 위촉 또는 임명한다.
- (4) 지방사전설계검토회의(이하 “지방검토회의”라 한다)는 담당업무 과장이 위원장이 되어 주관하며, 매회 지구 유형에 따라 분야별 2명 이상(전문가 인력이 부족한 경우 예외로 한다) 검토위원을 선정하여 검토회의를 실시한다. 다만, 정비사업의 적정성 및 사업효과 제고를 위하여 검토위원회 중앙검토위원을 선정할 수 있다.

○ 검토회의 운영 방식

- (1) 중앙 및 지방검토회의는 직접 회의방식으로 진행할 수 있으며, 회의 개최 5일전까지

검토 위원에게 설계검토 자료를 송부하여 충분히 검토할 수 있도록 하여야 한다.

- (2) 설계검토 위원이 제시한 검토의견을 종합 정리하여 결과를 요청기관에 통보하고, 통보받은 기관은 조치결과를 행정안전부장관 또는 시·도지사에게 제출하여야 한다.
- (3) 최종 실시설계 결과는 자연재해위험개선지구 정비사업 5개년계획 및 시행계획에 반영하여 정비사업을 시행하여야 한다.
- (4) 설계검토에 참여하는 검토위원에게는 예산 범위 내에서 여비, 회의수당, 기술료 등을 지급할 수 있다.

제3절 국고보조금 지원·관리

- “보조금사업”이란 국고보조금을 지원받아 지방자치단체의 장이 시행하는 자연재해 위험개선지구 정비사업을 말한다.

- 국고보조금을 지원받아 추진하는 자연재해위험개선지구 정비사업 중 다음과 같은 계획 변경이 발생하는 때에는 미리 승인을 받아야 한다.

★ 행정안전부장관의 승인 대상

- 1) 동일 시·군·구에서 사업지구를 다른 지구로 변경하여 시행하는 경우
- 2) 광역 시·도에서 직접 시행하는 정비사업의 내용을 변경하는 경우, 다만 경미한 변경에 대하여는 그러하지 아니한다.
- 3) 실시설계 용역 및 현장여건 등으로 총 사업비가 변경되는 경우
 사례) 00지구는 국가하천 수위 상승 시 저지대 70여 가구가 반복적인 침수피해를 입고 있는 지구로 민원반대로 일부구역의 홍수량 배제를 위해 배수펌프장 설치계획으로 사업을 추진 중, 침수피해가 재발함에 따라 근원적인 해소대책을 위해 추가로 고지배수로 설치에 따른 사업비 증가

★ 광역 시·도지사의 승인 대상

- 1) 동일 사업지구 내에서 사업계획의 주요 공사 내용이나 공법을 변경하여 정비 사업을 시행하는 경우
- 2) 시·도지사는 국고보조금사업의 사업계획을 변경 승인한 때에는 변경승인 내용을 행정안전부장관에게 보고하여야 한다.

★ 변경 승인 없이 시행할 수 있는 경미한 계획 변경 대상

- 1) 보조금의 교부결정 범위 내에서 사업 목적이 변경되지 않는 설계변경 등
- 2) 동일한 사업장에서의 보상비와 공사비의 상호 증감에 따른 조정
- 3) 자체 지방비를 부담하여 추가로 시행하는 경우의 사업비 규모 변경
- 4) 입찰 잔액 등 집행 잔액을 해당 사업의 다음 해 사업물량에 사용하고자하는 경우

- 사업계획 등의 변경을 요청하는 경우 해당 사업의 변경 사유 등을 구체적으로 명시하여 서면으로 제출하여야 한다.
- 보조금 사업자의 사업계획 등에 대한 변경승인 요청이 있는 경우 보조자는 사업계획 등의 변경 내용에 대한 타당성을 검토하여 승인 여부를 보조금 사업자에게 통보하여야 한다.
- 보조금 사업자 및 간접보조사업자가 행정안전부장관의 승인 없이 국고보조금 용도 외 집행 및 설계변경을 통한 과다 투자의 경우에는 해당 연도 사업에 대한 보조금 교부결정의 전부 또는 일부를 취소하거나 다음 연도 사업계획을 취소할 수 있다.
- 그 밖에 국고보조금 지원·관리에 관한 사항은 「국고보조금 통합관리지침」을 따른다.

제4절 정비사업장 관리

- 자연재해위험개선지구 정비사업의 조기 집행 추진

- (1) 해당 연도 사업의 조기 완공을 위하여 실시설계는 전년도 12월까지 완료하고, 2월말까지 착공하는 것을 원칙으로 한다.
- (2) 재해예방사업 조기 발주를 위하여 보조금사업자는 전년도부터 관련 제도를 최대한 활용하여 실시설계 및 공사 발주를 앞당겨 추진하여야 한다.
- (3) 보조금 사업자는 해당 연도 투자되는 예산으로 재해예방 효과가 발휘될 수 있도록 준공 시기를 앞당기는 노력을 하여야 한다.

○ 사업장별 공정관리 및 품질관리

- (1) 보조금 사업자는 시공회사 및 감리기관으로 하여금 세부 공정계획을 수립하도록 조치하고 공정계획대로 공사가 추진되는지 관리·감독하여야 한다.
- (2) 보조금 사업자는 자연재해위험개선지구 정비사업에 대한 추진실적을 별지 제5호서식으로 매월 시·도지사 및 행정안전부장관에게 보고하여야 한다.
- (3) 자연재해위험개선지구 정비사업은 「건설기술 진흥법」 등 제반 품질관리 규정을 준수하여 시공·관리하여야 한다.
- (4) 우기철 집중호우 등으로 공사장에서 피해가 발생하지 않도록 다음의 피해예방 대책을 강구하여야 한다.
 - 하천의 수충부(水衝部) 및 침수지역의 배수펌프장 시설 등 주요 공중에 대하여 우선 시공
 - 주민대표, 시공자, 감리자, 지역재난안전대책본부, 유관기관 등과 연계하는 비상연락체계를 구축하여 현장에 비치
- (5) 보조금 사업자는 시공회사 및 감리기관으로 하여금 자연재해위험개선지구 정비사업 공사현장에 대한 야간 안전관리 대책을 수립하도록 지시하여야 한다.
 - 공사 안내 및 안전 확보를 위한 야간 표지판 등 조명시설(태양열, LED 활용 등)을 활용한 안전관리 대책 추진

○ 사업장 현장 점검 실시

- (1) 보조금 사업자는 사업장에 대하여 우기철 풍수해 및 공사장 품질관리의 적정성 등 현장점검을 수시로 실시하고, 점검결과 개선이 필요한 사항은 시공회사·감리기관 등 사업장관리자에게 즉시 통보하여 개선되도록 조치하여야 한다.

제 7 장

자연재해위험개선지구 지정 해제



제7장 자연재해위험개선지구 지정 해제

제1절 정비사업 완료

- 자연재해위험개선지구 정비사업을 시행하여 재해위험요인이 해소되었다고 판단되는 경우에는 정비사업이 완료된 것으로 본다.
- 시장·군수·구청장이 직접 정비사업을 시행하지 않은 사업지구에 대한 정비사업을 완료한 경우에는 사업시행자는 시장·군수·구청장에게 완료 보고를 하여야 한다.

제2절 지구 해제 시 관계 전문가 사전검토

- 자연재해위험개선지구 정비사업을 완료하거나 지구를 해제할 필요가 있는 때에는 「자연재해대책법」 제12조제5항에 따라 관계 전문가의 의견을 들어야 한다.
- 관계 전문가 검토는 자연재해위험개선지구 해제 사유가 발생한 경우, 시장·군수·구청장은 방재분야전문가 5~10명을 직접 선임하거나, 「자연재해대책법」 제4조에 따라 구성된 재해영향평가심의위원회의 위원, 사전 설계검토위원을 활용하여 회의 개최 또는 서면으로 의견을 제출받되, 관계 전문가에게 검토요청 후(별지 제1호의4서식) 별지 제1호의5서식에 따른 검토의견서를 종합적으로 검토한 후 해제여부를 판단하여야 한다.

제3절 지구의 지정 해제 고시

- 자연재해위험개선지구 정비사업을 완료하거나 지구를 해제할 사유가 발생한 날부터 90일 이내에 별지 제2호서식에 따라 해제 고시를 하여야 한다.
- 고시 방법은 해당 시·군·구에서 발행하는 공보, 시·군·구 게시판 및 홈페이지에 게재하는 것을 원칙으로 한다.
- 자연재해위험개선지구 지정 해제 고시를 한 때에는 고시일로부터 15일 이내에 해제 내용을 시·도지사를 경유하여 행정안전부장관에게 보고한다.

제8장

자연재해위험개선지구 비용편익 분석



제8장 자연재해위험개선지구 비용편익 분석

제1절 비용편익 분석 목적

- 자연재해위험개선지구 정비사업의 투자 우선순위 평가 항목 중 비용편익 부분의 객관적 평가를 위하여 비용편익 분석을 실시하는 일반적 기준을 제시하는데 목적이 있다.

해설

- 재해(방재시설)분야의 심도 있는 비용편익분석을 위한 객관적인 방법론이 현재까지 연구된 자료가 미미한 것이 현실이며,
- 자연재해위험개선지구의 투자 우선순위를 결정함에 있어 비용·편익에 대한 평가항목의 비중을 10%로 배분한 것은 이러한 현실 여건을 감안하였고, 지방자치단체에서 나름대로 객관성이 확보된 비용편익분석을 실시할 수 있도록 방법론을 제시하고자 하는 것이다.

제2절 비용편익 분석의 종류

- 자연재해위험개선지구 투자 우선 순위 결정을 위한 비용편익 분석방법은 간편법(원단위법), 개선법(회귀분석법), 다차원법 등을 활용할 수 있다.

(1) 간편법(원단위법)

- 간편법은 편익을 구성하는 직접피해액을 산정함에 있어 인명피해액, 농작물 피해액, 주택 피해액, 농경지 피해액, 공공시설물 피해액, 기타 피해액, 간접 피해액 등을 산정하는 방법이다.

- 간편법에 적용되는 공식 및 적용내용은 다음과 같다.

❖ 간편법 개요 ❖

간 편 법

- 문헌: 치수사업 경제성분석 개선방안 연구 (2001.2)

비 용	편 익	
- 보상비 - 공사비 - 유지관리 - 경상보수 비용	- 연평균 인명피해액 - 연평균 농작물피해액 - 연평균 가옥피해액 - 연평균 농경지피해액 - 연평균 공공시설물피해액 - 기타피해액 - 연평균 간접피해액	$\frac{B}{C} = \frac{R-M}{K+O} = \frac{\alpha R' - M}{K+O}$ R: 총 홍수피해 경감 기대액의 연평균 현재가치 M: 제방부지 손실액의 연평균 현재가치 K: 총 투자액의 연평균 현재가치 O: 유지관리 및 경상보수비용 연평균 현재가치 (연평균 사업비의 0.5%) R': 연평균 홍수피해 경감 기대액 연평균 현재가치 α: 자산증가 배율계수

① $R' = R_p - R_i$ R_p : 하천개수 이전의 연평균 홍수 피해액

R_i : 하천개수 이후의 연평균 피해액

② $R_p = P+H+D+S+F+T+E$ P: 연평균 인명피해액, H: 연평균 농작물 피해액

D: 연평균 가옥 피해액, S: 연평균 농경지 피해액

F: 연평균 공공시설 피해액, T: 연평균 기타 피해액

E: 연평균 간접 피해액

$R_i = S \times (1+r) \times h$ S: 농작물 내수 피해액, r: 지역별 기타 내수 피해계수

h: 지역별 농산물의 연평균 현재가치 환산 계수

(2) 개선법(회귀분석법)

- 개선법은 인명피해, 이재민피해, 농작물 피해액에 대하여는 간편법에서 사용하는 원단위법을 활용하고, 건물피해액, 농경지 피해액, 공공시설물 피해액, 기타 피해액은 재해연보를 근거로 도시유형별 침수면적-피해액 관계식을 설정하여 피해액을 산정하는 방법이다.

- 개선법에 적용되는 공식 및 적용내용은 다음과 같다.

❖ 개선법 개요 ❖

개 선 법		
• 문헌: 치수사업 경제성분석 개선방안 연구 (2001.2)		
비 용	편 익	
- 공사비 (축제공, 호안공, 구조물공, 보상비등) - 연평균 사업비 - 연평균 유지비 - 연평균 비용	- 인명피해액 - 이재민 피해액 - 농작물 피해액 - 공공시설물 피해액 - 건물·농경지피해액 - 기타피해액	$\frac{B}{C} = \frac{\sum_{t=0}^n \frac{R_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1+r)^t}}$ r: 할인율(5.5%) t: 분석기간

- ① 인명손실액 = 침수면적당 손실인명수(명/ha) × 손실원단위(원/명) × 침수면적(ha)
- ② 이재민피해손실 = 침수면적당 발생이재민(명/ha) × 대피일수(일) × 일평균소득(원/명, 일) × 침수면적(ha)
- ③ 농작물피해액 = 침수경지면적(ha) × 수확량(물량/ha) × 농작물피해율(%) × 농작물단가(원/물량)
- ④ 공공시설물피해액 = 침수면적-피해액관계식의 피해액 관계식 이용
- ⑤ 건물피해액 = 침수면적-피해액 관계식 이용
- ⑥ 농경지피해액 = 침수면적-피해액 관계식 이용
- ⑦ 기타피해액 = 침수면적-피해액 관계식 이용

(3) 다차원법

- 다차원 홍수 피해액 산정법(MD-FDA; Multi-Dimensional Flood Damage Assessment)은 예상피해지역의 일반자산조사(건물, 건물내용물, 농경지, 농작물, 사업체유형(재고자산))를 통해 대상 지역의 100% 피해 규모 산정 후 침수심 조건에 따라 피해율을 적용하여 예상 홍수 피해액을 산정하는 방법이다.
- 다차원 홍수 피해액 산정법은 회귀식에 의한 기존 개선법의 문제점을 개선하기 위하여 국토교통부에서 수행한 『하천치수사업 타당성 분석 보완연구』(2004. 4)에서 제시된 홍수피해액 산정방법으로 적용되는 공식 및 내용은 다음과 같다.

❖ 다차원법 개요 ❖

다 차 원 법	
• 문헌: 하천치수사업 타당성분석 보완 연구(2004.4)	
비 용	편 익
- 공사비(축제공, 호안공, 구조물공, 보상비 등) - 연평균 사업비 - 연평균 유지비 - 연평균 비용	- 건물 - 농경지 - 기타시설물 - 교통시설물(도로, 교량, 철도) - 하천시설물 - 공공시설물(하천시설물 제외)
자 산 조 사	① 건물자산가치(원) = 단위면적별 건축형태별 건축단가(원/㎡) × 건축형태별 연면적비율(㎡/개수) × 가구수(개수) × 기준년 건설업 Deflator(보정계수) ② 건물내용물 자산가치(원) = 가정용품평가액(원/세대수) × 세대수 × 소비자 물가지수 ③ 농작물 자산가치 = 단위면적당 농작물평가단가(원/ha) × 농작물작부면적(ha) × 소비자물가지수 ④ 산업지역자산가치(원) = 산업분류별(농업, 임업, 어업, 광업, 제조업, 전기, 가스, 건설업 등) 사업체 1인당 유형자산 및 재고자산평가액(원/인) × 사업체별 종사자수(1인) × 소비자물가지수
침 수 피 해 액 산 정	① 건물피해액 = 건물자산가치(원) × 건물침수편입율 × 건물침수피해율 ② 건물내용물피해액 = 건물내용물자산 × 침수피해율 ③ 농경지피해액 = 매물: 매물면적(㎡) × 0.1m × 2,940원/㎡, 유실: 유실면적(㎡) × 0.2m × 5,660원/㎡ ④ 농작물피해액 = 농작물자산가치(원) × 침수심, 침수시간별 피해율(%) ⑤ 산업지역피해율 = 산업지역자산가치(원) × 침수심, 침수시간별 피해율(%) ⑥ 인명피해액 = 침수면적당 손실인명수(명/ha) × 손실원단위(원/명) × 침수면적(ha)-개선법 동일 ⑦ 공공시설물피해액 = 항목별 공공시설물(도로, 교량, 하수도 등)피해율 × 일반자산 피해액(①~⑤)

❖ 간편법, 개선법, 다차원법의 경제성 평가방법 비교 ❖

구 분				간 편 법	개 선 법	다 차 원 법
주요사항				• 연평균 홍수피해경감 기 대액의 연평균현재가치를 계산하는데 있어서 세부 적인 자료가 부족하여 계산이 불가능할 때 사용	• 침수면적만의 함수(침수 면적-피해액 관계식) • 5개 도시유형별로 침수 면적- 피해액 곡선을 제시	• 침수면적, 침수심, 빈도의 함수 • 행정구역별 각종 지표에 침 수면적을 및 침수심별 피해 율을 곱하여 피해액 산정
편의 산정 개념				총홍수피해경감기대액 의 현재가치 - 제방부 지로 인한 손실액의 연평균 현재가치	피해액×침수면적 (홍수피해주기고려)	대상자산×침수면적×피해율 (피해액을 빈도별로 계산)
세부 편의 별 산정 방법	자 산 피 해	일 반 자 산 피 해	건 물	반영안됨 (가옥피해액만을 산정)	침수면적-피해액 관계식	건물면적×피해율×건축단가
			가정 용품	반영안됨	반영안됨	세대수×피해율×가정용품 단가(가정용품단가는 5가지로 구분)
			농경지	농작물피해액×피해계수	침수면적-피해액관계식	농경지침수면적×손실단가 (손실단가는 매물, 유실로 구분)
			농작물	과거최대규모홍수시 침수 지역내 경지면적×단위면 적당수량×피해율×단 가	전(답)침수면적×작물단 가	농작물×피해율×농작물 평가단가
			유형 재고 자산	반영안됨	반영안됨	종사자수×피해율×평가단가 (평가단가는 유형·재고 자산으로 구분)
		공공 시설물	농작물피해액×피해계수	침수면적-피해액관계식	일반자산피해액×일정비용 (1.694)	
	인 명 피 해	인명 손실	침수면적(10a)당 피해인수 ×법람면적(10a) ×단위 피해액	침수면적×침수면적당 손실인명수×원단위	좌동	
		이재민	반영안됨	침수면적×침수면적당 이재민수×평균소득	좌동	
	기타편의			농작물피해액×피해계수	침수면적-피해액 관계식	반영안됨

❖ 간편법, 개선법, 다차원법의 장·단점 비교 ❖

구 분	간 편 법	개 선 법	다 차 원 법
장점	- 농작물피해액을 기준으로 피해계수를 적용하므로 예상 피해액 산정방법이 간편함 - 세부적인 자료가 부족하여 연평균 홍수경감 기대액의 현재가치 계산이 불가능할 때 사용할 수 있음 - 경제성 분석을 위한 소요자료 및 인력 소요가 적음	- 간편법에 침수면적-피해액 회귀식 추가 편익산정 - 분석범위가 간편법에 비해 폭넓음 - 간편법에 비해 분석방법론에 있어서 보편화되어 있음	- 법담구역 자산조사를 통한 예상피해액을 구하는 방법이 개선법에 비하여 정확함 - 지역의 피해를 입은 자산을 정확히 나타낼 수 있어 피해지역의 특성을 그만큼 더 충실히 나타냄 - 편익계산시 간접편익이 고려됨으로 개선법에 비해 정확함 - 침수면적 산정시 홍수빈도개념이 적용되므로 신뢰성이 높음
단점	- 사업의 경제성이 비교적 낮게 평가됨 - 하천이나 수계전체의 입장을 고려하지 못함 - 사업지구를 기본단위로 하고 있어 사업의 파급효과가 하류에 미치는 것을 고려하지 못함	- 예상피해액을 산정함에 있어서 간접편익(교통시설의 손실 기회비용, 하천시설물의 손실 기회비용)이 고려되어 있지 않음 - 실제홍수피해액의 강도에 중요한 영향을 미치는 침수심과 침수기간을 고려하지 못함 - 예상피해액 산정시 단순히 재해연보를 회귀분석하므로 정확도가 떨어짐 - 재해연보 기준으로 홍수피해 평균주기를 산출하므로 홍수빈도가 고려되지 않음	- 단순히 도시유형분류에 의해 구분하여 피해액을 구하는 것은 각분류에 대한 평균을 취하기 때문에 정밀도가 부족 - 침수면적과 피해와의 관계를 도출하기 위해서 많은 전문인력과 비용이 필요함 - 자산자료(주택, 농작물, 산업시설)수집이 어려움

제3절 비용편익 분석 결과에 대한 평가

- 편익/비용 비는 총 편익을 투입된 총비용으로 나눈 값으로 편익/비용에 대한 효율성에 대한 평가는 다음과 같이 한다.
 - $B/C > 1$ 비용에 비해 더 큰 편익, 즉 효율적인 투자
 - $B/C < 1$ 비용에 비해 낮은 편익, 즉 비효율적인 투자
- 편익/비용비가 1보다 크면 비용에 비하여 더 큰 편익이, 그리고 편익/비용비가 1보다 작으면 비용에 비해 낮은 편익이 발생됨을 가리킨다. 그러므로 전자의 경우는 우선적인 투자가 필요하고 후자의 경우는 효율적인 투자가치가 떨어짐으로 투자의 우선순위에서 후 순위로 밀림을 의미한다.

제4절 자연재해위험개선지구 비용편익 분석 예시

1. 비용/편익 분석 개요(공통 적용)

- 본 지침에서 제시한 비용편익 분석법은 개선법(순 현재가치법)에 의한 비용/편익 분석 사례를 제시한 것으로 기타 방법에 의한 객관적인 비용/편익분석 방법이 있는 경우 이를 적용하지 아니할 수 있다.

○ 적용 계산식:
$$\frac{Bi}{Cj} = \frac{\sum_{t=0}^n \frac{B_{it}}{(1+r)^t}}{\sum_{t=0}^n \frac{C_{jt}}{(1+r)^t}}$$

n 년후의 편익 및 비용을
현재가치로 환산

총편익

$$Bi = \frac{B_{i0}}{(1+r)^0} + \frac{B_{i1}}{(1+r)^1} + \dots + \frac{B_{iT}}{(1+r)^T} = \sum_{t=0}^T \frac{B_{it}}{(1+r)^t}$$

총비용

$$Cj = \frac{C_{j0}}{(1+r)^0} + \frac{C_{j1}}{(1+r)^1} + \dots + \frac{C_{jT}}{(1+r)^T} = \sum_{t=0}^T \frac{C_{jt}}{(1+r)^t}$$

여기서 Bi : 편익 (피해금액에 대한 현재가치)

Cj : 비용 (공사비 등 투자비용에 대한 현재가치)

투자비용 항목: 총공사비(보상비, 공사비, 실시설계비) + 연평균 유지관리비

※ 연평균 유지관리비: 총공사비의 0.5% 또는 (총사업비-잔존가치)×0.02(2%)

r : 할인율 (최근30년까지 4.5%, 나머지 20년 3.5%)

t : n 년 후의 가치 (50년 적용)

해설

- 총 공사비의 산정은 실시설계가 완료된 지구는 실시설계에서 계상된 공사비, 보상비 (용지보상비, 건물보상비, 영업보상비 등) 등을 적용하고, 실시설계가 완료되지 않은 지구는 개략공사비를 산출하여 적용한다.

2. 편익부문(피해액) 산정

- 침수위험지구 등

<피해액>

피해액은 자연재해위험개선지구별 침수면적과 인명·이재민·농작물·기타 피해액과의 관계식을 활용하여 산정하며, 계산식은 다음과 같다.

피해액 = 인명 피해액(사망, 부상) + 이재민 피해액 + 농작물 피해액 + 기타

피해액(건물 + 농경지 + 공공시설 + 기타)

※ 피해액 산정에 활용하는 침수면적은 「자연재해대책법 시행령」 제18조에 따른 침수흔적도 및 침수예상도(자연재해저감 종합계획에 제시된 자료 등 활용)를 기준으로 산정함

해설

- 치수산업 경제성분석 개선방안 연구(2001. 2. 건교부) 자료에서 하천범람으로 인한 피해예상액을 산정할 때 가장 큰 영향을 미치는 요소로 강우량과 침수면적으로 산정하고 있다.
- 동 연구 자료에 의하면 최근 10년('89~'98)간의 재해연보 및 건교부 통계연보를 이용하여 강우량, 침수면적, 인구밀도, 하천 개수를 등을 변수로 하여 각종 피해액과의 관계를 검토하였으나 침수면적이 가장 유효한 변수로 나타났다. 따라서, 회귀분석 결과, 침수면적과 건물 피해액, 농경지 피해액, 공공시설물 피해액, 기타 피해액 사이에 상관성을 「도시유형별 침수면적-피해액」 관계식으로 도출하여 경제성 분석 시 피해액 산정 관계식으로 활용하고 있다.

<항목별 피해액 산정방법>

(1) 인명손실 피해액

- 인명손실 피해액은 침수면적당 손실 인명수를 기준으로 다음 계산식에 따라 산정한다.

$$\text{인명피해액} = \text{사망자 피해액} + \text{부상자 피해액}$$

$$\text{사망자 피해액} = \text{침수면적당 손실 인명수(명/ha)} \times \text{손실원단위(원/명)} \times \text{침수면적(ha)} \times \text{홍수빈도율}$$

$$\text{부상자 피해액} = \text{침수면적당 손실 인명수(명/ha)} \times \text{손실원단위(원/명)} \times \text{침수면적(ha)} \times \text{홍수빈도율}$$

여기서, 손실원단위는 사망 2억6천만원/명(2014년 월 최저임금의 240배), 부상 5천만원/명(사망 손실원단위의 16분의 3에 해당하는 금액)을 적용하고 단위 침수면적당 손실인명수는 다음 표를 적용한다.

❖ 단위 침수면적당 손실 인명수 ❖

(단위: 명/ha)

구 분	대도시	중소도시	전원도시	농촌지역	산간지역
사 망	0.0242	0.0257	0.0025	0.0021	0.0588
부 상	0.0119	0.0058	0.0001	0.0026	0.0066

자료: 재해연보, 2004~2013, 행정안전부

(2) 이재민 피해액

- 이재민 발생 시 근로 곤란으로 인한 기회비용이 존재하므로 다음 계산식에 따라 이재민 피해액을 산정한다.

$$\text{이재민 피해액} = \text{침수면적당 발생 이재민(명/ha)} \times \text{대피일수(일)} \times \text{일최저임금(원/명·일)} \times \text{침수면적(ha)} \times \text{홍수빈도율}$$

여기서, 대피일수는 평균 10일로 산정하고 일 최저임금은 4만2천원(2014년 최저임금 기준)을 적용한다.

❖ 침수면적당 발생 이재민수 ❖

(단위: 명/ha)

구 분	대도시	중소도시	전원도시	농촌지역	산간지역
이재민수	40.5549	28.6391	0.9219	0.4430	2.7146

자료: 재해연보, 2004~2013, 행정안전부

(3) 농작물 피해액

- 농작물 피해액은 조사된 지구별, 전, 답의 경지면적 및 수확량을 지구별로 침수시간 등을 감안하여 유량규모별 농작물 피해액을 산정한다.

$$\text{〈계산식〉} \quad H = \sum A_{ij} \times Q_i \times P_i \times d_i$$

여기서 H: 총 농작물 피해액

A_{ij}: i농작물의 피해율이 j인 경지면적*(단보)Q_i: i농작물의 단보당 수확량(kg/단보)P_i: i농작물의 단위(원/kg)d_i: 농작물의 j 피해율 ※ 1단보는 300평, 991.7m² 임

- 농작물 피해액은 논작물과 밭작물로 구분하여 침수시간에 따른 피해율을 적용한다.

❖ 농작물의 피해율 ❖

침수시간 피해율	8시간~ 1일이하	1~2일	3~4일	5~7일	7일이상	유실 및 매물
논(%)	14	27	47	77	95	100
밭(%)	35	51	67	81	95	100

(4) 기타 피해액: 건물, 농경지, 공공시설물, 기타

- 건물, 농경지, 공공시설물, 기타 피해액의 경우 「도시유형별 침수면적-피해액 관계식」을 사용하여 산정한다.

$$\text{기타 피해액} = \text{건물 피해액} + \text{농경지 피해액} + \text{공공시설물 피해액} + \text{기타 계산식 피해액} = (\text{침수면적} - \text{피해액 회귀분석 관계식}) \times \text{기준가격} \times \text{홍수빈도율}$$

↓

$$[\text{상수항(A)} + \text{침수면적항(B)}]$$

$$\text{침수면적항(B)} = 0.245 \times (\text{침수면적} / \text{도시유형별 평균침수면적})^2$$

※ 0.245는「침수면적-피해액 관계식」의 대도시지역 건물피해 침수면적항의 예를 든 것임

구 분	계 산 식	비고
건 물	= [상수항(A)+침수면적항(B)] × 기준가격 × 홍수빈도율	
농경지	= [상수항(A)+침수면적항(B)] × 기준가격 × 홍수빈도율	
공공시설물	= [상수항(A)+침수면적항(B)] × 기준가격 × 홍수빈도율	
기 타	= [상수항(A)+침수면적항(B)] × 기준가격 × 홍수빈도율	

❖ 도시유형별 평균 침수면적 ❖

(단위: ha)

대도시	중소도시	전원도시	농촌지역	산간지역
163.4	75.8	206.9	118.1	16.5

자료: 재해연보, 2004~2013, 행정안전부

❖ 도시의 유형별 구분 ❖

구 분	적 용 기 준	비고
대 도시	인구 100만명 이상의 광역시급 도시	
중소도시	인구 100만명 미만의 일반 시급 도시	
전원도시	인구 증가 등으로 인해 군 전체가 시로 승격된 도시	
농촌지역	군급 도시중 인구밀도 500명 이상, 임야면적 70% 미만인 도시	
산간지역	농촌 지역 이외의 군급 도시	

❖ 기준가격 ❖

(단위: 백만원)

구 분	대도시	중소도시	전원도시	농촌지역	산간지역
건 물	318.0	41.6	73.0	76.6	78.3
농 경 지	7.4	47.2	126.2	50.4	479.8
공공시설물	2,035.1	1,813.1	2,588.1	1,749.7	6,027.2
기 타	253.1	164.7	633.6	707.3	243.1

❖ 도시유형별 침수면적-피해액 관계식 ❖

(단위: 백만원, ha)

대 상 지 역	변 수	상수항	침수면적항	적합도
대 도시 지역	건 물	0.23294	0.245 s^2	0.63
	농 경 지	0.09896	0.288 s^2	0.91
	공공시설	0.53365	0.149 s^2	0.55
	기 타	0.3835	1.741 $\sqrt{s}$	0.44
중소도시지역	건 물	0.55283	0.182 s^2	0.52
	농 경 지	0.63246	0.150 s^2	0.50
	공공시설	0.85311	0.060 s^2	0.45
	기 타	0.12471	0.356 s^2	0.54
전원도시지역	건 물	0.13849	0.302 s^2	0.78
	농 경 지	0.00528	0.353 s^2	0.80
	공공시설	0.38754	0.215 s^2	0.51
	기 타	0.11562	0.310 s^2	0.64
농 촌 지 역	건 물	0.01164	0.286 s^2	0.95
	농 경 지	0.11744	0.226 s^2	0.84
	공공시설	0.38670	0.157 s^2	0.63
	기 타	0.49185	0.130 s^2	0.62
산 간 지 역	건 물	0.41041	0.271 s^2	0.72
	농 경 지	0.64000	0.165 s^2	0.65
	공공시설	0.67713	0.148 s^2	0.50
	기 타	0.27659	0.332 s^2	0.72

※ s = 침수면적(ha)/도시유형별 평균침수면적(ha)

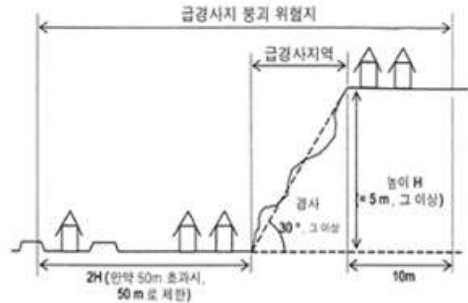
○ 붕괴위험지구

- 위에서 제시한 침수면적-피해액 관계식으로 도출된 편익부문(피해액) 산정은 침수피해를 기준으로 편익을 산정하는 것이므로,
- 이를 적용하기 곤란한 붕괴위험지구의 편익부문(피해액) 산정은 「붕괴위험지구 투자우선순위 결정 개선방안 연구」(국립방재연구원, 2011.12월)자료에서 제시하는 다음 방식으로 산정한다.

- 다만, 편익 분석을 위한 피해위험구역은 급경사지의 하단으로부터 해당 비탈면 높이의 2배정도이며, 50m 초과시에는 50m로 제한*한다.

* 강우자료를 활용한 예·경보시스템 국내 적용성 연구(2008, 국립방재연구소) 참고

<피해위험구역 범위기준>



- ▶ 편익(피해액) = 사면피해액 + 피해위험구역내(건물+기타시설 등) 시설 피해액
 - 사면피해액 = 사면면적 × 산사태 피해단가
 - 건물피해액 = 전과 예상 건물수 × 주택 전과 피해단가 + 반과 예상 건물수 × 주택 반과 피해단가
 - 기타시설 피해액 = 피해물량 × 피해단가 등

* 피해단가는 연도별 「(행정안전부) 자연재난 복구비용 산정기준」을 준용하되, 단가가 없는 기타 항목은 전적단가 등으로 반영함(인명피해는 제외)

3. 비용부문(사업비) 산정

- 비용부문에 대한 산정은 실시설계가 완료된 지구에 대하여는 실시설계에서 계상된 공사비, 보상비(용지보상비, 건물보상비, 영업보상비 등) 등으로 산출하고, 실시설계가 완료되지 않은 지구는 개략공사비를 산출하여 계상한다.

▶ 비용 = 총사업비(보상비, 공사비, 조사·설계비) + 유지관리 및 경상 보수비용

제9장

비상대처계획 수립

제9장 비상대처계획 수립

제1절 비상대처계획 수립의 정의

- 침수(내·외수), 해일, 붕괴 등 자연현상으로 인하여 대규모 인명 또는 재산의 피해가 우려되는 다중이용시설 또는 해안지역 등에 대하여 시설물 또는 지역의 관리주체는 피해경감을 위한 비상대처계획을 수립(참고자료 2)하여야 한다.

해설

- 「자연재해대책법」 제37조에 따라 자연재해위험개선지구 중 비상대처계획의 수립이 필요하다고 지방자치단체의 장이 인정하는 지역 등에 대해서는 비상대처계획을 수립하는 법적 근거가 있으나, 하천의 외수범람 및 내수배제 불량으로 인한 침수피해가 발생하는 지역인 '침수위험지구(가등급)'에 대해서도 비상대처계획을 수립한 사례는 없는 실정이다.('22년 감사원 지적사항)

제2절 비상대처계획 수립 대상 및 수립권자

- (대상) 자연재해위험개선지구 중 비상대처계획의 수립이 필요하다고 지방자치단체의 장이 인정하는 지역 등(자연재해위험개선지구 중 비상대처계획을 수립하여야 하는 지역은 지방자치단체의 장이 정하여 고시한다)
- (수립권자) 「자연재해대책법」 제37조 및 같은 법 시행령 제30조에 따라 지방자치단체의 장이 수립한다.

제3절 비상대처계획 수립 시 검토사항

- 침수위험지구 등 유형별 일반현황 및 관련기관 정보
- 자연재해위험개선지구 피해원인 분석 등 위험성 평가
- 비상상황 관리 및 응급조치 계획, 재해구호 및 지역안정 계획, 비상대처계획 실습 및 훈련 등

- 주민, 유관기관 등에 대한 비상연락체계, 비상시 행동 요령
- 재해정보지도, 주민대피지구 지정, 주민대피로 및 구조 활동로 등
- 안전취약계층에 대한 대피요원 지정(필요시)

제10장

재검토 기한



제10장 재검토 기한

행정안전부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 12월 31일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 1월 1일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2025-00호, 2025.00.00.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

전문가 검토를 위한 자연재해위험개선(예정)지구 현황

〈 지자체 작성용 〉

I. 자연재해위험개선(예정)지구 현황

☐ 지구 개요

○ 지구명	지구			
○ 위 치	시·도	시·군·구	읍·면·동	리 번지일원
○ 지정 개요				
- 유형 및 등급	지구	등급:	가·나·다	
- 지정면적	㎡ (피해영향범위		㎡)	

☐ 위험요인 및 피해주기

○ 위험요인			
○ 피해주기	년 (일우량 mm 또는 시우량 mm로 시간 연속 시)		

II. 과거 피해현황

☐ 피해 이력

○ 일 시	○ 피해 개요		○ 조 치 사 항
	원 인	내 용	

☐ 피해사진

III. 현 황

☐ 지형도면

※ 「토지이용기본 규제법」 제8조제2항에 따른 지형도에 자연재해위험개선지구 지정면적은 붉은색으로 표기

☐ 현황사진(유역도, 침수지역 현황도 등)☐ 피해영향범위(침수지역 현황도 등)

IV. 자연재해위험개선지구 정비계획

☐ 정비사업 추진계획

○ 사업량					
○ 위치사업비	백만원 (시설비	백만원, 보상비	백만원, 기타	백만원)	

☐ 연차별 추진계획

(단위: 백만원)

○ 구 분	총사업비	'00년까지	연차별 투자계획				
			'00년	'00년	'00년	'00년	'00년
○ 사업내용							
○ 사 업 비							
- 국 비							
- 지방비							

☐ 사업계획 단면도 또는 설계도☐ 정비 효과

○ 정비 효과							
- 인명 보호	가구	명	- 건물 보호	동(가옥	동, 공공건물	동)	
- 시가지 및 농경지 보호	ha(시가지	ha, 농경지	ha)				

□ 경제성 분석결과(B/C)

○ 비용편익분석값
(B/C)

○ 증빙자료

자연재해위험개선지구 지정 전문가 검토의견

□ 지구 지정 현황

일 반 현 황	○ 지 구 명	지구			
	○ 위 치	시·도	시·군·구	읍·면·동	리 번지일원
	○ 유 형	지구	○ 위험등급	가·나·다	
	○ 지정면적	㎡ (피해영향범위		㎡)	
	○ 사 업 비 (추정)				
	○ 그 간의 관리실태				
	○ 사업효과				
	- 인명보호				
	- 건물보호				
	- 사·지·및·농·지				
○ 과거 피해이력					

-

-

○ 위험 요인

-

-

○ 사업 효과

-

-

□ 검토의견 요약

-

-

-

☐ 세부 검토 의견☐ 지구 지정의 타당성(위험성, 위험지구지정 충족성 등)

-
-
-

☐ 지구 지정의 적정성(유형·등급·면적)

-
-
-

☐ 사업계획의 적정성(효과성, 기술성, 경제성, 여건변동)

-
-
-

☐ 보완사항 등 기재

○
-
-
-

○
-
-
-

자연재해위험개선지구 지정에 대한 검토 결과를 위와 같이 제출합니다.

년 월 일

소속 성명 (성명 또는 인)

☐ 현장 사진

자연재해위험개선지구 지정·해제 관계 전문가 검토요청 서식

< 지자체 작성용(예시) >

※작성대상: 사업완료로 재해위험요인 해소가 된 지구

☐ 지정·해제 현황

○ 지구명	○○ 자연재해위험개선지구				
○ 위 치	시·도	시·군·구	읍·면·동	리	번지일원
○ 유 형	침수위험 지구	○ 등 급	가·나·다		
○ 지정 면적	㎡ (피해영향범위		㎡)		
○ 지정·해제일자	(지정일) 0000. 00. 00일		(해제/예정일) 0000. 00. 00일		
○ 수 해					
- 인명보호	00세대 00명	- 건물보호	0동(가옥 0동, 건물 0동)		
- 시가지및농경지보호	00ha(시가지 0ha, 농경지 0ha)				

☐ 과거 피해사례

○ 발생일자	0000. 00. 00일	0000. 00. 00일	0000. 00. 00일
○ 강우현황	일강우량 000mm 1시간 최대 00mm	일강우량 000mm 1시간 최대 00mm	일강우량 000mm 1시간 최대 00mm
○ 피해내용	주택침수 00동 시가지 00ha침수 농경지 00ha 침수 등	주택침수 00동 시가지 00ha침수 농경지 00ha 침수 등	주택침수 00동 시가지 00ha침수 농경지 00ha 침수 등

☐ 정비 내용

○ 정비기간	0000. 0월 ~ 2000. 0월(○년 ○개월간)
○ 투자현황 (국비+지방비)	총 0,000백만원(00년 000, 00년 0,000, 00년 0,000)
○ 정비내용	배수펌프장(Q=1,260㎥/min) 설치, 토출관로(D2,400mm) 470m 등

☐ 정비효과

○ 정비효과	2014.8.27 일강수량 163mm 집중호우가 발생하였으나, 2014.8.12. 호우시 배수펌프장 조기 가동으로 단 한 가구의 침수피해도 없었음 * 정비 후 사업효과가 나타나도록 사례 등을 통해 상세히 작성
--------	---

☐ 정비 전·중·후 사진대지

○ 과거피해	
○ 공사중	
○ 공사완료	

자연재해위험개선지구 지정·해제 관계 전문가 검토의견서

○ 지 구 명	지구		
○ 검토 의견			
- 정비사업 시행완료를 통한 지구지정 목적의 재해위험요인 해소 유무 검토			
- (검토의견)			
- 정비사업 사전설계검토 시 제시된 관계 전문가 검토의견 반영 이행유무 검토 *설계검토 조치계획서상의 조건 이행유무 검토			
- (검토의견)			
- 상위계획(자연재해저감 종합계획, 하천기본계획, 하수도 정비 종합계획 등)과의 부합·연계성 유무 검토			
- (검토의견)			
- 기타, 설계기준의 준수 및 정비사업 효과 분석결과 제시 여부 등			
- (검토의견)			
○ 종합 결과			
지구 해제 가능	지구 해제 불가	비고	
자연재해위험개선지구 정비사업 완료지구에 대한 지구 지정 해제 검토결과를 위와 같이 의견을 제출합니다.			
소속		성명	(성명 또는 인)

210mm×297mm[백상지 80g/m²]

○○시 고시 제 ○○○○-○○호

자연재해위험개선지구 지정 해제 고시

「자연재해대책법」 제12조제5항에 따라 아래와 같이 자연재해위험개선지구 지정을

해제 고시합니다.

- 아 래 -

[illegible]210mm× 297mm(백상지 80g/ m²)

☐ 사업의 필요성

○	
○	
○	
○	

○ 위 치	지구		
○ 유형 및 등급	지구	등급:	가·나·다
○ 지구지정일	년	월	일
○ 지정면적	m ² (필지)	피해영향범위	m ²
○ 피해발생현황			
- 피해종류			
- 피해횟수			
- 피 해 액	백만원		

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

☐ 자연재해위험개선지구 정비 계획☐ 사업개요

-
-
-

- 총사업비: 백만원 (공사비 백만원, 보상비 백만원)

☐ 정비기간 0000년 ~ 0000년☐ 정비효과

- 인명보호 세대 명 - 사(지) 및 농경지 보호 ha(시가지 ha, 농경지 ha)

- 건물보호 동(가옥 동, 공공건물 동)

☐ 연도별투자계획

(단위: 백만원)

구 분	전체계획	'00까지	'00년	'00년 계획	이후
사업내용					
총사업비					
국비					
지방비					

☐ '00년 사업추진 계획

○
○
○

☐ 위치도 및 전경사진

연월일	연월일				연월일				연월일				연월일				연월일				연월일			
	연	월	일	요일	연	월	일	요일	연	월	일	요일	연	월	일	요일	연	월	일	요일	연	월	일	요일
2023	1	1	1	월	2023	1	1	월	2023	1	1	월	2023	1	1	월	2023	1	1	월	2023	1	1	월
2023	1	2	2	화	2023	1	2	화	2023	1	2	화	2023	1	2	화	2023	1	2	화	2023	1	2	화
2023	1	3	3	수	2023	1	3	수	2023	1	3	수	2023	1	3	수	2023	1	3	수	2023	1	3	수
2023	1	4	4	목	2023	1	4	목	2023	1	4	목	2023	1	4	목	2023	1	4	목	2023	1	4	목
2023	1	5	5	금	2023	1	5	금	2023	1	5	금	2023	1	5	금	2023	1	5	금	2023	1	5	금
2023	1	6	6	토	2023	1	6	토	2023	1	6	토	2023	1	6	토	2023	1	6	토	2023	1	6	토
2023	1	7	7	일	2023	1	7	일	2023	1	7	일	2023	1	7	일	2023	1	7	일	2023	1	7	일
2023	1	8	8	월	2023	1	8	월	2023	1	8	월	2023	1	8	월	2023	1	8	월	2023	1	8	월
2023	1	9	9	화	2023	1	9	화	2023	1	9	화	2023	1	9	화	2023	1	9	화	2023	1	9	화
2023	1	10	10	수	2023	1	10	수	2023	1	10	수	2023	1	10	수	2023	1	10	수	2023	1	10	수
2023	1	11	11	목	2023	1	11	목	2023	1	11	목	2023	1	11	목	2023	1	11	목	2023	1	11	목
2023	1	12	12	금	2023	1	12	금	2023	1	12	금	2023	1	12	금	2023	1	12	금	2023	1	12	금
2023	1	13	13	토	2023	1	13	토	2023	1	13	토	2023	1	13	토	2023	1	13	토	2023	1	13	토
2023	1	14	14	일	2023	1	14	일	2023	1	14	일	2023	1	14	일	2023	1	14	일	2023	1	14	일
2023	1	15	15	월	2023	1	15	월	2023	1	15	월	2023	1	15	월	2023	1	15	월	2023	1	15	월
2023	1	16	16	화	2023	1	16	화	2023	1	16	화	2023	1	16	화	2023	1	16	화	2023	1	16	화
2023	1	17	17	수	2023	1	17	수	2023	1	17	수	2023	1	17	수	2023	1	17	수	2023	1	17	수
2023	1	18	18	목	2023	1	18	목	2023	1	18	목	2023	1	18	목	2023	1	18	목	2023	1	18	목
2023	1	19	19	금	2023	1	19	금	2023	1	19	금	2023	1	19	금	2023							

103

○ 지 구 명	○○ 자연재해위험개선지구				
○ 위 치	시 · 도		시 · 군 · 구	읍 · 면 · 동	번지일원 (수계:)
○ 지정일자	0000. 00. 00일 (해제일자 0000. 00. 00일)				
○ 유 형	침수위험	○ 등 급	가 · 나 · 다	○ 면 적	ha
○ 거주인구	세대		명	-피해영향범위	ha
○ 기본계획현황	(기본계획명)		(수립 · 고시일자) 0000. 00. 00일		
○ 행위제한조례	제정완료	제정추진중	미제정	제정일자	
	○			0000. 00. 00일	
○ 인명피해발생여부	사망(명)		부상(명)		*자연재난 인명피해에 한함

○ 피해 일자	①	②	③
○ 피해 원인	①	②	③
○ 피해 시설	①	②	③
○ 피해 물량	①	②	③
○ 피 해 액	①	②	③
○ 응급조치사항	①	②	③

○ 사업량					
○ 사업비(백만원)	계	공사비	보상비	설계비 등	
○ 추진현황	정비완료	정비중	미착수	자체설계(추진)	자체설계(미추진)
	○				

○ 인명보호	○○ 세대 ○○ 명
○ 건물보호	동 (주택 , 공공건물 , 기타)
○ 사/지/농경지보호	ha / ha
○ 경제성 분석결과	비용편익비(B/C) :

(5쪽 중 3쪽)

☐ 위치도

--

[illegible]

--	--

☐ 과거 피해사진

☐ 지구 지정 위치도

☐ 지구지정 지형도면 및 피해영향범위

자연재해위험개선지구 정기 및 수시 점검표

점 검 일 자	점 검 구 분		
지구명/장소	/		
점 검 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)

점 검 내 용	점 검 결 과		이상 발견시 조치사항 (현지시정, 보수·보강, 정밀안전진단)
	여	부	
◆ 사업시행 계획 관련			
◦ 정비계획 수립 완료 여부			
◦ EAP(가 등급) 및 주민대피계획 수립여부			
◦ 소규모/재해영향평가 완료여부			
◦ 공사관련 인허가 완료여부			
◦ 사업 담당자 배정 여부			
◦ 협의보상 이행 여부			
◦ 강제수용절차 시행여부(공익성심사)			
◦ 건설사업관리자 선정 여부			
◆ 지구관리 관련			
◦ 취약지구의 우기전 대책수립 여부			
◦ 지구지정 주민공람 여부			
◦ 하천 및 수로내 불법 적치물 존치 여부			
◦ 행위제한 조례 수립 여부			
◆ 지형 및 지물 변화			
◦ 토사 유실, 유로 변경, 불법 성토·절토 여부			
◦ 불법 적치물(쓰레기 등)에 따른 재해 발생 위험 존재 여부			
◦ 신규 개발, 건축행위 등 토지이용 규제 여부			
◦ 사면 침식, 붕괴 징후 여부			

점 검 내 용	점 검 결 과		이상 발견시 조치사항 (현지시정, 보수·보강, 정밀안전진단)
	여	부	
◆ 시설물 상태			
◦ 하천 및 배수로 등 유로 내 불법 적치물, 수목 등 장애물 존재 여부			
◦ 배수로 막힘, 역류, 퇴적물 발생 여부			
◦ 교량 및 옹벽 등 구조물의 균열 및 파손 여부			
◦ 시설물(수문, 펌프장 등) 오작동 여부			
◦ 시설물 매뉴얼 배치 및 담당자 지정 여부			
◆ 기타			
◦ 홍수시 통행자 위험성			
◦ 예·경보시설 설치 여부			
◦ 주민 인더뷰를 통한 재해발생 여부			
점검결과	양호	보통	불량
1. 주민의견	사 진		
-			
2. 기타의견(특이사항, 문제점 및 대책 등)			
-			

<참고자료 1>

자치단체별 도시유형 및 홍수피해주기

(단위: 년/회)

시도	시군구	도시유형	피해주기	비고
서울		대도시	1.1	
부산		대도시	0.9	
대구		대도시	5.0	
인천		대도시	2.0	
광주		대도시	1.4	
대전		대도시	1.7	
울산		대도시	2.0	
세종		중소도시	3.3	
부산	기장군	중소도시	1.7	
대구	달성군	중소도시	10.0	
인천	강화군	농촌지역	1.4	
인천	옹진군	농촌지역	3.3	
울산	울주군	중소도시	1.3	
경기	수원시	대도시	1.4	
경기	성남시	중소도시	2.0	
경기	의정부시	중소도시	2.5	
경기	안양시	중소도시	1.3	
경기	부천시	중소도시	3.3	
경기	광명시	중소도시	2.0	
경기	평택시	중소도시	1.7	
경기	동두천시	중소도시	10.0	
경기	안산시	중소도시	3.3	
경기	고양시	중소도시	1.7	
경기	파천시	중소도시	2.0	
경기	구리시	중소도시	2.0	
경기	남양주시	중소도시	0.9	
경기	오산시	중소도시	10.0	
경기	시흥시	중소도시	2.5	
경기	군포시	중소도시	10.0	

시도	시군구	도시유형	피해주기	비고
경기	의왕시	중소도시	2.5	
경기	하남시	중소도시	2.5	
경기	용인시	중소도시	1.1	
경기	파주시	중소도시	1.4	
경기	이천시	중소도시	0.7	
경기	안성시	중소도시	0.9	
경기	김포시	중소도시	2.0	
경기	화성시	중소도시	1.3	
경기	광주시	중소도시	0.6	
경기	양주시	중소도시	1.3	
경기	포천시	중소도시	0.6	
경기	여주시	전원도시	0.8	
경기	연천군	농촌지역	1.0	
경기	가평군	산간지역	0.7	
경기	양평군	산간지역	0.6	
강원	춘천시	중소도시	1.3	
강원	원주시	중소도시	1.3	
강원	강릉시	중소도시	1.1	
강원	동해시	전원도시	2.5	
강원	태백시	전원도시	5.0	
강원	속초시	전원도시	2.5	
강원	삼척시	전원도시	1.1	
강원	홍천군	산간지역	0.9	
강원	횡성군	산간지역	2.0	
강원	영월군	산간지역	1.4	
강원	평창군	산간지역	1.0	
강원	정선군	산간지역	1.3	
강원	철원군	산간지역	1.0	
강원	화천군	산간지역	1.7	
강원	양구군	산간지역	1.4	
강원	인제군	산간지역	1.1	
강원	고성군	산간지역	1.7	
강원	양양군	산간지역	1.3	
충북	청주시	중소도시	0.6	
충북	충주시	중소도시	1.0	
충북	제천시	전원도시	1.0	
충북	보은군	농촌지역	2.0	

시도	시군구	도시유형	피해주기	비고
충북	옥천군	농촌지역	1.4	
충북	영동군	산간지역	1.3	
충북	증평군	농촌지역	3.3	
충북	진천군	농촌지역	1.3	
충북	괴산군	산간지역	1.7	
충북	음성군	농촌지역	1.3	
충북	단양군	산간지역	2.0	
충남	천안시	중소도시	2.0	
충남	공주시	중소도시	1.7	
충남	보령시	전원도시	1.3	
충남	아산시	중소도시	1.3	
충남	서산시	전원도시	1.7	
충남	논산시	중소도시	1.4	
충남	계룡시	전원도시	5.0	
충남	당진시	전원도시	1.7	
충남	금산군	산간지역	1.4	
충남	부여군	농촌지역	1.3	
충남	서천군	농촌지역	1.7	
충남	청양군	농촌지역	2.0	
충남	홍성군	농촌지역	1.4	
충남	예산군	농촌지역	2.0	
충남	태안군	농촌지역	1.0	
전북	전주시	중소도시	2.0	
전북	군산시	중소도시	1.0	
전북	익산시	중소도시	1.7	
전북	정읍시	전원도시	2.0	
전북	남원시	전원도시	1.7	
전북	김제시	전원도시	1.3	
전북	완주군	산간지역	1.3	
전북	진안군	산간지역	1.7	
전북	무주군	산간지역	1.3	
전북	장수군	산간지역	1.1	
전북	임실군	농촌지역	2.0	
전북	순창군	농촌지역	2.5	
전북	고창군	농촌지역	1.4	
전북	부안군	농촌지역	2.0	
전남	목포시	중소도시	5.0	

시도	시군구	도시유형	피해주기	비고
전남	여수시	중소도시	0.9	
전남	순천시	중소도시	0.8	
전남	나주시	전원도시	0.9	
전남	광양시	전원도시	1.0	
전남	담양군	농촌지역	1.4	
전남	곡성군	산간지역	1.4	
전남	구례군	산간지역	1.4	
전남	고흥군	농촌지역	1.4	
전남	보성군	농촌지역	1.0	
전남	화순군	산간지역	0.9	
전남	장흥군	농촌지역	1.4	
전남	강진군	농촌지역	1.7	
전남	해남군	농촌지역	1.1	
전남	영암군	농촌지역	2.0	
전남	무안군	농촌지역	1.4	
전남	함평군	농촌지역	1.4	
전남	영광군	농촌지역	1.3	
전남	장성군	농촌지역	1.0	
전남	완도군	농촌지역	1.1	
전남	진도군	농촌지역	1.0	
전남	신안군	농촌지역	1.1	
경북	포항시	중소도시	1.0	
경북	경주시	중소도시	1.1	
경북	김천시	중소도시	2.0	
경북	안동시	전원도시	2.0	
경북	구미시	중소도시	1.4	
경북	영주시	전원도시	3.3	
경북	영천시	중소도시	2.5	
경북	상주시	전원도시	1.4	
경북	문경시	전원도시	3.3	
경북	경산시	중소도시	5.0	
경북	군위군	산간지역	2.0	
경북	의성군	농촌지역	1.4	
경북	청송군	산간지역	3.3	
경북	영양군	산간지역	2.0	
경북	영덕군	산간지역	1.4	
경북	청도군	산간지역	2.5	

시도	시군구	도시유형	피해주기	비고
경북	고령군	농촌지역	1.7	
경북	성주군	농촌지역	1.4	
경북	칠곡군	농촌지역	3.3	
경북	예천군	농촌지역	3.3	
경북	봉화군	산간지역	2.5	
경북	울진군	산간지역	1.1	
경북	울릉군	산간지역	2.0	
경남	창원시	대도시	1.4	
경남	진주시	중소도시	1.3	
경남	통영시	중소도시	2.5	
경남	사천시	전원도시	1.7	
경남	김해시	중소도시	2.0	
경남	밀양시	전원도시	1.4	
경남	거제시	중소도시	1.7	
경남	양산시	중소도시	1.3	
경남	의령군	농촌지역	1.7	
경남	함안군	농촌지역	2.5	
경남	창녕군	농촌지역	1.7	
경남	고성군	농촌지역	2.0	
경남	남해군	농촌지역	2.0	
경남	하동군	산간지역	1.3	
경남	산청군	산간지역	1.3	
경남	함양군	산간지역	1.4	
경남	거창군	산간지역	1.7	
경남	합천군	산간지역	1.0	
제주		전원도시	0.5	

<참고자료 2>

자연재해위험개선지구 비상대처계획 세부 수립기준

자연재해위험개선지구 비상대처계획 세부 수립 기준(안)

2000. 00.

000사·도
000시·군·구

목 차

제1장	총칙	00
①	목적	00
②	적용 범위	00
③	비상대처계획에 포함되어야 할 사항	00
④	법적 근거	00
제2장	일반개요	00
①	비상대처계획 기본 정보 및 자연재해위험개선지구 일반 정보	00
②	비상대처계획 배부기관	00
③	비상대처계획 작성 및 재검토	00
제3장	자연재해위험개선지구 위험성 평가	00
①	자연재해위험개선지구 및 유역 개요	00
②	재해발생 위험성의 평가	00
③	(유형별)재해발생 양상에 따른 피해규모 분석	00
④	재해발생 위기의 경보기준 설정	00
제4장	비상상황 관리계획	00
①	비상상황 시 정보 취득 및 보고 방법	00
②	각 단계별 비상대응기관의 책임과 임무	00
③	각 단계별 비상발령 절차, 상황관리 및 유관기관 협조체계	00

제 1 장 총 칙

1. 목 적

이 지침은 「자연재해대책법」 제12조에 따른 자연재해위험개선지구 및 그 주변 지역에서의 침수(내·외수), 해일, 붕괴 등으로 인한 인명·재산 피해를 최소화하기 위해 관리주체가 수립하는 비상대처계획 작성의 표준화 및 활성화에 기여함을 목적으로 한다.

- 자연재해위험개선지구 실정에 적합한 비상상황 확인, 평가, 등급분류
- 비상대처계획 수립 최적 방안 제시
- 비상상황 발생시 피해 영향 권역의 주민대피 방법, 응급조치 및 재해구호 등

2. 적용 범위

○ 비상대처계획(EAP) 수립 대상(지구유형 및 시설물)

- 비상대처계획을 수립하여야 하는 대상(지구)은 다음과 같다.
 - 침수·해일·붕괴위험지구 중 대규모 인명·재산 피해가 예상되는 “가등급” 지구
 - 취약방재시설지구 중 인명·재산 피해가 예상되는 “가등급” 지구
- ※ 타 법령 등에 따라 비상대처계획이 수립된 시설은 제외

○ 비상대처계획 수립 주체

- 자연재해위험개선지구 관리주체인 시장·군수·구청장이 수립
- 시장·군수·구청장은 비상대처계획 수립 시 관계전문가의 의견을 수립하고, 그 결과를 고시해야 함
- 시장·군수·구청장은 비상대처계획을 시·도지사를 거쳐 행정안전부 장관과 관계중앙행정기관의 장에게 보고

○ 비상대처계획 수립 시기

- 자연재해위험개선지구 지정·고시 즉시 수립
- 개발행위 등 피해를 가중시키는 사유 발생 시 보완 계획 수립

제5장 응급조치계획 00

- ① 주민대피계획 00
- ② 대체도로, 긴급통신, 비상급수 등 00
- ③ 긴급구조·구급 00
- ④ 유발 재난 및 2차 피해 방지 00
- ⑤ 시설물 응급복구 00

제6장 재해구호 및 지역안정계획 00

- ① 이재민 수용 관리 00
- ② 구호물자 접수·배분 및 생필품 공급 00
- ③ 의료·청소·방역 활동 00
- ④ 사회질서 유지 등 지역안정 00
- ⑤ 자원봉사 활동 00

제7장 비상대처계획 실습 및 훈련 00

- ① 비상대처계획 훈련 계획 00
- ② 훈련 메시지 작성 00

붙임 1 홍수범람지도 00

붙임 2 주민대피로 00

붙임 3 비상연락망 00

붙임 4 안내요원 현장배치계획 00

붙임 5 침수마을별 임시주거시설 지정 00

3. 비상대처계획에 포함되어야 할 사항

자연재해위험개선지구 관리주체가 수립하는 비상대처계획은 다음 사항을 포함

- 자연재해위험개선지구에 대한 일반정보 및 주변 환경
- 자연재해위험개선지구에 대한 위험성 평가, 피해 예상 범위
- 주민, 유관기관 등에 대한 비상연락체계, 비상시 행동 요령
- 경보체계, 주민대피 및 이재민 수용계획 등에 관한 사항
- 유관기관 및 단체의 공동 대응체계
- 비상대처계획 실습 및 훈련방안
- 재해정보지도, 주민대피로 및 구조 활동로 등
- 지하구조물 현황(예시 : 물막이판) 및 대처
- 그 밖에 위험지역의 교통통제 등 비상대처를 위하여 필요한 사항

4. 법적 근거

- 「자연재해대책법」 제12조(자연재해위험개선지구의 지정 등)
- 「자연재해대책법」 제37조(각종 시설물 등의 비상대처계획 수립)
- 「자연재해대책법 시행령」 제31조(비상대처계획에 포함되어야 할 사항)

제 2 장 일반개요

1. 비상대처계획 기본 정보 및 자연재해위험개선지구 일반 정보

(1) 비상대처계획 기본 정보

- 비상대처계획 수립 목적 및 필요성
- 비상대처계획 수립 배경 및 관련 규정
 - 자연재해위험개선지구 비상대처계획 수립과 관련된 법규·규정 등을 기술
- 비상대처계획 실행 준비책임자

관련기관	책임자	전 화	FAX
자연재해위험개선지구 관리기관			
시도 재난안전대책본부			
시·군·구 재난안전대책본부			
비상대처계획 수립 용역기관			
:			

(2) 자연재해위험개선지구 일반 정보

- 자연재해위험개선지구 일반현황(지구유형, 등급, 관리목적 등)
- 자연재해위험개선지구 수문 상황
 - 유역면적 및 피해(예상)면적, 계획빈도, 설계강우량, 계획홍수량 등
 - 침수심, 침수 지속시간 등
- 자연재해위험개선지구 주변 환경(여건)

(3) 자연재해위험개선지구 사진, 지도 및 도면 수록

- 자연재해위험개선지구 사진
- 자연재해위험개선지구 위치도 및 접근로
 - 지형도(수치지형도)에 표시
 - 자연재해위험개선지구 유역 도상에 위치 및 접근로 표시

제 3 장 자연재해위험개선지구 위험성 평가

2. 비상대처계획 배부기관

- 비상대처계획 배부기관 : 행정안전부, 시도, 관할 경찰서, 소방서, 응급의료기관, 기타 유관기관 등
- 비상대처계획 홍보 : 자연재해위험개선지구 내 주민홍보(팜플렛 등)
- 비상대처계획과 관련된 모든 사람은 자연재해위험개선지구에 침수 등 재해가 발생할 경우 주어진 임무가 무엇인지를 숙지할 수 있도록 하여야 함

3. 비상대처계획 작성 및 재검토

(1) 비상대처계획 작성

- 자연재해위험개선지구 관리기관(시·군·구청장)이 작성하여야 함
 - 자연재해위험개선지구로 지정 시 비상대처계획 수립
 - ※ 타당성 및 기본계획 수립 시 포함하여 실시
- 시도지사는 비상대처계획 수립 뿐만 아니라, 수립된 비상대처계획에 근거한 주민대피 세부계획을 수립하는 등 비상 상황에 대응할 수 있도록 사후 조치·감독을 하여야 함
- 비상대처계획 수립 결과를 행정안전부장관에게 보고하여야 하고, 이 경우 행정안전부장관은 비상대처계획의 보완을 요구할 수 있으며, 요구를 받은 시설물 또는 지역의 관리주체는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 함

(2) 비상대처계획 수립 관련 협조

- 지자체의 장과 관계기관은 비상대처계획 수립과 관련된 자료 제공, 공동 조사 협조 등 요청이 있을 경우, 특별한 사유가 없는 한 적극적으로 협조하여야 함
- 지자체의 장은 수립된 비상대처계획을 준용하여 대상지역 내 주민대피 세부계획을 수립하여야 함

1. 자연재해위험개선지구 및 유역 개요

(1) 자연재해위험개선지구 개요

- 자연재해저감종합계획 및 하천기본계획 보고서 등 관련 계획을 조사하여 자연재해위험개선지구 개요 파악

(예시) 하천개요

하천명 및 지점	하천 등급	유로연장 (km)	유역면적 (km ²)	계획빈도 (년)	설계강우량 (mm)	계획홍수량 (m ³ /s)	계획홍수위 (EL. m)	비 고

- 홍수, 붕괴 등 대상 지구의 최근 주요 피해 현황 조사

(예시) ○○ 하천유역

년월일	홍수원인	최대 강수량 (mm)	피해상황					피 해 복구액 (백만원)	
			인명(명)		시설				피해액 (백만원)
			사망·실종	부상자	주택 (동)	수리 시설 (개소)	농경지 침수 (ha)		
〇〇.〇.〇. ~〇〇.〇.〇	집중호우								
〇〇.〇.〇. ~〇〇.〇.〇	태풍 “〇〇”								

(2) 피해(예상)지역의 주요 시설 개요

- 피해(예상)지역에 대한 행정구역 등을 명시하여 비상사태 시 효율적인 대응이 되도록 하여야 함

<행정구역> - (예시)

구 분	하천명	유역면적 (km ²)	행정구역		비 고
			행정구역 수	시·군명	
하류 1	○○천		○도 ○시 ○군 ○구 ○읍 ○면 ○동 ○리	○○시, ○○시 ○○군, ○○군	
하류 2					
하류 3					

- 피해(예상)지역의 주요 시설 및 침수예상 지역내 지하시설물(반지하세대, 지하차도 등) 조사
- 자연재해로 인한 피해 규모를 추정하고 비상대처계획 수립에 있어 인구 밀집지역 및 주요 시설에 상주하는 주민대피계획 수립에 활용

<인구현황> - (예시)

(단위 : 명)

구 분	○○천	○○천	○○천	○○천	비 고
○○도					
○○시					
○○군					

<하천횡단 도로 및 교통현황> - (예시)

구 분	하천	교량개소 (총계)	도로의 종류(개소)				
			고속도로	철도	국도	지방도	시군도
하류 1	○○천						
하류 2	○○천						

- 피해(예상)지역의 도로, 철도 및 공공시설 현황을 조사하여 비상대처 계획 수립 시 대피경로, 인명구조 등에 활용

<인구밀집 및 국가 주요 시설> - (예시)

구 분	하천	시설명	시·군	읍·면	개소	상주인원(명)	비 고
하류 1	○○하천	○○학교					
		○○시청					
		○○병원					
하류 2	○○하천	○○학교					
		○○병원					

※ 종류 : 학교, 병원, 아파트, 공장, 사회복지시설, 체육관, 관공서, 발전소, 사회기반시설 등

2. 재해발생 위험성의 평가

- 자연재해저감종합계획상 위험지구, 수계 및 전지역 단위 분석결과 활용
- 자연재해위험개선지구의 수해 피해 상황과 개·보수 이력을 통해 수해 발생 빈도와 향후 재해 발생의 개연성을 추정
- 시설물은 최근에 실시된 안전점검 또는 정밀안전진단 결과, 내진성능평가 등을 통해 안전성 평가
- 안전관리 내역은 자연재해위험개선지구 안전점검 등 관리이력을 활용하여 파악
- 현지 육안 조사 및 안전점검 관련 프로그램 등을 활용

3. (유형별)재해발생 양상에 따른 피해규모 분석

(1) 피해규모 추정을 위한 검토조건 선정

- 피해규모 추정은 해당 시·군에서 수립한 자연재해저감종합계획의 위험지구 선정기준 활용
- 자연재해저감종합계획에 포함되지 않는 자연재해위험개선지구는 기왕의 피해 규모를 고려하여 정량적 검토 수행
- 내수침수 지역은 하수관망도를 반영한 침수해석 결과 활용
- 자연재해위험개선지구 상류 유역에 기 수립된 저수지·댐 비상대처계획이 있을 경우, 활용성을 검토하되 중복 계획은 가급적 지양

(2) 피해(예상)지역 지형분석

- 하천 지형분석 : 하천기본계획 상에 하천의 중형단 측량 성과를 활용
- 피해(예상)지역 : 1/5,000 수치지형도(도시지역은 1/1,000) 상에서 지형분석을 하고, 적절한 GIS 분석 기법 적용

(3) 재해정보 지도의 작성

- 「재해지도 작성 기준 등에 관한 지침」 준용
- 피해(예상)지역을 조사하여 명시
- 피해(예상)지역을 수치지형도와 포털사이트 지도에 도시
- GIS 기법 활용
- 재해정보지도 상에는 지역별 침수심을 색깔별로 도시
- 도로 및 대피경로 도시

<붙임 1> 홍수범람지도(예시)

<붙임 2> 주민대피로(예시)

4. 재해발생 위기의 경보기준 설정

(1) 비상상황 구분 및 경계기준 설정

- “국가 위기관리 기본지침”에 준용한 대상지역의 위기경보(4단계) 기준설정
- 대상지역의 피해양상(붕괴, 내수침수 및 외수범람 등) 및 규모(침수심 및 지속시간 등)를 고려한 주민대피기준 설정
- 비상상황 발령 방법(옥외(마을)방송, 맥내방송, SNS 문자전송 등) 검토 및 설정

(2) 비상상황별 대응 요령

- 관심발령 : 예찰 및 점검을 통한 정비(보강), 협조체계 점검 등
- 주의발령 : 관련정보 수집 및 정보공유 활동을 강화
관련기관과 협조체계 가동
- 경계발령 : 인적·물적자원의 동원 준비(경고·준비·대응)
- 심각발령 : 위기발생에 즉각적으로 대응할 수 있는 태세 유지(대피·긴급구호)

제 4 장 비상상황 관리계획

1. 비상상황 시 정보 취득 및 보고 방법

- 자연재해위험개선지구 실정에 적합한 비상상황 정보 취득 및 보고 방법 구축

(1) 기상정보 수집 및 비상상황 파악

○ 기상정보 수집

- 기상청, 기상방송 또는 인터넷 등을 활용하여 기상 예비특보 발령 사항 등 기상정보를 수집하고, 재난 진행 방향, 피해 가능성(여부) 등을 파악
- ※ 비상연락체계 구축 상태 사전 확인

○ 제보 정보 접수·확인

- 제보 정보를 정확하고 상세하게 접수·확인하고 기록

(2) 비상상황 보고 방법

○ 보고 수단

- FAX 또는 전화(유선전화 및 휴대전화) 이용
- 인터넷(이메일, 메신저 등) 등 전산망 이용

○ 보고의 종류

- 징후보고 : 기상예보 등에 의해서 재난 발생이 예상되거나 언론에 보도된 경우 경위 및 원인, 향후 전망, 대책 등을 보고
- 발생보고 : 재난발생 즉시 재해 상황, 주변 교통 상황, 수습 상황 등 보고
- 중간보고 : 상황 진전에 따라 수시로 상황 및 유관기관과 공조·협력 상황 보고
- 최종보고 : 비상 상황 발생에서 종료까지 전 과정 보고

2. 각 단계별 비상대응기관의 책임과 임무

- 각 단계별 징후포착 및 행동요령은 “국가위기관리 매뉴얼방법” 참조
- 책임과 임무 등의 세부내용은 “저수지·댐 비상대처계획 수립 지침” 준용

3. 각 단계별 비상발령 절차, 상황관리 및 유관기관 협조 체계

- 단계별 해당 자연재해위험개선지구의 구체적인 판단 기준을 제시
- 책임과 임무 등의 세부내용은 “저수지·댐 비상대처계획 수립 지침” 준용

(1) 지원기관 기본 정보 및 보유자원 정보

○ 지원기관에 대한 기본적인 정보 명시

- 인력 상황
- 비상연락망
- 근무 형태
- 담당 역할 및 임무 할당
- 업무 협조 체계
- 기타

○ 보유 자원 현황 파악 및 명시

- 수방 자재 및 장비 보유 현황
- 주민대피 장비 보유 현황
- 응급의료 자재 및 장비 보유 현황
- 생필품의 확보 상황
- 긴급동원업체 기본 정보 및 동원 장비·자재 현황
- 기타

(2) 기관 간 협조 체계

- 기관 간 협조체계 구축 및 지속 모니터링
- 자연재해위험지구 관리기관과 유관기관 간 협조체계 구축에 관한 협정 체결
- 비상연락망 구축, 최소 연 1회 이상 점검
- 비상연락망 구축 방법은 전용전화, 팩스, 인터넷 등 다양한 수단 활용
- 재난 극복에 필요한 보유자원 등에 관한 정보 상호 공유

제 5 장 응급조치계획

1. 주민대피계획

(1) 주민대피지구 지정

- 주민대피지구 지정
 - **자연재해위험개선지구 내** 지역주민 인명피해가 우려되는 지역을 예상피해 범위, 이재민 수, 대피장소, 재해약자 수 등을 고려하여 주민대피지구를 지정
 - 다만, 침수피해가 발생할 우려가 있으나, 고층건물로서 침수가 되지 않는 층(특히, 대도시 인구밀집지역)과 0.5m 이하의 침수구역 등에 대한 주민대피 대상 지구에 포함 여부는 충분히 검토 후 결정

- **침수피해 발생 가능** 지역 피해 예상 주민 현황 파악

- 가구수 파악 및 실주민 거주 수 파악

<침수지역 내 주민현황>

행정구역		현 황		면 적(㎢)			주거지 침수심 (m)		주거지 침수비율 (%)	대피 대상 인원 (명)
시도	시·군·구	가구 (세대)	인구 (명)	전 체	주거면적	주거지 침수면적	평균 침수심	최대 침수심		
합 계										
	소 계									

- **침수피해 발생 가능** 지역 피해 예상 주민 현황 산정 방법
 - 피해예상 지역 내 인구를 직접 또는 간접 조사

- 침수피해 위험성이 낮아진 경우 등 지정 필요성이 없다고 인정되는 경우 지구 내 주민 및 관계 전문가의 의견을 수렴하여 주민대피지구 지정을 해제할 수 있음
- 주민대피지구 지정·해제된 경우에는 지자체의 공보 등에 고시한 결과를 주민 등이 쉽게 알 수 있도록 홈페이지 등에 게시

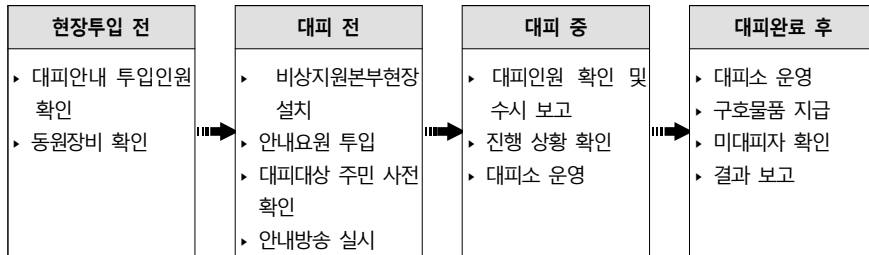
(2) 정보전달 체계의 구축

- 대피지구의 정보전달 체계는 신속한 정보 전달을 위하여 경보시스템, 재해문자 전광판 등 다양하게 구축
- 정보전달 시설은 지형적 특성을 고려하여 사각 지역이 없도록 설치
- 재난정보 전달 시설이 노후화된 경우 정비계획을 수립하여 보수·교환 등을 추진
- 호우 등 특보 발표 시 대피안내요원 등에게 신속한 연락이 가능하도록 크로스톡 등 연락 체계 구축
- 유관기관, 민간단체, 군부대 등과 연락·협조 체계를 구축하여 기상특보 발표 시 즉시 협조가 이루어질 수 있도록 하여야 함

(3) 대피안내요원 등의 지정

- 대피안내요원은 공무원을 지정하는 것을 원칙으로 하되, 이장 통장, 새마을지도자, 민방위대장, 지역자율방재단 등 신속하게 활동할 수 있는 사람 등을 복수로 지정
- 대피장소 및 대피로 등 대피안내요원 외에 재해약자 대피요원은 별도로 지정
- 대피지역 내 병원(요양원 등)이 있는 경우, 병원 등과 협의하여 환자 대피계획을 구체적이고 체계적으로 수립
- 재해약자에 대하여는 정기적인 전수 조사를 실시하여 대피에 충분하도록 대피요원 지정
- 관광지 등 지역 특성을 반영하여 충분한 대피안내요원 지정
- 대피안내요원 및 대피요원 중에서 공무원이 아닌 대피안내요원 등은 기상특보 발표 시 신속하게 현장에 도착할 수 있도록 담당 구역을 고려하여 지정

<붙임 4> 안내요원 현장 배치 계획(예시)

(4) 대피단계별 행동 요령**< 현장 투입 전(출동 전) >**

○ 총괄담당자

- 담당 구역 확인 및 대피안내 투입 인원 소집사항 사전 확인
- 대피소 지정 및 사용 가능 상태 확인
- 유관기관의 지원인력 및 동원장비 확인, 지원 요청
- 개인장비 확보(무전기, 전화기, 손전등, 호루라기, 재난안전선 등)

○ 대피담당자, 방송담당자

- 소집령에 따라 담당한 구역으로 출동
- ※ 담당 임무를 사전 확인하고 대피주민 담당 현황을 소지한 후 출동

< 대피 전(현장 출동 후) >

○ 총괄담당자

- 담당지역 현장에 비상지원본부 설치, 대피 완료 시까지 정위치
- 비상지원본부는 위험지역이 아닌 장소 및 유·무선 통신이 가능한 공공 시설, 마을회관, 교회 등의 시설을 선정·활용
- 대피담당자에게 대피대상 주민을 사전 확인토록 지시(인원 파악)
- 대피 대상 확인 후 필요한 안내인력, 이동차량 파악
- 추가 지원 필요시 군·경·소방 등 유관기관에 지원 요청

- 방송담당자에게 사전 안내방송 요청
- 대피소 및 구호물품 준비 상태 확인
- 대피담당자 간 비상연락체계 확인(무전기 준비 등)
- 대피 준비 상황 수시 보고(지역대책본부)
- ※ 대피 담당자의 안전을 확보토록 수시 상황 파악 및 교육 실시

○ 대피담당자

- 담당한 대피 대상 주민 위치 사전 확인(전화 또는 현장방문)
- 대피 대상 확인 후 총괄담당자에게 현황 보고 및 대피 준비

○ 방송담당자

- 총괄담당자 지시에 따라 대피 안내방송 실시

< 대피 중 >

○ 총괄담당자

- 비상지원본부에 정위치, 소관 구역 주민대피 총괄
- 주민대피계획에 따른 대피 이행 상황 수시 확인 및 보고

○ 대피담당자

- 대피 경로를 활용, 사전 지정된 대피소 또는 차량으로 주민 안내
- 대피 완료가 확인된 주택·시설은 재난안전선으로 출입 통제(사전 대피자 포함)
- 대피 중 특이사항 발생 시 총괄담당자에게 즉시 보고
- 대피 단계별 총괄담당자에게 보고할 사항

- ▶ **최초보고** : 담당 구역 현장 도착 및 대피로 확인 후
- ▶ **중간보고** : 대피 안내 돌발 요인 발생 또는 추가 인력장비 지원 필요시
- ▶ **집결 완료 보고** : 대피인원 집결 및 인원 확인 완료 후 이동 시작 전
- ※ (예) OO명이 버스 O대에 탑승완료하여 ##대피소로 이동할 계획임

○ 방송담당자

- 총괄담당자 지시에 따라 대피 안내방송 실시
 - 특히 대피 주민이 개별 행동을 자제토록 당부

< 대피완료 후 >

○ 총괄담당자

- 주민대피 완료 상황 확인 및 결과 보고
- 담당 구역 내 미대피 인원이 있는지 최종 확인
 - 방송담당자 및 유관기관 협력 요청(치안유지 협조 요청 - 경찰)

○ 대피담당자

- 대피소까지 인솔 완료한 후, 총괄담당자에게 결과 보고
- 구호품 지급 등 담당 주민들의 구호업무 추진
 - 구호에 필요한 물품을 파악, 본부에 지원 요청

○ 방송담당자

- 대피방송 종료 후 총괄담당자와 합류, 미대피 인원 확인

(5) 주민대피 유도, 대피 방법, 대피장소의 지정 등

○ 주민대피 유도

- 주민들에게 지정된 대피장소, 대피로, 우회도로 등을 사전 홍보
- 각 해당 시도 재해대책본부는 저수지·댐의 비상상황을 주민들에게 경보 발령하고, 경찰서, 소방서, 군부대 등 유관기관에 협력을 요청하여 주민대피를 계도
- 해당 시·군·구 재난안전대책본부는 자연재해위험개선지구 내 경찰서, 소방서 및 군부대의 협조를 얻어 주민대피를 유도하고, 하천, 계곡, 저수지 주변 등 범람 예상지역의 낚시꾼, 야영객, 관광객 등이 사전에 대피토록 유도
- 해당 시·군·구 학교도 학교장 책임 하에 각 담당교사 중심으로 학생들을 대피시킴
- 읍·면·동사무소 관계 직원은 경찰서, 소방서, 수방단, 예비군 등과 상호 협조망을 구축하여 주민들을 대피시킴

○ 대피 방법

- 주민대피는 차량 이용 시 혼란이 예상되므로 가급적 도보로 이동하여야 함
- 저수지·댐의 비상상황 시 큰 홍수가 발생되므로 시간적 여유가 없는 지역은 우선적으로 가까운 높은 지대로 급히 대피한 후 지정된 대피장소로 이동하여야 함

○ 대피장소의 지정

- 홍수범람구역별 대피장소는 피해 예상 인원 및 거리를 감안하고, 대피장소 설치의 일반적 기준에 따라 다음 사항을 반영하여 지정
 - 대피장소는 대피 대상지역에서 도보로 대피가 가능한 장소로 지정하는 것을 원칙
 - 긴급대피를 위한 1차 대피 장소와 장기간의 구호활동을 위한 특수 대피 장소로 구분하여 지정·운영
 - 대피장소는 우선적으로 공공시설을 이용하되, 공공시설이 없는 경우 민간 시설을 지정
 - 대피장소로 지정하는 경우에는 소유자 또는 관리자와 사전 협의 또는 동의를 받아 지정하고, 지정·해제한 경우에는 지정·해제 사실 통보
 - 대피장소 및 대피인원 임시주거시설의 규모를 고려하여 적정하게 배치
 - 주민대피로 및 대피장소는 비상대처계획도를 상세하게 작성

< 대피 장소 설치의 일반적 기준 >

설치 위치	보행거리로 1km 이내에 지정·설치
지정 대상	초·중등학교, 시·군·구 마을회관 등 공공시설, 교회 등 우선 지정
규 모	대피장소의 규모는 대상시설의 대피자 적정 수용규모를 감안하여 지정하되 보통 1,000명 이하로 지정

* 출처 : 재해지도 작성 기준 등에 관한 지침(행정안전부 고시 제2021-89호)

- 주민대피로, 대피 장소, 구조활동로 등을 [붙임 2] 주민대피로(예시)와 같이 표시

○ 대피 수단

- 대피 수단은 도보를 원칙으로 하며, 대피 장소로 신속하고 안전하게 대피할 수 있는 경로를 선택하여 지정(필요한 경우에 응급지원 차량 및 자가 차량 이용)

○ 대피 경로의 지정

- 대피 경로는 홍수의 진행 방향, 위험 요소를 배제하는 등 다음 사항을 포함하여 지정
 - 대피 경로 기준은 주 대피 경로와 보조 대피 경로로 구분
 - 대피 경로는 가급적 침수 이력이 없는 도로 폭이 넓은 도로를 선택하고, **홍수와 도달 전에** 대피한 경우라도 가능한 예상 범람지역을 우회하여 지정
 - 대피 경로는 낮은 곳에서 높은 곳으로 이동하는 것을 원칙으로 하며, 주민들이 익숙한 도로를 선택
 - 대피 장소까지 최단 이동 경로를 이용하여 대피 가능하도록 지정
 - 관광지 등 지역 특성을 반영하여 지정하는 것을 원칙으로 하며, 주민들이 익숙한 도로를 선택
- 대피 경로 선정 시에는 다음 사항을 유의하여 선정
 - 홍수에 의해 침수 우려가 있는 도로, 철도, 교량, 터널, 하천, 급한 경사지는 피함
 - 주민대피 시 혼잡이 예상되므로 주택이 밀집되어 있어 대피행동에 장애가 되는 도로는 피함
 - 하천 제방의 붕괴나 산사태의 위험 등이 있는 도로는 피함
 - 대피 장소까지의 이동 경로를 지정하는 경우 현장에서 도보를 통한 실사를 실시하여 문제 발생 여부를 확인함

<대피 경로 기준>

구 분	성 격	비 고
주 대피 경로	침수예상지역에서 대피장소로 이동하는 주 이동 경로	도로폭 8m 이상
보조 대피 경로	침수예상지역내 주택에서 주 대피경로로 이동하는 경로	도로폭 8m 미만

* 출처 : 재해지도 작성 기준 등에 관한 지침(행정안전부 고시 제2021-89호)

○ 대피 기준 설정

- 대피 대상지역의 과거 홍수 피해발생 시의 대피 상황 및 침수혼적 정보 등을 고려하여 대피 대상지역별 대피 기준을 설정

- 주민이 대피 행동을 취하기 전에 사전 준비가 필요하므로 사전 준비시간을 고려하여 대피 기준을 설정
- 대피 단계는 대피준비 단계, 대피명령 단계로 구분하여 대피 상황정보 체계를 구축
 - 대피준비 단계(자율대피 단계) : 침수가 발생할 가능성이 높다고 판단되는 지역에 대해 주민 스스로가 인식하여 대피할 준비를 하거나 대피가 이루어지는 단계
 - 대피명령 단계(강제대피 단계) : 현실적으로 침수위험이 닥쳐오고 있어서 자연재해 대책법 등에 의하여 대피 권고나 지시 또는 강제적인 명령을 발령하는 단계
- 지역안전관리계획 상에 정해져 있는 대피 권고 및 대피명령의 계획이 수립되어 있는 경우 이에 부합되도록 하고, 홍수 예·경보가 발령되는 하천에 대해서는 하천의 예·경보 발령 체계와 연계하여 기준을 설정

<대피정보가 발령되는 수위기준 예>

(○○홍수통제소 ○○천 수위관측 지점)

대피 단계	기준이 되는 수위	비 고
대피준비	○○천 수위 6.8m	대피 대상지역의 주민이 쉽게 알 수 있는 특정지역의 수위를 기준으로 대피 단계를 설정
대피명령	○○천 수위 7.4m	

* 출처 : 재해지도 작성 기준 등에 관한 지침(행정안전부 고시 제2021-89호)

○ 표지판의 제작 및 설치

- 표지판은 대피안내 표지판, 긴급대피장소 표지판, 대피로 표지판으로 구분
- 야간 및 폭우 시에도 식별이 용이한 재료(LED, 반사지 등)를 이용하여 표지판 제작
- 대피안내 표지판 안내지도는 그 지역의 특성 및 도로망을 확인할 수 있는 인공위성 촬영지도 등 활용
- 대피안내 표지판 안내지도는 설치된 장소에서 바라보는 방향과 일치하게 제작
- 대피안내 표지판에는 현재 위치, 침수구역, 주요 대피경로, 긴급대피장소 위치 및 해탈고도, 대피안내 표지판에서 긴급대피장소까지 거리, 국민행동요령 등 표시
- 대피안내 표지판은 관광지 등 지역의 특성을 고려하여 주변경관과 어울리게 디자인하여 제작

- 대피로 표지판에 대피경로(방향), 최종 목적지(긴급대피장소), 남은거리 등 표시
- 긴급대피장소 표지판은 지역주민 및 관광객 등이 쉽게 인식할 수 있는 곳에 설치하고, 건물의 경우에는 주민 등이 잘 보이는 벽면 출입구에 부착
- 대피로 표지판은 주민 및 관광객 등이 쉽게 볼 수 있는 주요 교차로에 설치하고, 200m 간격으로 설치하여야 하며, 훼손 등을 방지할 수 있는 전주 등에 설치
- 표지판을 효율적으로 관리하기 위하여 관리번호를 부여하여 관리

○ 주민대피지구 관리 등

- 주민대피지구에 대하여 정기적인 조사는 매년 12월에 실시
- 주민대피지구의 관리상태 점검은 반기별 1회 실시
- 지역대책본부장은 조사 및 점검 결과 보완이 필요하다고 인정하는 경우에는 그 시정을 조치하여야 함

2. 대체도로, 긴급통신 및 비상급수 등

(1) 주요 시설물 파악

- 비상상황 시 활용할 수 있는 이주민 대피시설, 급수시설 등 주요 시설물 파악
- 비상상황 시를 대비하여 주요 시설물 유지·관리

<주요 시설물 예>

▶ 도로 및 교량

구 분	도로번호	범람위치	교 량
국 도		○○시 ○○면 ○○리 ~ ○○시 ○○동	○○교
지방도			

▶ 급수시설

시도	시·군·구	읍·면·동	시설명	공급지역	시설용량 (㎥/일)

(2) 도로 통제계획 및 대체도로

○ 교통통제

- 경계 단계 및 비상 단계 발령 후 교통 혼잡을 최소화하며 주민대피, 부상자 및 긴급물자의 수송, 구조활동을 원활히 수행할 수 있도록 관할 경찰서에서는 1·2단계로 구분 교통통제지역 설정·운영
 - 1단계 : 경계 단계 발령과 동시에 통제선 설치·규제
 - 2단계 : 비상 단계 발령 후 피해상황에 따라 점차적으로 통제구역을 확대하여 통제선 설치·규제

○ 교통통제 요령

- 위험지역의 교통통제 요령에 대한 사항을 해당 지역의 특성에 맞게 조사하여 제시
- 통제선이 설치된 도로에서는 긴급차량 이외에는 통행을 통제하고 일반차량은 우회 통행 조치
- 구급차량과 긴급수송차량이 경합 시 구급차량이 우선함
- 교통통제, 피해 상황 등에 대하여 언론매체(TV, 라디오 등)를 통한 홍보를 실시하여 일반차량의 진입 억제 및 우회 조치

○ 교통통제 구간 및 대체도로

- 비상상황 시 하류 영향 구간의 도로에 대해 주민대피 및 우회를 위한 교통통제 지점을 선정
- 1단계는 직접적인 영향 구간 인근 지점을 선정하여 구조활동에 직접 참여하는 인력 및 장비를 제외한 인원에게 침수예상 지역으로의 진입을 통제함으로써 주민대피 유도 및 구조활동이 원활히 진행되도록 함
- 2단계는 홍수피해를 받은 도로로의 진입을 통제하기 위하여 해당 도로의 분기점 및 우회 가능한 지점을 선정하여 사전에 불필요한 교통흐름을 우회시키고, 구조·구급차량 활동을 지원하는 인력 및 장비만 출입할 수 있도록 하여야 함
- 이용 가능한 대체도로를 파악하여 주민대피 및 구조차량 유도
- 대체도로가 없을 시 빠른 대체도로를 확보

(3) 긴급통신

- 악천후로 인한 통신설비 파손 및 정전 등으로 유관기관, 지역주민에 대한 상황전파 및 정보교환이 어려울 상황에 대비하여 대체할 수 있는 대체 통신수단 및 체계를 준비하여야 함
- 긴급통신 수단을 확보하여 통신 두절 지역에 대한 연락 체계를 구축하고, KT 등 유관기관의 협조를 얻어 피해현장 투입이 용이한 이동형 통신장비를 확보하여 재해발생지역 통신시설을 신속히 복구할 수 있도록 지역별로 분산·배치
- 행정통신망은 재난발생 시 재난대책통신망으로 신속히 전환·운용하고, 행정통신망 구성이 어려울 때에는 유관기관(KT, 군경 등)에 긴급 요청하여 재난통신망을 신속하게 구성·운영
- 유선전화망이 두절된 경우에는 일차적으로 이동통신망을 이용하며, 차후로 자체의 전용회선과 기타 통신수단을 이용하여 관련요원에 대한 연락, 유관기관 및 상·하급기관 등과의 비상연락을 수행

(4) 비상급수

- 지역통제단장과 시장·군수·구청장은 급수시설의 파손 등으로 인한 급수 중단일 경우, 급수시설의 응급 복구 및 급배수 지원대를 별도 편성하여 지원
- 비상급수 대상지역은 송·배수관 파손으로 인해 단수된 지역, 상수도시설의 침수·유실로 단수된 지역, 이재민 임시주거시설 등이 해당됨
- 파손된 관로로 인해 급수가 어려운 경우 응급조치로서 비상급수시설, 담수된 배수지 등으로부터 급수차로 운반 급수를 실시하거나 생수업체로부터 생수를 지원받아 공급하는 등의 보급 방안을 강구
- 가배수관 배관, 응급급수 장치의 설치 등을 통해 일상생활에 필요한 물의 공급을 확보하며, 신속한 복구공사로 정상 급수가 될 수 있도록 조치
- 비상급수 시에는 위생환경 악화 및 수인성 전염병 예방 등을 고려하여 수질검사를 강화하고, 필요시 염소제 등을 추가로 투입하는 등 수질관리에 적극 노력하여야 함

- 댐 용수공급 수해지역의 경우에는 댐의 기능이 정상화되기 전까지 통합급수체계를 활용할 수 있음
 - 통합급수체계는 다목적댐과 광역상수도 중심의 생활용수, 농업용수, 공업용수를 상호 연계하는 급수 체계로서 비상상황 발생으로 인한 취수 정수의 중단 등 급수 중단 시 광역상수도 연계관로를 이용하여 용수공급이 가능하고, 광역상수도의 공급량이 부족할 경우, 연계된 지방상수도 여유량을 활용하는 등 안정적인 용수 공급이 가능
- 비상급수시설의 최적상태 유지에 노력하여야 함

(5) 하수처리

- 지역통제단장과 시장·군수·구청장은 하수시설의 파손 등으로 인한 하수처리 중단에 대비하여 하수시설의 응급복구 지원대를 별도 편성하여 지원
- 피해상황 및 응급조치·복구현황을 수시로 시·도 재난안전대책본부에 보고
- 시·군·구는 피해상황을 조속히 파악하여 응급복구에 필요한 인원·장비 및 자체 소요량을 산정하여, 자체 조달이 어려운 사항은 시·도 재난안전대책본부에 지원 요청
- 하수시설의 응급 조치를 위하여 양수기 및 비상용 발전기, 공기 압축기, 수중펌프, 콘크리트 브레카 등의 비상용 장비를 평소에 충분히 확보하여야 함
- 하수종말처리시설이 붕괴 등 손괴를 입었을 경우에는 신속히 중장비 등을 사용하여 임시 제방 또는 대형 웅덩이를 설치하고, 펌프를 이용하여 집수조 및 저류조 등으로 이송하며, 하루에 유수지가 있는 경우에는 배수갑문을 차단, 유수지에 일시적으로 차단(저류) 후 수거
- 이재민 임시주거시설에서 발생하는 분뇨는 이동식화장실을 설치하여 처리하고, 분뇨 수거 및 소독을 실시하여야 함
- 이동식화장실이 부족한 경우에는 간이화장실을 설치하여 운영할 수 있음

3. 긴급구조·구급

(1) 긴급구조·구급 장비

- 비상상황 발생 시 활용할 수 있는 긴급구조·구급 장비 파악 및 확보
 - 구조대원과 인부를 수송하기 위한 교통수단(차량 등)
 - 응급구조 장비를 갖추고 있는 보트
 - 무전기 등 통신장비
 - 부표수면 구조장비(부표, 구명조끼, 긴 밧줄 등)
 - 확성기, 휴대용 라디오 등의 장비
 - 비상응급구조계획, 긴급구조 대상지역의 지도 등
- 시장·군수·구청장은 비상상황 발생에 대비하여 관계기관, 소유자 또는 지정·관리대상이 되는 자와 협의하여 응급조치에 일시 사용할 장비와 인력을 지정·관리
- 긴급구조·구급 장비 수송 대책 및 지원기관별 긴급구조·구급 장비 지원계획 수립
- 비상상황 발생 시 재난현장에서는 시·군·구 긴급구조통제단장이 장비의 배치와 운용을 지휘

(2) 긴급구조 방법

- 경보가 발령된 후 응급구조 인력의 이동 경로를 명기
 - 구조활동로 긴급복구 및 우회도로 확보, 대체 교통수단 운영
 - 차량통행 우선 순위를 지정하여 혼란 방지
 - 구조활동로 지정 예상되는 도로는 긴급통행차량 이외의 일반차량의 통행 규제
- 위험상황에 처한 인명구조 활동에 관한 사항을 명기
 - 현장지휘소 설치·운영, 응급의료기관 및 군부대 등의 유관기관과 이송협력 체계 구축
 - 다수 환자 발생현장 통제 및 구급차 이송 통로 확보는 경찰서와 협조
- 구조헬기의 동원을 명기
 - 긴급구조기관의 장이 헬기운항 통제기관에 헬기운항과 관련된 사항을 통보·운용하며, 헬기 소유기관에 헬기운항에 대한 협조 요청

- 인명구조 및 부상자 이송, 재난 현장과 연락 가능한 공중지휘용 헬기 운용
- 고립 예상지역에 대한 헬기 동원 계획 수립

■ 구조헬기를 활용한 긴급구조 절차

- ▶ 통제단장의 지휘를 받아 헬기 활용 가능 여부 검토
- ▶ 항공대장은 유관기관에서 동원된 헬기 및 인원 파악
- ▶ 현장의료구조소장의 요청 시 긴급환자 이송헬기 지정
- ▶ 소방헬기로 공중지휘소 설치 운영

(3) 긴급구조 작업, 기관별 임무 및 협조 방안

시·군·구 긴급구조통제단 및 시도 긴급구조통제단을 중심으로 운영됨

- 지역별 긴급구조 작업에 관한 사항을 총괄·조정하고, 긴급구조기관 및 긴급구조지원기관 간의 역할 분담과 재난 현장에서 지휘·통제
 - 시도의 소방본부에 시도 긴급구조통제단을 두고, 시·군·구의 소방서에 시·군·구 긴급구조통제단을 두도록 함
 - 재난이 발생하는 경우 긴급구조기관과 긴급구조지원기관이 신속하고 효율적으로 긴급구조를 수행할 수 있도록 긴급구조대응 계획을 수립·시행
 - 긴급구조 활동을 신속하고 효과적으로 할 수 있도록 긴급구조지휘대 등 긴급구조 체계를 구축하고, 상시 긴급구조요원 및 장비의 출동 태세를 유지
 - 지역 긴급구조통제단은 지역실정에 따라 구성·운영을 달리할 수 있으며, 부서별 주요 임무를 사전에 마련
- 지역 재난안전대책본부의 역할과 임무
 - 지역 재난안전대책본부는 구조 활동에 필요한 기계·장비를 구조활동관리팀에 지원하고, 구조 활동이 이루어지는 동안 경보발령지역의 인원 및 장비의 이송을 담당
 - 시도 긴급구조통제단을 통해서 지원기관, 시도 유관기관과 상호 긴급동원 태세를 유지하며 인명구조를 차질 없이 수행
 - 비상대기 출동반을 편성하고 긴급구조통제단을 통해서 유관기관 협조체계를 유지하며 인명구조 활동을 수행
 - 각 비상대응기관의 책임과 임무의 기관별 대처 활동도 누락되지 않도록 기술
- 유관기관별 주요 임무 등 업무협조 방안을 명기함

4. 유발 재난 및 2차 피해 방지

(1) 유발 재난 및 2차 피해 우려 대상시설

- 침수피해를 입은 도로 구간의 사면, 교량, 제방, 가옥 등 유발 재난 및 2차 피해 우려 대상시설을 신속히 파악
- 도로 구간 사면의 안정 검토 및 보수·보강을 실시하여 사면 붕괴로 인해 피해가 확대되는 것을 방지
- 제방 구간은 안전점검 및 보수·보강을 실시하여 제방의 추가 붕괴로 인해 침수지역이 확대되는 것을 방지
- 추가 피해 예방은 도로시설, 토목공사, 전력시설 확충, 에너지 분배 등을 포함
 - 이재민 대피로, 긴급수송로 등 긴급구조·구급에 활용되는 시설에 대해 우선 조치
- 시·군·구는 홍수 후 복구대책을 협의하고, 이재민에 대한 생계·구호를 지원

(2) 출입통제 및 주민홍보 계획

- 추가 피해지역에 대한 주민의 출입 통제계획 수립
- 경찰 통제선 등 설치
- 2차 피해 우려 대상시설에 식별 가능한 표지판 등 설치
- 다양한 홍보매체를 통해 2차 피해 우려 대상시설에 대한 주민홍보 계획 수립, 지역방송 또는 도로상의 안내판 등을 통해 통행제한구역 및 우회도로를 홍보

5. 시설물 응급복구

(1) 관리주체별 응급복구 계획

재해발생 시 효과적으로 응급복구를 실시하기 위해서는 지역재난안전대책본부를 중심으로 재해 상황에 대해 정확하게 현장을 조사하고 복구 우선순위를 결정

○ 단계별 응급복구 계획

- 초기 단계
 - 긴급복구반을 현장에 투입하여 피해 발생 원인 및 피해 상황 파악 보고
 - 응급조치 실시 및 응급복구 방안 강구
 - 자체 인력 및 장비를 활용 피해 확산 방지 조치 우선 실시
 - 기술지원단 응급복구 계획 수립 지원 및 소요 자재·장비 동원
 - 인근 시·군의 인력 및 장비 지원 요청
 - 필요시 장비동원 지정업체 또는 유관기관 지원 요청
- 실시 단계
 - 피해 확산 방지를 위해 비축자재, 인원 및 장비를 총동원하여 신속히 복구
 - 피해가 여러 곳에서 발생되었을 때는 피해 확산 여부 및 규모에 따라 인력·장비 배치
 - 피해 규모가 매우 크거나 피해지역이 광범위하여 자체적인 응급조치가 불가능 할 때에는 군·관·민 등 유관기관의 지원을 요청하여 시행
 - 응급복구 시행에 장시간이 필요할 때 또는 비용·인원이 많이 소요될 때는 가장 핵심적인 부분만 우선 조치하고 항구복구 계획을 수립하여 시행
- 마무리 단계
 - 응급복구 조속 마무리 및 피해 재발 우려 판단·보고
 - ◆◆피해 재발 우려 완전 소멸 시까지 비상상황 지속
 - 응급복구 시설에 대한 집중 관리·감독

○ 기관별 조치사항

- 교육부 : 침수지역 내 학교시설 안전점검 실시
- 국방부 : 인명구조 활동, 복구 인력 및 장비 지원, 긴급 가설교량 설치 등
- 산업통상자원부 : 전력 및 가스시설 등 주민생활 필수시설 긴급복구
- 과학기술정보통신부 : 한국통신(KT) 등 피해 통신회선 응급복구 대책
- 환경부 : 재해 잔재물 조기 제거 등 생활쓰레기 처리
- 국토교통부 : 도로·교량 등 긴급을 요하는 공공시설 복구, 건물·교량 등 각종 시설물 안전점검 실시 및 기술 지원
- 한국수자원공사 : 인력 및 복구활동 지원, 식수 및 생활용수 공급 등
- 한국농어촌공사 : 인력 및 복구활동 지원, 생필품 등의 공급
- 한국전력공사 : 임시전력공급, 피해선로 조사 및 복구활동 추진
- 한국가스공사 : 임시가스시설 설치, 피해시설 조사 및 복구활동 추진
- 한국통신 : 임시전화 접속처와 공중전화 등 설치, 피해시설 조사 및 복구활동 추진

제 6 장 재해구호 및 지역안정계획

1. 이재민 수용 관리

(1) 이재민 임시주거시설

- 이재민 임시주거시설은 학교, 관공서, 마을회관 등 이재민 수용이 가능한 장소 가운데 건물소유자 또는 관리자와 사전 협의를 통해 지정하고, 수용계획은 주민의 효율적인 대피를 위하여 체계적이고 정확하게 수립
- 체계적인 수용계획 수립을 위해서는 홍수범람지도 상에 나타난 범람지역을 파악하고, 그 지역에 거주하는 주민들의 수를 정확히 파악하는 작업이 선행되어야 함
- 총 대피주민의 수를 바탕으로 수용계획을 수립
- 범람지역을 2, 3개의 권역으로 구분하여 각 권역별로 대피 소요시간이 30분 이내인 곳에 구호소를 결정
- 수용가능 인원 산정 방법 : $3.3\text{m}^2/\text{1인}$ 이상 원칙
※ 단, 이재민 발생상황 등을 고려하여 수용규모를 다르게 결정 할 수 있음

<주민대피시 수용계획>

책임지역	대피로	구호소	수용인원	비 고
1	A	AA	○○명	학교
2	B	BB	○○명	병원
3	C	CC	○○명	학교
4	D	DD	○○명	동사무소

<이재민 임시주거시설 현황 >

(단위 : 개소)

행정구역		총 계	학교	마을회관	경로당	관공서	기 타
시도	시·군·구						
합 계							

<붙임 5> 침수마을별 임시주거시설 지정(예시)

(2) 이재민 생활지도 및 통제 계획

- 각 구호소별 수용인원은 구호소의 수용 능력을 고려하여 운영
- 이재민의 보다 원활한 관리 및 통제를 위해 생활지도 방안을 작성

(3) 장기화 대비 계획

- 장기화에 대비하여 생활용품 및 구급품 확보 방안 마련
 - 피해 규모를 예상하여 이에 해당하는 구호품을 상시 확보하거나 즉시 조달할 수 있도록 하며, 효율성을 고려하여 전국재해구호협회 등 전문구호기관을 통해 위탁할 수도 있음
 - 대피소 위치와 주민 거주 분포 상태 및 현장 사정을 고려하여 분산·비축
 - 시·군·구청장은 재해구호물자가 부족하면, 시·도지사에게 지원 요청할 수 있으며, 지원을 요청 받은 시·도지사가 충분한 조치를 할 수 없는 경우에는 행정안전부장관에게 그 지원을 요청할 수 있음
 - 이재민 등록과 함께 구호품 지급, 구호급식 지원
- ※ 근거 : 「재해구호법」 제6조

2. 구호물자 접수·배분 및 생필품 공급

재해구호물품은 재해구호법 제6조 및 동법 시행규칙 제3조와 재해구호계획 수립 지침에 따라 해당 자치단체에서 비축·관리하며, 이재민에 대해 공평한 배분이 이루어지도록 하여야 함

(1) 구호물자의 종류 및 기준

- 구호물자 중 생수, 쌀, 부식, 즉석식품, 부탄가스 등 유통기간이 짧거나 화재 위험 등으로 장기 보관이 어려운 개별 구호물품은 미리 구매처를 확보하여 재해발생 시 즉시 조달할 수 있도록 하여야 함
 - 응급구호세트(남, 여 각 1명 기준) 및 취사구호세트(1세대 당 4명 기준)
- ※ 재해구호법 시행규칙 별표1(확보하여야 하는 재해구호물자의 종류 및 기준)

(2) 구호물자 접수·배분

- 구호물자의 신속한 접수와 배분이 가능하도록 구체적으로 계획을 수립
- 구호물품의 변질 가능성 및 지역 실정을 감안하여 인근 지자체와의 유기적 협조 등을 통해 필요한 재해구호물자를 상시 확보하거나 응급 지원할 수 있는 체제 구축
- 필요한 긴급구호물자 조사
- 지역별로 긴급구호물자 조사
- 급배수지원대를 별도 편성하여 고립지역 주민 및 이재민 임시주거시설에 지원

(3) 생필품 공급 방안

- 이재민 및 구조인력에 대한 생필품 공급 방안 제시
- 초기 비상대처 방안 제시
- 구조인력에 대한 보급품 공급 방안 제시
 - 물자 등의 생산 및 보관지에서 피해지역을 연결하는 주요 도로를 긴급수송도로 지정
 - 저수지·댐 붕괴 등으로 피해지역을 연결하는 주요 도로의 파손 및 유실 등을 감안하여 우회도로(대체도로) 이용계획을 별도로 수립
 - 공공기관 소속 차량은 1차 동원차량으로 지정하고, 부족할 경우 민간 소유차량으로 추가 지정 확보 조치
- 자원구조봉사자 배치 및 운영 방안을 제시하고, 효율적인 이재민 구호를 위해 전국재해구호협회, 대한적십자사 등과 긴밀한 협조 체제 구축

(4) 부족물품 처리 계획

- 부족 물품을 상시 조사하고, 확보 계획 마련
- 생수 등 우선순위 물품은 재고수량을 고려하여 부족 물품부터 확보
- 기초의약품 등의 보급 방안 마련

3. 의료·청소·방역 활동

(1) 응급의료기관, 현장의료구호소 설치 계획

- 응급의료기관 조사 및 명시

<응급의료기관 현황>

행정구역		구 분	시설명	전화번호
시도	시·군·구			
합 계				

- 현장의료구호소의 설치

- 의료구호반은 시장·군수가 설치한 대피장소 또는 재해현장 등에 구호소 설치
- 중상자에 대한 응급처치, 후방 의료기관에의 운송 순위 결정, 수송 곤란자 및 경상자에 대한 의료 실시, 조산 구호, 사망자의 확인, 사체의 검안 등 실시
- 중앙 및 시도 재해대책본부장은 현장 의료구호소 등에서 의료구호 요청이 있을 경우 가능한 범위 내에서 구조대 등 파견 조치

<현장의료구호소 반별 임무>

부서별	주요임무
긴급구조통제단장	▶ 재난발생 시 종합병원 및 응급의료기관에 출동 요청 ▶ 재난현장에 적절한 현장응급의료소 설치·운영
현장응급의료소장	▶ 현장응급의료소 조직 편성·관리 ▶ 관할지역 병원급 이상 의료기관 현황 파악·관리
분류반	▶ 현장에서 구조된 사상자 검진 및 응급처치표 작성 ▶ 사상자 중증도 분류(사망, 긴급, 응급, 비응급)
응급처치반	▶ 분류반에서 인계된 부상자 응급처치 ▶ 응급처치 상황 기록 후 이송반 인계 ▶ 필요 인력이 추가로 요구된 경우 소장에게 지원 요청
이송반	▶ 사상자 이송용 구급차 확보 및 통제 ▶ 의료기관과의 긴밀한 연락체계 유지 ▶ 다수사상자 발생 시 병원별 사상자 분산 이송

(2) 의약품 비축, 응급환자 수송 대책

- 의약품·의료 기자재의 비축

- 도 및 시·군에서는 현장의료구호반에서 비상기간 동안 사용할 의약품·의료 기자재, 혈액제 등을 산하 의료기관에 보관

- 응급환자 수송 대책

- 현장의료구호소 소장이 119구급대 또는 의료기관 구급차를 요청하여 후방시설까지 운송 조치
- 통신망의 단절로 피해지역 내 의료기관의 상황 파악이 곤란할 경우에 대비하여 원활한 수송 등을 위한 정보 수집

(3) 쓰레기 발생량, 임시 적환장, 재해쓰레기 처리 계획

- 쓰레기 발생량에 따른 처리 계획을 수립

- 임시 적환장의 위치를 파악

- 재해쓰레기 처리를 위한 협약 체결

- 지자체와 관내 민간업체, 중앙재난안전대책본부와 쓰레기 처리 관련 전국 단위 민간협회와 유기적인 협조 체계 구축

- 지자체 보유 장비를 최대한 활용, 쓰레기 처리를 원칙으로 하되, 부족 시 시도 또는 중앙재난안전대책본부에 지원 요청

- 대규모 수해 발생 시 체계적인 장비 지원을 위하여 장비 집결 장소 및 임시 적환장 위치를 사전에 파악하여 정보 공유

- 쓰레기 처리

- 재활용 가능한 쓰레기는 최대한 분리하여 재활용
- 초목류 쓰레기 중 재활용 가능한 목재는 재활용 품목으로 별도 분리·보관한 후 건조하여 톱밥·땃감 등으로 사용
- 재활용품으로 분리·보관하는 경우 처리가 완료된 것으로 간주하고, 톱밥으로 재활용 하는 경우 톱밥 제조 장비를 사전에 확보하거나 위탁업체를 지정하여 위탁 처리
- 쓰레기 수거가 완료된 후 미수거된 쓰레기 수거를 위한 일제 대청소 실시

(4) 사체 및 실종자 처리 대책, 폐용 가축 긴급처분 계획

- 사체 및 실종자 처리 대책, 폐용 가축 긴급처분 계획 수립

- 유관기관(군, 경찰, 의용소방대 등 민간자원) 동원 매몰·실종자 수색

- 사망자·실종자의 유족에 대한 구호 및 지원
- 동물사체 등 오염된 경우가 많으므로 2차 피해 방지를 위한 대책 및 긴급처분 계획
- 전염병 예방을 위해 신속히 처리
- 관계 당국의 처리 규정에 따라 처리
- 폐용 가축의 상태에 따라 처리 방법 선택(소각 등)
- ※ 가축전염병예방법 시행규칙 별표5(소각 또는 매몰 기준)

(5) 방역물자, 방역·위생 활동

- 방역물자·방역인력 확보 방안 마련
- 환자 관리 및 방역 활동 지원
- 식품제조 및 가공업소, 식품점객업소 및 판매업소, 집단급식소 및 이주민 대피소 위생 방안 마련
- 침수농작물 방제 등 병충해 예방 대책 수립

4. 사회질서 유지 등 지역안정

(1) 피해지역 질서 유지 계획

- 재난현장 위해 방지, 질서유지상 필요한 때 위험구역 내 퇴거·대피와 출입 및 행위의 금지·제한
- 대피명령 불이행으로 위급한 때 위험구역 안에 있는 자를 강제 대피·퇴거
- 관할 경찰서장은 가용 인원을 최대한 동원, 현장에 투입하여 피해 실태 파악
- 홍수범람 예상 지역에 대한 경찰통제선 설치
- 재해 현장 출입인원 통제 및 질서 유지
- 범람구역 내 주민대피 유도
- 홍수범람 전이나 홍수가 지나간 후 홍수범람 지역의 아파트, 주택 및 상가 등에 대한 방범 활동 전개

(2) 위로금 및 생활안정자금 지원 계획

- 모금 활동 계획
- 특별지원금 마련
- 빠른 피해액 조사 후 특별재난지역 선포
- 세금 감면 혜택 등

(3) 에너지 수급 계획

- 전력·가스·석유 시설의 공급 중단 대비대책 수립
- 피해예상지역 휴업 검토

5. 자원봉사 활동

(1) 자원봉사

- 재난지역 민간자원 봉사활동 생활화를 위한 민간봉사단체 및 행정안전 부간의 협약서 체결
- 자원봉사단체 종합상황실 근무자는 시도, 시·군·구 자원봉사센터, 각급 자원봉사 단체 지사 등과 협조 체계를 구축하여 자원봉사 소요인력·장비 등을 파악·취합하고 이를 자원봉사단체별 특성에 따라 재난현장에 지원될 수 있도록 적절하게 배치
- 자원봉사단체 상호간 동원가능 인력·물자 및 정보공유 DB를 구축 활용
- 필요시 자원봉사단체 회의 개최, 워크숍 개최, 교육·훈련 등을 실시
- 인적·물적 지원 시에는 적기에 지원이 될 수 있도록 필요로 하는 자치 단체의 요청에 따름

(2) 자원봉사단체별 역할 분담

- 전국재해구호협회, 대한적십자사
 - 이재민 구호를 위해 시도 및 시·군·구 보완적 역할 담당
 - 임시주거시설에 집단급식 및 이동세탁차량 신속 배치 운영 등

○ 자원봉사센터

- 센터 중심으로 재해대비 네트워크 구축, 단체별 특성을 파악하여 자원봉사 분야별 봉사대 구성
- 재난지역 자원봉사센터, 임시 자원봉사센터, 비 재난지역 자원봉사센터별 역할 구분
- 재해 대비 기관·단체별 역할 분담을 통한 체계적인 봉사활동 전개 등

○ 민간기관 등

- 민·관 합동 현장구호반 참여 활동 등

제 7 장 비상대처계획 실습 및 훈련

1. 비상대처계획 훈련

(1) 비상대처계획 훈련 계획 수립 및 홍보

- 비상대처계획의 실행을 위해서는 사전회의, 전산(도상)훈련, 기능훈련, 실제 훈련 등을 포함한 훈련 계획 수립이 병행되어야 함
- 비상대처계획 실행을 위한 훈련 목적은 자연재해위험지구 관리자와 지역주민 및 유관기관 사이에 요구되는 연계 체계를 구축하는데 있으며, 자연재해위험지구 관리자는 비상상황 시 각종 절차 및 대응에 필요한 상황을 철저히 인지하기 위하여 준비 상태를 점검하기 위한 훈련을 정기적으로 수행하여야 함
- 훈련 상황에서 자연재해위험지구 관리자는 경보체계, 우선순위, 임무의 적절성 등 비상대처계획 미비점을 개선하기 위해 문제점에 대한 평가를 실시해야 함
- 대피 홍보 계획은 자치단체별로 수립하고, 업무담당자 및 대피안내요원에 대하여 수시 교육·훈련을 통해 행동요령 등 임무를 숙지할 수 있도록 하여야 함

(2) 비상대처계획 수립 후 훈련 시행기관

- 시·군·구 재난안전대책본부(본부장 : 시장·군수·구청장)가 실시함
- 자연재해위험지구 관리자는 실제 훈련에서의 실무적인 사항을 연계하여 효율적인 훈련이 될 수 있도록 하여야 함
- 국가재난관리시스템(NDMS)와 연계 훈련 방안을 검토하여 제시
 - 국가재난관리시스템(NDMS)의 상황전파시스템을 통하여 훈련 준비 단계에서 작성된 메시지가 중앙관리단에 의해 훈련 참여기관에 부여되면, 안전관리 계획이나 위기관리매뉴얼에 따라 유관기관과의 토론을 통해 조치하고, 결과를 상황전파시스템을 통해 보고함

(3) 단계별 훈련계획

- 전산(도상)훈련
 - 전산(도상)훈련은 시나리오 및 피해상황 관리, 훈련된 내용의 평가 등을 포함
 - 전산(도상)훈련 평가는 비상대처계획에 있어서 필요한 개선 사항을 규명하고 비상관리 시스템의 개선 필요 사항을 규명하는 것임
- 기능훈련
 - 기능훈련은 피해(예상)지역의 거주자의 대피나 지역재난안전대책본부의 인력과 시설, 관리자의 활동을 포함하여야 함
 - 기능훈련은 각 기관별 재난안전관리의 방향과 통제를 평가하는 것으로서 의사결정 과정, 참가자들 사이의 대화와 정보, 인력과 자원 분배를 포함하여야 함
- 실제훈련
 - 실제 인력과 장비를 갖춘 상황 하에서 상호적으로 활동하는 비상관리 시스템의 운용 능력을 평가
 - 협의와 대응 능력을 입증하기 위한 현장 이동과 전개를 포함하여야 함

(4) 비상대처계획 훈련이 필요한 교육대상

- 지자체 재난담당자, 피해(예상)지역의 거주자, 비상대처계획 수립을 직접 수행 하는 설계용역회사 기술자
- 기타 참여인원으로서 지역의 유관기관, 인근 주민대표, 민간전문가, 방재관련 NGO요원, 기타 비상대처계획 관련자 등

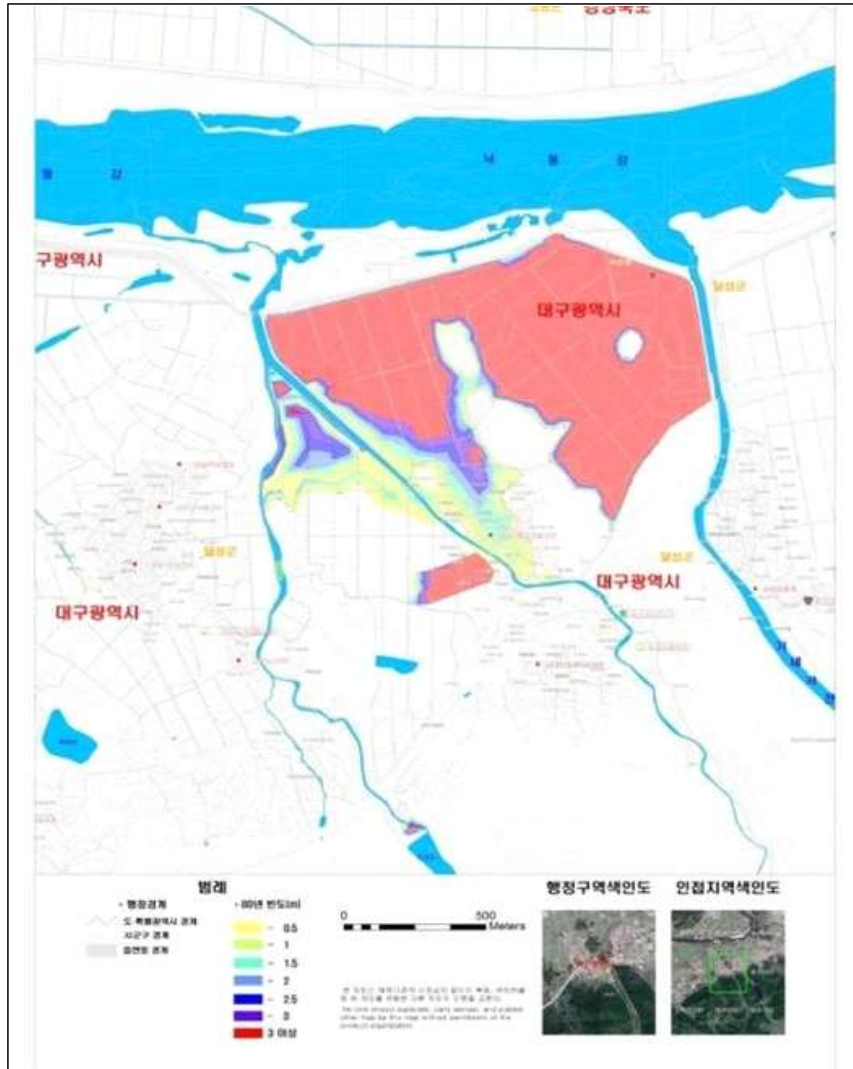
2. 훈련 메시지 작성

- 각 훈련별로 지역 상황에 맞는 훈련메시지를 작성

- 비상상황 단계별로 메시지 작성 방안 마련
- 발생 가능한 다양한 시나리오별로 사전에 메시지를 작성하여 훈련
- 훈련 메시지는 간략하고 이해하기 쉬운 단어를 이용
- 유관기관별 특수한 메시지 사용은 배제
- 훈련 메시지 작성에 의한 실제 사용 결과를 평가·보완

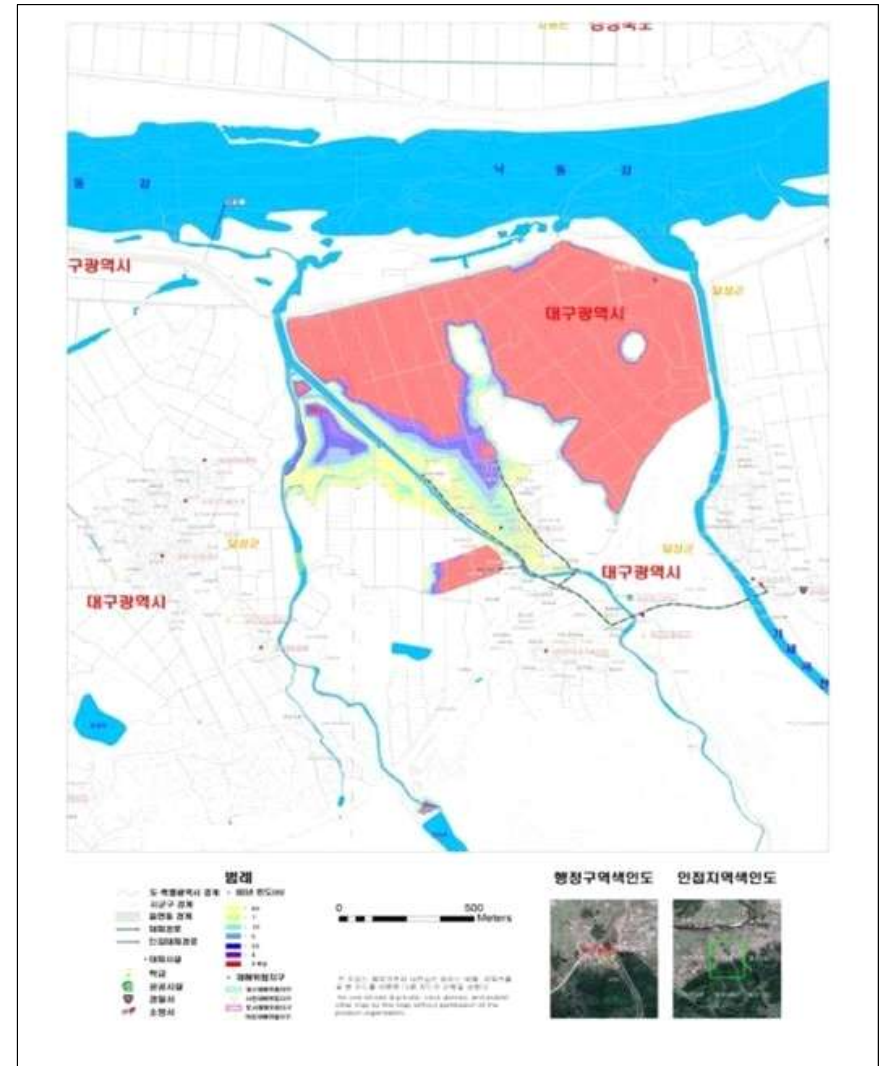
붙임 1

홍수범람지도(예시)



붙임 2

주민대피로(예시)



대표지구 전라

번호	소재지	주소	면적
1	전라남도	전라남도 전라남도	1,000
2	전라남도	전라남도 전라남도	1,000
3	전라남도	전라남도 전라남도	1,000

수용인원	30	관리자 명	
면적(㎡)	100	관리자 면적	

수용인원	30	관리자 명	교장
면적(㎡)	1,700	관리자 면적	05.02.15-0300

수용인원	50	관리자 명	연장
면적(㎡)	3,300	관리자 면적	05.03.24-2800

공공기관 정보

번호	공공기관명	주소	면적	번호	공공기관명	주소	면적
1	남원군청	전라남도 남원군 남원읍 33	050-888-2000	7	(주)K7 남원지점	전라남도 남원군 남원읍 13	050-811-0200
2	남원경찰서	전라남도 남원군 남원읍 16	050-815-0112	8	8251부대 7000	전라남도 남원군 남원읍 사계동 1	050-811-0113
3	남원소방서	전라남도 남원군 남원읍 3000	050-815-0119	9	대구 도시가스 (남원지사)	전라남도 남원군 남원읍 800	050-806-1300
4	남원교육지원청	전라남도 남원군 남원읍 100	050-829-2104	10	북원전사무소	전라남도 남원군 남원읍 2215	050-814-2800
5	한국농수산식품유통공사	전라남도 남원군 남원읍 300	050-820-1124	11			
6	한국전력공사 남원지사	전라남도 남원군 남원읍 500 20	050-830-2000	12			

재난 안전 대책 본부 조직체계도 및 비상연락망

조직체계도

응급의료시설

번호	구분	의료기관명	소재지	면적
1	응급의료기관	남원군청	전라남도 남원군 남원읍 33	050-888-2000
2	응급의료기관	남원경찰서	전라남도 남원군 남원읍 16	050-815-0112
3	응급의료기관	남원소방서	전라남도 남원군 남원읍 3000	050-815-0119
4	응급의료기관	남원교육지원청	전라남도 남원군 남원읍 100	050-829-2104
5	응급의료기관	한국농수산식품유통공사	전라남도 남원군 남원읍 300	050-820-1124
6	응급의료기관	한국전력공사 남원지사	전라남도 남원군 남원읍 500 20	050-830-2000

비상대피시설

지자체시설

번호	구분	소재지	면적	면적	면적	면적
1	남원군청	전라남도 남원군 남원읍 33	050-888-2000	3	400	
2	남원경찰서	전라남도 남원군 남원읍 16	050-815-0112	3	400	
3	남원소방서	전라남도 남원군 남원읍 3000	050-815-0119	3	400	

공공기관 시설

번호	구분	소재지	면적	면적	면적	면적
1	남원군청	전라남도 남원군 남원읍 33	050-888-2000	3	400	
2	남원경찰서	전라남도 남원군 남원읍 16	050-815-0112	3	400	
3	남원소방서	전라남도 남원군 남원읍 3000	050-815-0119	3	400	

붙임 3 비상연락망(예시)

■ 저수지·댐 관리기관 (예시)

저수지·댐 관리기관		위 치			비상연락망		비 고
기관명	담당부서 담당자	시·군	읍·면	동·리	전 화	팩 스	
○○					xxx-xxxx		
○○					xxx-xxxx		
○○					xxx-xxxx		

■ 재난안전대책본부, 긴급구조통제단 (예시)

구 분	담당부서 및 담당자	비상연락망		비 고
		전 화	팩 스	
중앙재난안전대책본부		xxx-xxxx		
시도 재난안전대책본부		xxx-xxxx		
시·군·구 재난안전대책본부		xxx-xxxx		
중앙 긴급구조통제단		xxx-xxxx		
시도 긴급구조통제단		xxx-xxxx		
시·군·구 긴급구조통제단		:		
중앙 안전관리위원회		:		
시도 안전관리위원회		:		
시·군·구 안전관리위원회		:		

■ 지원기관 (예시)

유관기관		위 치			비상연락망		비 고
기관명	담당부서 담당자	시·군	읍·면	동·리	전 화	팩 스	
○○					xxx-xxxx		
○○					xxx-xxxx		
○○					xxx-xxxx		

■ 대피기관 (예시)

기관명	위 치			비상연락망		구역	수용가능 인원(명)	비 고
	시·군	읍·면	동·리	전 화	팩 스			
○○				xxx- xxxx				
○○				xxx- xxxx				
○○				xxx- xxxx				

※ 침수되지 않고, 이재민 수용이 가능한 시설(학교, 체육관, 회관, 교회 등)

■ 의료기관 (예시)

기관명	위 치			비상연락망		구 역	의료인력(명)			진료가능인원 (명)
	시·군	읍·면	동·리	전 화	팩 스		의 사	약 사	간호 사	
○○										
○○										

■ 언론기관 (예시)

언론기관		비상연락망		비 고
기관명	담당부서 담당자	전 화	팩 스	
○○		xxx-xxxx		
○○		xxx-xxxx		
○○		xxx-xxxx		

■ 구호기관 (예시)

유관기관	비상연락망		봉사인력(명)	비 고
	전 화	팩 스		
○○	xxx-xxxx			
○○	xxx-xxxx			
○○	xxx-xxxx			

※ 봉사단체(적십자, YMCA, 자원봉사단체, NGO 등)

붙임 4 안내요원 현장배치계획(예시)

□ 총괄 책임자 지정현황

마을명	소 속	총괄 책임자	연락처	동원인원	대 피 대상인원
계				○○명 (관△△, 민◇◇)	○○○명
구교리	도시건축과	○○○ (도시건축과장)	010-1111-1111	직원 ○○명 (관△△, 민◇◇)	○○○명
동남리	행정지원과	●●● (행정지원과장)	010-2222-2222	직원 ○○명 (관△△, 민◇◇)	○○○명
:	:	:	:	:	:

※ 동·리, 마을별 총괄책임자 지정 및 담당 인원현황 명시

□ 담당자별 대피주민 담당 현황

< ○○마을 0-0구역 >

○ 임무별 담당자 지정현황

임 무	소 속	성 명	연 락 처	비 고
· 주민대피 안내(총괄)	○○군(도시건축과)	○○○	010-2222-3333	
· 방송담당자	○○군(○○읍)	●●●	010-3333-4444	경보방송
		◎◎◎	010-4444-5555	가두방송
· 주민대피 안내	마을이장(1리)	◇◇◇	010-5555-6666	마을앰프
	○○군(■읍)	◆◆◆	010-0000-0000	
	○○교육지원청	▽▽▽	010-6666-7777	
· 재해약자 대피 지원	○○군 (주민생활지원과)	■	010-8888-9999	
· 대피소 대피인원 확인 및 안내	마을이장(1리)	△△△	010-9999-1111	
	마을이장(2리)	▲▲▲	010-0000-2222	
	:	:	:	

○ 마을별 주민대피 안내도



○ 대상주민별 담당자 지정현황

(주민대피 담당자 소속 △△△ 성명 ○○○○)

연번	성명	주 소	대피소	대피방법	비고
계	○○명	○○명	○○개소	○○개소	
1	○○	◇◇읍 ##리 □□번지	○○교회	1번 차량	재해약자 전담요원: ○○○○ (000-1111-2222)
2	◇◇	◇◇읍 ##리 ▽▽번지	청소년수련원	도보	-
3	◇◇	◇◇읍 ##리 ◆◆번지	○○초등학교	도보	-
4	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:

※ 재해약자 수송차량 : 군청 버스 1대(▼▼▼ 000-1234-5678)

□ 유관기관 및 민간 인력 배치현황

마을명	기관명 (단체, 민간)	현장 책임자		동원인력
		성명	연락처	
계				총 162명
구교1·2·3리	○○교육지원청	○○○	010-1111-1111	○○○ 등 20명
	○○경찰서	●●●	010-1222-2222	●●● 등 3명
	구교 1리 이장	◇◇◇	010-1333-3333	◇◇◇ 등 주민 3명
	구교 2리 이장	△△△	010-1444-4444	△△△ 등 주민 3명
규암리, 외2리	한국농어촌공사	◇◇◇	010-2777-7777	◇◇◇ 등 10명
	○○경찰서	△△△	010-2888-8888	△△△ 등 3명
	○○해병전우회	○○○	010-2222-2222	○○○ 등 20명
	규암리 이장	●●●	010-3333-3333	●●● 등 주민 3명
	외 2리 이장	△△△	010-4444-4444	△△△ 등 주민 3명

※ 동리, 마을별 대피대상인원을 고려, 안내인력 추가배분

붙임 5

침수마을별 임시주거시설 지정(예시)

마을명	대피인원		대피시설				비고
	가구수	대피인원	시설명	수용능력 (명)	대피거리	대피시간	
계	2,239	5,636					
구교1,2,3리	501	1,135	○○여자 고등학교	3,000	1.4Km	24분	
동남4,5리	876	2,288	청소년수련원	2,500	0.9Km	14분	
군수1,2리	282	763	○○중학교	3,000	1.4Km	24분	
규암리	327	750	○○초등학교	3,000	1.2Km	20분	
외2리	253	700			1.2Km	20분	
:	:	:	:	:	:	:	

2. 자연재해위험개선지구 관리지침 변천사

「자연재해위험개선지구 관리지침」 변천사

연혁

연번	제 명	고시번호	시행일	비고
1	자연재해위험지구 관리지침	소방방재청고시 제2005-87호	2005.12.22	제정
2	자연재해위험지구 관리지침	소방방재청고시 제2010-18호	2010.04.05	일부개정
3	자연재해위험지구 관리지침	소방방재청고시 제2011-32호	2011.12.08	일부개정
4	자연재해위험지구 관리지침	소방방재청고시 제2012-117호	2012.07.25	일부개정
5	자연재해위험개선지구 관리지침	소방방재청고시 제2013-24호	2013.07.08	일부개정
6	자연재해위험개선지구 관리지침	소방방재청고시 제2014-44호	2014.10.28	일부개정
7	자연재해위험개선지구 관리지침	국민안전처고시 제2015-1호	2015.01.06	일부개정
8	자연재해위험개선지구 관리지침	국민안전처고시 제2016-117호	2016.07.18	일부개정
9	자연재해위험개선지구 관리지침	국민안전처고시 제2017-34호	2017.07.04	일부개정
10	자연재해위험개선지구 관리지침	행정안전부고시 제2018-73호	2018.11.13	일부개정
11	자연재해위험개선지구 관리지침	행정안전부고시 제2022-4호	2021.12.29	일부개정
12	자연재해위험개선지구 관리지침	행정안전부고시 제2023-37호	2023.5.23	전부개정
13	자연재해위험개선지구 관리지침	행정안전부고시 제2024-20호	2024.03.21	일부개정
14	자연재해위험개선지구 관리지침	행정안전부고시 제2025-23호	2025.03.13	일부개정
15	자연재해위험개선지구 관리지침	행정안전부고시 제2025-00호	2025.00.00	일부개정

■ 개정이유 및 주요내용

1. 자연재해위험지구 관리지침[소방방재청고시 제2005-87호, 제정, 시행 2005.12.22.]

◇ 제정이유

- 자연재해대책법 제12조 내지 제15조 및 동법시행령 제8조 내지 제12조의 규정에 의하여 자연재해위험지구 지정 및 정비계획 수립 등에 대한 세부운영 기준을 규정

◇ 주요내용

- 자연재해위험지구의 지정절차 및 지구지정 고시 방법
- 자연재해위험지구 지구의 유형 및 등급분류 기준, 지정요건과 대상을 규정
- 정비계획수립에 대한 정의, 계획수립 대상, 계획기간, 계획내용에 포함되어야 할 사항 등을 규정
- 정비계획수립을 위한 타당성 평가 목적, 기본원칙, 방법을 명시하고, 평가결과에 따른 우선순위 결정 방법 등을 규정
- 사업계획의 정의, 수립절차, 사업계획서 작성 방법 등을 규정
- 지구 해제 검토 및 고시, 지구의 점검 등 관리에 관한 사항 규정

2. 자연재해위험지구 관리지침[소방방재청고시 제2010-18호, 일부개정, 시행 2010.04.05.]

◇ 개정이유

- 자연재해위험지구 정비사업비를 기초자치단체에 배분할 때 건축 등의 행위제한, 재해위험도, 투자효과 등을 고려하여 배분되도록 「자연재해위험지구 관리지침」을 합리적으로 개정하라는 감사원 권고를 반영하고,
- 자연재해위험지구 정비사업의 효율적 추진을 위한 사전설계검토 운영 등 자연재해위험지구를 보다 합리적으로 관리하기 위하여 운영상 미비점을 보완·개선하려는 것임.

◇ 주요내용

- 현행 지구 해제는 전문가 검토를 거치도록 규정하고 있으나 지구 지정시는 전문가 검토 근거기준이 없어 지구지정 남발하고 있어 지구 지정시에 전문가의 사전 검토를 득한 후 지정토록 개정

○ 자연재해위험지구 지정기준을 단순화

- 현행 지침에는 재해위험지구 지정기준이 유형분류기준, 등급분류기준, 지정대상 기준으로 구분되어 있어 복잡하고 이해하기 어렵다는 지적이 있어 지정기준 단순화
- 급경사지 재해예방에 관한 법률 및 저수지·댐의 안전관리에 관한 법률에 의거 지정된 급경사지 및 재해위험저수지를 재해위험지구로 지정할 수 있도록 개정

○ 정비사업 투자우선 순위 평가기준을 현실에 맞게 정비

- 평가항목 중 인명손실도, 피해액, 피해면적, B/C에 대한 평가시 산출된 값을 표준 정규화 하여 등급을 결정토록 조정
- '08년 감사시 사업비를 배분할 때에는 행위제한여부 등을 고려 예산이 배분될 수 있도록 지침을 개정하도록 권고
- 재해위험지구 지정 후 정비사업 추진이 필요함에도 장기간 정비사업을 추진하지 못한 지구에 대한 평가기준 마련
- 광역시·도에서도 전체 시·군·구 대상으로 우선순위를 평가할 수 있는 기준마련

○ 재난관리기금 적립율 제고를 위해 자치단체장이 재난관리기금을 미 적립할 경우 예산 배정 시 일정 부분 페널티(감액)를 부여할 수 있는 규정 마련

○ 국고보조금 지원대상 사업규모, 착공시기, 현장점검 등 재해위험지구 사업관리에 필요한 사항을 명확하게 규정

○ 재해위험지구 사전 설계검토 제도에 대한 설계검토 대상, 설계검토 신청서류, 검토위원 선정 등 근거기준 마련

○ 재해위험지구 해제 사유가 발생한 경우 그때마다 방재분야 전문가 5~10인을 직접 선임하거나, 기존의 사전 재해영향성 검토 위원회를 활용하여 검토하도록 개선

3. 자연재해위험지구 관리지침[소방방재청고시 제2011-32호, 일부개정, 시행 2011.12.08.]

◇ 개정이유

- 자연재해위험지구 지정·관리에 대한 업무절차에 대하여 이해하기 쉽게 구체적으로 설명하여 지침을 직접 활용하는 지방자치단체 업무 내실화를 위해 필요한 사항을 보완하고자 함

◇ 주요내용

- 자연재해위험지구 지정시 업무흐름에 따라 목차 재정리
- 지구 지정 절차중 '관계전문가 검토' 단계에서 해야 할 사항들을 구체적으로 재정리
- 지구지정결과 보고시 지정도면을 포함하여 보고
- 자연재해대책법 제13조제5항의 규정에 따라 보고토록 되어 있는 사항이 지침에 누락됨에 따라 조항 보완
- 사전설계 검토회의는 방재관리국장 주관에서 재해경감과장 주관으로 변경

4. 자연재해위험지구 관리지침[소방방재청고시 제2012-117호, 일부개정, 시행 2012.07.25.]

◇ 개정이유

- 「자연재해위험지구 관리지침」 운영과정에서 나타난 일부 미비점 등을 보완하기 위하여 개정하고자 하는 것임

◇ 주요내용

- 「풍수해저감종합계획」과의 연계성 강화(제2장)
 - 신규 지정 검토대상을 「풍수해저감종합계획」 반영된 지구로 한정하되, 인명피해 위험성이 높아 정비가 시급한 지구는 우선 지구지정 검토 후 풍수해저감종합 계획에 반영
- 비용·편익 분석기법 개선(제8장)
 - 붕괴위험지역 비용·편익 분석기법 추가
 - 비용·편익 분석시 적용되는 할인율 개선
- NDMS 관리 강화 및 일부 지구 수정 등(제2장~제4장)
 - 지구 지정 및 정비계획 보고시 NDMS 관리대장 제출 의무화
 - 시·도 및 시·군·구 투자 우선순위 평가표 지구 수정 등

5. 자연재해위험개선지구 관리지침[소방방재청고시 제2013-24호, 일부개정, 시행 2013.07.08.]

◇ 개정이유

- 「자연재해대책법」 개정('13.4.23일 시행)에 따른 명칭변경, 실시계획수립 공고 규정 반영 및 지침 운영과정에서 나타난 일부 미비점 등을 보완하기 위하여 개정하는 것임

◇ 주요내용

- 「자연재해위험지구 관리지침」 고시 제명 등 변경
 - 고시 제명을 「자연재해위험개선지구 관리지침」으로 변경
 - 지침 내용중 자연재해위험지구를 자연재해위험개선지구로 개정
- 지구 지정절차 개선(제2장)
 - 자연재해위험개선지구 신규 지정 절차에 행정예고 추가
- 지구 지정기준 등 개선(제2장)
 - 자연재해위험개선지구 지정을 위한 전문가 검토시 시·도지사가 추천하는 전문가가 참여하도록 개정
 - 재해위험개선지구 세부 유형중 유실·붕괴위험지구 지정기준 개선
- 업무흐름에 맞게 지침 체계·지구 등 수정(제3장 등)
 - 자연재해위험개선지구 지정·관리·사업시행·해제 업무흐름에 맞게 지침 체계를 재편하고 일부 지구 등을 수정

6. 자연재해위험개선지구 관리지침[소방방재청고시 제2014-44호, 일부개정, 시행 2014.10.28.]

◇ 개정이유

- '13년 감사원 감사시 자연재해위험개선지구 투자우선순위 평가체계 개선이 필요하다는 지적사항 반영
- 지구별 경제성 분석에 활용하는 자치단체별 도시유형 등이 과거 자료를 기준으로 산정되어 있어 최근 기준으로 재산정
- 재해위험지구 변경 지정절차 마련 및 일부 체계·지구 보완

◇ 주요내용

- 투자우선순위 평가체계를 개선
 - 시도에서 1회만 평가하는 것으로 개선
 - 투자우선순위 평가결과가 신규사업 선정에 활용하는 점을 고려하여 정비사업 미착수지구만 평가하도록 보완
 - 투자우선순위 평가항목중 평가기준이 유사·중복된 기준*을 통합하는 등 12개 평가항목에서 11개 항목으로 조정
- B/C분석관련, 도시유형·손실계수 등 조정
 - 청주시·청원군 등 일부 기초 자치단체 통합 및 市 승격 등에 따라 해당 자치단체의 도시유형 조정
 - 도시유형별 손실계수 등이 과거 자료를 기준으로 산정되어 있고 관련자료의 기준년도에 일관성이 없어 최근 기준으로 재산정
 - B/C 분석 산정시 적용하는 침수면적을 「자연재해대책법 시행령」 제18조에 따른 침수흔적도 및 침수예상도를 활용하도록 개선
- 기 지정된 재해위험개선지구 변경 절차 마련 등 일부 체계·자구 보완

7. 자연재해위험개선지구 관리지침[국민안전처고시 제2015-1호, 일부개정, 시행 2015.01.06.]

◇ 개정이유

- 정부조직법 개정('14.11.19)으로 안전행정부 안전관리본부, 소방방재청, 해양경찰청이 “국민안전처”로 통합
- 국민안전처와 그 소속기관 직제·직제시행규칙 제정('14.11.19)으로 조직(부서명 등) 신설 및 명칭 변경

◇ 주요내용

- 제25조제1호 중 “소방방재청”을 “국민안전처”로 한다.

8. 자연재해위험개선지구 관리지침[국민안전처고시 제2015-1호, 일부개정, 시행 2015.01.06.]

◇ 개정이유

- 유형별 지정기준 및 복합 위험유형 종합정비 방안 등을 개선하고 지침 운용 과정에서 나타난 일부 미비사항을 보완하기 위하여 지침을 개정하고자 함

◇ 주요내용

- 자연재해위험개선지구 지정기준 개선
 - 겨울철 상습설해지역(대설로 인한 교통두절 지역) 등 재해위험도로 구역까지 지구지정 대상 확대
 - 침수, 붕괴, 고립 등 복합 위험유형에 대한 지구 지정 방안 강구
- 국민안전처(안전감찰관실) 감사 결과에 따른 제도개선 사항 반영
 - 자연재해위험개선지구 해제에 필요한 구체적인 가이드라인 제시
 - 개선사업 목적외 타 용도 국고보조금 집행 시 사업취소 등 제재 근거 마련
 - 국고보조금 배분변경 승인시 설계변경을 통한 과다투자의 경우에는 승인을 불허하도록 권고
- 기타 개선사항 반영 및 일부 체계·자구 보완
 - 특별한 사유가 없는 한 「급경사지 재해예방에 관한 법률」 등에 따라 위험 지역으로 지정·고시된 지역은 관련법으로 관리함을 원칙으로 함(해설)
 - 정비사업 사전설계 검토위원 구성인원 및 회당 참여인원 확대
 - 지구지정의 작성성 확보를 위한 관련 자료 수집에 필요한 용역비, 수수료 등의 사용 범위(해설)
- 관리지침 일부 체계·자구 등 보완

9. 자연재해위험개선지구 관리지침[국민안전처고시 제2017-34호, 일부개정, 시행 2017.07.04.]

◇ 개정이유

중앙사전설계검토대상 축소 필요성 대두로 시·도지사가 사전설계검토를 운영함에 따라 설계검토 내실화를 위하여 제도보완 및 운용과정에서 나타난 일부 미비사항을 보완하기 위하여 지침을 개정하고자 함

◇ 주요내용

- 사전설계검토 주체를 국민안전처장관에서 시·도지사로 확대
 - 사전설계검토를 받아야하는 대상 중 국민안전처장관이 정하는 사업비 100억원 이하에 대하여 시·도지사에게 검토요청
- 중앙 및 지방 사전설계검토위원 구성·운영에 대한 사항 추가
 - 사전설계검토 내실화를 위하여 지방사전설계검토 회의 운영시 검토위원 중 중앙검토위원이 참여할 수 있도록 규정
- 관리지침 운영에 따른 일부 체계·자구 수정

10. 자연재해위험개선지구 관리지침[행정안전부고시 제2018-73호, 일부개정, 시행 2018.11.19.]

◇ 제·개정 이유

- 기후변화에 따른 강수량 감소(평균 30~70%) 및 가뭄빈도 증가로 매년 상승 가뭄 발생지역에 대한 체계적인 정비 필요
 - ※ 「자연재해대책법 시행령」 제8조 개정에 맞춰 지침에 반영
- 자연재해 예방을 위하여 시행중인 자연재해위험개선지구 지정으로 재산권 침해 등 갈등 발생에 따른 국민의 불편 해소와 국토의 효율적인 이용을 위하여 개선 필요
 - 지정범위 최소화 및 피해영향범위에 대해 정의하고 범위 명확화 추진
- 감사원 감사 관련 사전설계검토 이후 배수펌프장 형식·용량 변경 등으로 사전설계검토를 다시 받아야 하는 시기 명확화
- 기타, 운영과정에서 나타난 미비한 부분, 일부 체계 및 자구 보완

◇ 주요내용

- 자연재해위험개선지구 유형*에 “상습가뭄재해지구” 추가
 - * 기존 6개 유형(침수위험, 유실위험, 고립위험, 취약방재시설, 붕괴위험, 해일위험지구)
 - ⇒ 매년 반복되는 가뭄피해 해소를 위해 “상습가뭄재해지구”를 지정하여 중장기 대책 수립 등 항구적인대책* 마련
 - * (예시) 저수지 준설, 지하터널형 물 저장시설, 지하수 댐, 해수담수화 사업 등

○ 자연재해위험개선지구 지정의 효율화 방안 추가

- (지정범위 최소화) 위험요인이 해소될 때까지 신축 및 재건축 등 행위제한과 재해예방사업 등이 필요한 지역으로 지구 지정 최소화
 - ⇒ 우수유출저감시설·물막이판 설치 등으로 침수위험이 해소된 지역, 재해우려가 적은 고지대, 농림지역 등으로 행위제한이 불필요한 지역 제외
- (피해영향범위 명확화) 현황도에 피해영향범위 명시
 - ⇒ 행위제한 등 대국민 규제가 없는 행정적 의미로 지구 지정의 범위를 최소화하고, 침수흔적 등 재해영향 정보 제공으로 피해 예측 및 신속한 대처, 정비대상 범위 등에 활용

11. 자연재해위험개선지구 관리지침[행정안전부고시 제2022-4호, 일부개정, 시행 2021.12.29.]

◇ 제·개정 이유

- 「자연재해대책법」 및 행안부 고시(「자연재난조사 및 복구계획 수립지침」) 개정에 따라 변경된 용어 등을 지침에 반영하고,
- 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따른 일몰기간 도래에 따라 그 타당성을 재검토하여 개정 추진
 - * 「자연재해위험개선지구 관리지침」 제9조에 따른 재검토기한(3년, '18.7.1.~'21.12.31.)

◇ 주요내용

- 가. 풍수해저감종합계획→자연재해저감종합계획 용어 변경(제2절 등)
 - 「자연재해대책법」 제16조 등에서 ‘풍수해저감종합계획’ 용어가 ‘자연재해저감종합계획’으로 변경됨('17.1.24. 개정)에 따라, 현행 지침에서 사용하고 있는 용어를 법령에서 규정한 용어로 정비
- 나. '타당성 평가점수 산정 예시' 현행화(제3절 타당성 평가기준)
 - '20년 7~8월 집중호우 피해를 계기로, 피해자 지원 현실화 차원에서 주택 피해에 대한 지원기준지수 개정*(「자연재난조사복구지침」, '20.12.1.)
 - * 주택전과 9,000 → 15,600, 주택침수 600 → 2,000
 - 자연재해위험개선지구 타당성 평가 산정시 주택파손 등의 피해는 변경된 지원기준지수를 적용하도록 산정 예시 현행화

12. 자연재해위험개선지구 관리지침[행정안전부고시 제2023-37호, 전부개정, 시행 2023.5.23.]

◇ 제·개정 이유

- 「자연재해대책법」 제12조부터 제15조 및 같은법 시행령 제8조부터 12조에 따른 자연재해위험개선지구 지정 및 정비계획 수립 등에 대한 세부운영 기준의 미비점을 보완하고,
- 「자연재해대책법」 제37조제2항제4조 및 같은 법 시행령 제30조제4항에서 수립하도록 하는 비상대처계획의 명문화, 용어 정비 및 현행화 추진

◇ 주요내용

가. 자연재해위험개선지구 지정 대상 확대

- 과거 집중호우·태풍으로 인한 침수신고 현황, 재난지원금 지급내역 등을 자연재해위험개선지구 지정 대상에 추가

나. 감사원 지적사항 반영

- 지자체에서 자연재해위험개선지구 비상대처계획 수립하도록 세부기준 마련 등 법률에서 정하는 사항 명문화

다. 행정규칙 속 어려운 용어 정비

- 국민생활과 직접 관련이 있는 내용을 중심으로 전문용어, 외국어 등 어려운 용어를 알기쉽게 정비

* (예시) NDMS → 국가재난관리정보시스템(NDMS), 경간장 → 경간장(徑間長: 교각중심에서 인근 교각중심까지 길이)

라. 「재난안전산업 진흥법」 제정('22.1.4)에 따른 후속 조치

- 「자연재해대책법」 제61조에서 정하는 '방재신기술'이 폐지('22.1.4)되고, '재난안전신기술'로 전환됨에 따라 하위 규정 정비

마. 법률 용어 변경에 따른 정비

- 「자연재해대책법」 제16조 등에서 '풍수해저감 종합계획'이 '자연재해저감 종합계획'으로 변경('17.1.24)됨에 따라 용어 정비

바. 법률 제명 변경에 따른 용어 정비

- 기존 「건설기술관리법」 이 「건설기술 진흥법」('13.5.22, 전부개정)으로 변경됨에 따라 법률 제명 변경

사. '방재시설 종류' 관계 법률 개정사항 현행화

아. 재검토기한 변경 및 문구 띄어쓰기 등 자구 수정

13. 자연재해위험개선지구 관리지침[행정안전부고시 제2024-20호, 일부개정, 시행 2024.3.21.]

◇ 제·개정 이유

- 「자연재해대책법」 제12조에 따른 자연재해위험개선지구 지정 대상 범위 관련 내용을 보완하고,
- 「자연재해대책법」 제37조제2항제4조 및 같은 법 시행령 제30조제4항에서 수립하도록 하는 비상대처계획 세부 수립 기준(안)을 반영 등을 위해 지침을 개정하고자 함

◇ 주요내용

가. 자연재해위험개선지구 지정 대상 범위 해설 추가

- 자연재해위험개선지구 지구지정 현황도를 예시로 제공하여 지구지정 범위 및 피해영향범위를 명확하게 구분할 수 있도록 개선

나. 타당성 평가점수 산정기준 개선

- 안전 사각지대 취약계층을 고려 주민불편도 배점기준 상향 및 산정기준 개선

다. 비상대처계획 세부 수립 기준(안) 추가

- 비상대처계획을 수립하여야 하는 대상 및 계획에 포함되어야 할 사항 등 세부 수립 기준(안) 마련 제시

라. 별지서식 목차 및 내용 보완

아. 재검토 기한 변경 및 문구 띄어쓰기 등 자구 수정

14. 자연재해위험개선지구 관리지침[행정안전부고시 제2025-23호, 일부개정, 시행 2025.3.13.]

◇ 제·개정 이유

- 「자연재해대책법」 제13조에 따른 자연재해위험개선지구 정비계획 수립을 위한 타당성 평가 배점 및 산정기준을 보완하고,
- 별지서식 목차 및 내용을 보완하고 재검토 기간 등 변경 사항 반영을 위해 지침을 개정하고자 함

◇ 주요내용

가. 타당성 평가기준 부가평가 항목 개선

- 기존 부가평가 항목이 평가점수 산정기준 내용과 부합되지 않아 의미 전달이 모호하여 산정기준 내용에 맞게 명확화
- “정책성”을 “정책의지”로, “지속성”을 “주민참여”로, “준비도”를 “사전설계”로 개정
- 정책의지 배점 “10점”을 “5점”으로 축소하고, 지자체의 정략적 평가를 위한 “시군구 정책평가 우수기관 5점”을 추가 신설

나. 별지서식 목차 및 내용 보완

다. 재검토 기한 변경 및 문구 띄어쓰기 등 자구 수정

14. 자연재해위험개선지구 관리지침[행정안전부고시 제2020-00호, 일부개정, 시행 2025.0.00.]

◇ 제·개정 이유

- 「자연재해대책법」 제13조에 따른 자연재위험개선지구 정비계획 수립을 위한 타당성 평가 배점 및 산정기준을 보완하고,
- 일부 불합리한 내용을 보완하고 재검토 기한 등 변경 사항 반영을 위해 지침을 개정하고자 함

◇ 주요내용

가. 타당성 평가기준 부가평가 항목 개선

- 기존 부가 평가점수 일부를 조정하여 과거 인명·재산 피해가 발생한 지역이 투자우선순위 선정 시 우선 선정될 수 있도록 보완
- “풍수해 세오할권 종합정비계획”의 정비계획·사업계획 및 시행 시 본 지침을 활용할 수 있도록 근거 마련
- 자연재해위험개선지구 지정을 위한 등급분류 기준 중 “가” 등급에 대하여 “인명 피해 발생”한 지역을 “가”등급으로 지정토록 문구 조정
- 자연재해위험개선지구 정비계획 수립 시기 명확화

나. 재검토 기한 변경 및 문구 띄어쓰기 등 자구 수정 등

3. 자연재해위험개선지구 업무 관련 법령

자연재해위험개선지구 업무 관련 법령

□ 자연재해대책법

- 제12조(자연재해위험개선지구의 지정 등) ① 시장·군수·구청장은 상습침수지역, 산사태위험지역 등 지형적인 여건 등으로 인하여 재해가 발생할 우려가 있는 지역을 자연재해위험개선지구로 지정·고시하고, 그 결과를 시·도지사를 거쳐(특별자치시장이 보고하는 경우는 제외한다) 행정안전부장관과 관계 중앙행정기관의 장에게 보고하여야 한다. 이 경우 「토지이용규제 기본법」 제8조제2항에 따라 지형도면을 함께 고시하여야 한다.
- ② 시장·군수·구청장은 제1항에 따라 지정된 자연재해위험개선지구를 관할하는 관계 기관(군부대를 포함한다) 또는 그 지구에 속해 있는 시설물의 소유자·점유자 또는 관리인(이하 이 조에서 “관계인”이라 한다)에게 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 재해 예방에 필요한 한도에서 점검·정비 등 필요한 조치를 할 것을 요청하거나 명할 수 있다.
- ③ 제2항에 따라 재해 예방에 필요한 조치를 하도록 요청받거나 명령받은 관계 기관 또는 관계인은 필요한 조치를 하고 그 결과를 시장·군수·구청장에게 통보하여야 한다.
- ④ 시장·군수·구청장은 대통령령으로 정하는 자연재해위험개선지구에 대하여 직권으로 제2항에 따른 조치를 하거나 소유자에게 그 조치에 드는 비용의 일부를 보조할 수 있다.
- ⑤ 시장·군수·구청장은 자연재해위험개선지구 정비사업 시행 등으로 재해 위험이 없어진 경우에는 관계 전문가의 의견을 수렴하여 자연재해위험개선지구 지정을 해제하고 그 결과를 고시하여야 한다.
- ⑥ 행정안전부장관 및 시·도지사는 제1항에 따른 자연재해위험개선지구의 지정이 필요함에도 불구하고 시장·군수·구청장이 자연재해위험개선지구로 지정하지 아니하는 경우에는 해당 지역을 자연재해위험개선지구로 지정·고시하도록 권고할 수 있다. 이 경우 시장·군수·구청장은 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

제13조(자연재해위험개선지구 정비계획의 수립) ① 시장·군수·구청장은 제12조제1항에 따라 지정된 자연재해위험개선지구에 대하여 정비 방향의 지침이 될 자연재해위험개선지구 정비계획(이하 "정비계획"이라 한다)을 5년마다 수립하고 시·도지사(특별자치시장의 경우에는 행정안전부장관)에게 제출하여야 한다.

② 시·도지사는 정비계획을 받아 행정안전부장관에게 제출하여야 하며, 행정안전부장관은 필요하면 시·도지사에게 정비계획의 보완을 요청할 수 있다.

③ 정비계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 자연재해위험개선지구의 정비에 관한 기본 방침
 2. 자연재해위험개선지구 지정 현황 및 연도별 지구 정비에 관한 사항
 3. 재해 예방 및 자연재해위험개선지구의 점검·관리에 관한 사항
 4. 그 밖에 자연재해위험개선지구의 정비 등에 관하여 대통령령으로 정하는 사항
- ④ 시장·군수·구청장은 정비계획을 수립할 때에는 그 지역에 관한 개발계획등과의 관련성 등을 검토·반영하여야 한다.
- ⑤ 정비계획을 변경하는 경우에는 제1항과 제2항을 준용한다.
- ⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 정비계획의 수립 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제14조(자연재해위험개선지구 정비사업계획의 수립) ① 시장·군수·구청장은 정비계획에 따라 매년 다음 해의 자연재해위험개선지구 정비사업계획(이하 "사업계획"이라 한다)을 수립하여 시·도지사(특별자치시장의 경우에는 행정안전부장관)에게 제출하여야 한다.

② 시·도지사는 제1항에 따라 사업계획을 받으면 행정안전부장관에게 보고하여야 한다.

③ 사업계획을 변경하는 경우에는 제1항과 제2항을 준용한다.

④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 사업계획의 수립 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제14조의2(자연재해위험개선지구 정비사업 실시계획의 수립·공고 등) ① 시장·군수·구청장은 사업계획을 바탕으로 대통령령으로 정하는 바에 따라 자연재해위험개선지구 정비사업 실시계획을 수립하여 공고하고, 설계도서(設計圖書)를 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 자연재해위험개선지구 정비사업 실시계획을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

② 시장·군수·구청장이 제1항에 따라 자연재해위험개선지구 정비사업 실시계획을 수립하거나 변경하여 공고하면 다음 각 호의 허가·인가·승인·결정·지정·협의·신고수리 등(이하 이 조에서 "인·허가등"이라 한다)에 관하여 제3항에 따라 관계 행정기관의 장과 협의한 사항에 대하여는 해당 인·허가등을 받아 고시 또는 공고를 한 것으로 본다.

1. 「골재채취법」 제22조에 따른 골재채취의 허가
2. 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제8조에 따른 공유수면의 점용·사용허가, 같은 법 제10조에 따른 협의 또는 승인, 같은 법 제17조에 따른 점용·사용 실시계획의 승인 또는 신고, 같은 법 제28조에 따른 공유수면의 매립면허, 같은 법 제35조에 따른 국가 등이 시행하는 매립의 협의 또는 승인 및 같은 법 제38조에 따른 공유수면매립 실시계획의 승인
3. 「국유재산법」 제30조에 따른 행정재산의 사용허가
4. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에 따른 도시·군관리계획(도시계획시설사업만 해당한다)의 결정, 같은 법 제56조제1항제2호에 따른 토지의 형질 변경허가, 같은 항 제3호에 따른 토석의 채취허가, 같은 법 제81조에 따른 시가지조정구역에서의 공공시설 설치 및 입목벌채·조림·육림·토석채취의 허가, 같은 법 제88조에 따른 실시계획의 작성·인가 및 같은 법 제130조제2항에 따른 타인의 토지에의 출입허가
5. 「군사기지 및 군사시설 보호법」 제9조제1항제1호에 따른 통제보호구역 등의 출입허가 및 같은 법 제13조에 따른 행정기관의 허가등에 관한 협의
6. 「관광진흥법」 제52조에 따른 관광지의 지정, 같은 법 제54조에 따른 조성계획의 승인 및 같은 법 제55조에 따른 조성사업의 시행허가
7. 「농어촌도로 정비법」 제9조에 따른 도로의 노선 지정
8. 「농어촌정비법」 제23조에 따른 농업생산기반시설의 사용허가, 같은 법 제24조에 따른 농업생산기반시설의 폐지 승인 및 같은 법 제111조에 따른 토지의 형질변경 등의 허가
9. 「농지법」 제34조에 따른 농지의 전용허가, 같은 법 제35조에 따른 농지의 전용신고 및 같은 법 제36조에 따른 농지의 타용도 일시사용 허가·협의
10. 「도로법」 제19조에 따른 도로 노선의 지정·고시, 같은 법 제25조에 따른 도로구역의 결정, 같은 법 제36조에 따른 도로관리청이 아닌 자에 대한 도로공사의 시행허가 및 같은 법 제61조에 따른 도로의 점용 허가

11. 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제24조에 따른 도시공원의 점용허가, 같은 법 제27조에 따른 도시자연공원구역에서의 행위허가 및 같은 법 제38조에 따른 녹지의 점용허가
12. 「대기환경보전법」 제23조, 「물환경보전법」 제33조 및 「소음·진동관리법」 제8조에 따른 배출시설의 설치 허가·신고
13. 「문화재보호법」 제35조제1항제1호에 따른 국가지정문화재의 현상 변경 등 허가, 같은 법 제56조에 따른 등록문화재의 현상 변경 신고 및 같은 법 제66조 단서에 따른 국유문화재 사용허가와 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 제8조에 따른 협의
14. 「사도법」 제4조에 따른 사도 개설허가
15. 「사방사업법」 제14조에 따른 사방지에서의 행위허가
16. 「산림보호법」 제9조제2항제1호 및 제2호에 따른 산림보호구역(산림유전자원보호구역은 제외한다)에서의 행위의 허가·신고
17. 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제36조제1항·제4항에 따른 입목벌채등의 허가·신고
18. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제12조에 따른 산업단지에서의 토지 형질변경 등의 허가 및 같은 법 제17조, 제18조, 제18조의2 또는 제19조에 따른 실시계획 승인
19. 「산지관리법」 제14조에 따른 산지전용허가, 같은 법 제15조에 따른 산지전용신고 및 같은 법 제25조에 따른 토석채취허가 등
- 19의2. 「소규모 공공시설 안전관리 등에 관한 법률」 제10조에 따른 소규모 위험시설 정비사업 실시계획 수립
20. 「소하천정비법」 제8조에 따른 소하천정비시행계획 수립, 같은 법 제10조에 따른 관리청이 아닌 자의 소하천공사 시행허가 및 같은 법 제14조에 따른 소하천의 점용허가
21. 「수도법」 제17조에 따른 일반수도사업의 인가, 같은 법 제49조에 따른 공업용수도사업의 인가, 같은 법 제52조에 따른 전용상수도 설치인가 및 같은 법 제54조에 따른 전용공업용수도의 설치인가
22. 「어촌·어항법」 제23조에 따른 어항개발사업의 시행허가
23. 「자연공원법」 제23조에 따른 공원구역에서의 행위허가

24. 「장사 등에 관한 법률」 제27조제1항에 따른 무연분묘(無緣墳墓)의 개장허가
 25. 「주택법」 제15조에 따른 사업계획의 승인
 26. 「초지법」 제21조의2에 따른 초지조성지역에서의 행위허가 및 같은 법 제23조에 따른 초지 전용 허가·협의
 27. 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제12조에 따른 사업계획의 승인
 28. 「하수도법」 제16조에 따른 공공하수도공사 시행의 허가, 같은 법 제24조에 따른 점용허가 및 같은 법 제27조에 따른 배수설비의 설치신고
 29. 「하천법」 제27조에 따른 하천공사시행계획의 수립, 같은 법 제30조에 따른 하천관리청이 아닌 자의 하천공사 시행의 허가, 같은 법 제33조에 따른 하천의 점용허가 및 같은 법 제38조에 따른 하천예정지 등에서의 행위허가
 30. 「항만법」 제9조에 따른 항만개발사업 시행의 허가 및 같은 법 제10조제2항에 따른 항만개발사업실시계획의 승인
 31. 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제11조에 따른 토지거래계약에 관한 허가
- ③ 시장·군수·구청장이 제1항에 따라 자연재해위험개선지구 정비사업 실시계획을 수립·변경하고 공고할 때에 그 내용에 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 포함되어 있는 경우에는 관계 행정기관의 장과 미리 협의하여야 한다. 이 경우 관계 행정기관의 장은 시장·군수·구청장으로부터 협의 요청을 받은 날부터 15일 이내에 협의의 내용을 회신하여야 한다.

제14조의3(토지 등의 수용 및 사용) ① 시장·군수·구청장은 자연재해위험개선지구 정비사업을 시행하기 위하여 필요하다고 인정하면 사업구역에 있는 토지·건축물 또는 그 토지에 정착된 물건의 소유권이나 그 토지·건축물 또는 물건에 관한 소유권 외의 권리를 수용하거나 사용할 수 있다.

② 제14조의2제1항에 따라 자연재해위험개선지구 정비사업 실시계획을 공고한 경우에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제20조제1항 및 제22조에 따른 사업인정 및 사업인정의 고시를 한 것으로 보며, 재결의 신청은 같은 법 제23조제1항 및 제28조제1항에도 불구하고 자연재해위험개선지구 정비사업의 시행기간 내에 할 수 있다.

③ 제1항에 따른 수용 또는 사용에 관하여는 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 적용한다.

제15조(자연재해위험개선지구 내 건축, 형질 변경 등의 행위 제한) ① 시장·군수·구청장은 자연재해위험개선지구로 지정·고시된 지역에서 재해 예방을 위하여 필요하면 건축, 형질 변경 등의 행위를 제한할 수 있다. 다만, 건축, 형질 변경 등의 행위와 병행하여 그 행위로 발생할 수 있는 자연재해에 관한 예방대책이 마련되어 추진되는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항 본문에 따라 건축, 형질 변경 등의 행위를 제한하는 자연재해위험개선지구는 다른 자연재해위험개선지구보다 우선하여 정비하여야 한다.

③ 제1항에 따른 행위 제한에 관한 구체적인 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.

제15조의2(자연재해위험개선지구 정비사업의 분석·평가) ① 시장·군수·구청장은 대통령령으로 정하는 규모 이상의 자연재해위험개선지구 정비사업을 완료하였을 경우에는 그 사업의 효과성 및 경제성을 분석·평가하고, 그 결과를 시·도지사를 거쳐 행정안전부장관에게 제출하여야 한다. 다만, 특별자치시장은 직접 행정안전부장관에게 제출하여야 한다.

② 제1항에서 규정한 사항 외에 분석·평가의 방법 및 절차 등에 필요한 사항은 행정안전부령으로 정한다.

제37조(각종 시설물 등의 비상대처계획 수립) ① 태풍, 지진, 해일 등 자연현상으로 인하여 대규모 인명 또는 재산의 피해가 우려되는 다중이용시설 또는 해안지역 등에 대하여 시설물 또는 지역의 관리주체는 피해 경감을 위한 비상대처계획을 수립하여야 한다.

② 제1항에 따라 비상대처계획을 수립하여야 하는 시설물 또는 지역의 종류 및 규모 등은 다음 각 호의 시설물 또는 지역 중에서 대통령령으로 정한다. 다만, 다른 법령에 따라 비상대처계획의 수립에 관하여 특별한 규정이 있는 경우에는 그 법령에 따라 수립할 수 있다.

1. 내진설계 대상 시설물
2. 해일, 하천 범람, 호우, 태풍 등으로 피해가 우려되는 시설물
3. 삭제 <2019. 12. 10.>
4. 자연재해위험개선지구 중 비상대처계획의 수립이 필요하다고 지방자치단체의 장이 인정하는 지역 등

③ 행정안전부장관은 제1항에 따른 비상대처계획 수립을 효율적으로 지원하기 위하여 비상대처계획수립지침을 작성하여 배포할 수 있다.

④ 비상대처계획 수립 절차 및 비상대처계획에 포함되어야 할 사항과 그 밖에 비상대처계획 수립을 위하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

⑤ 제1항에 따른 시설물 또는 지역의 관리주체는 비상대처계획을 수립할 때에는 관할 지방자치단체의 장과 사전에 협의하여야 한다. 이 경우 해당 지방자치단체의 장은 비상대처계획의 보완을 요구할 수 있고 요구를 받은 시설물 또는 지역의 관리주체는 특별한 사유가 없으면 요구에 따라야 한다.

⑥ 지방자치단체의 장은 필요하면 제1항과 제2항에 따른 비상대처계획의 수립 실태를 점검할 수 있다.

■ 자연재해대책법 시행령

제8조(자연재해위험개선지구의 지정 등) ① 법 제12조제1항에 따른 자연재해위험개선지구의 지정기준은 다음 각 호와 같다.

1. 재해 위험 원인에 따라 침수위험지구, 유실위험지구, 고립위험지구, 취약방재시설지구, 붕괴위험지구, 해일위험지구로 구분하여 지정하되, 행정안전부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 정하는 지정 요건을 충족할 것. 다만, 해일위험지구의 지정기준은 법 제25조의3제1항에 따른다.

2. 지구 유형별 피해 발생 빈도, 피해 발생 가능성 등을 고려하여 행정안전부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 정하는 등급 분류방식에 따르되, 가·나·다 및 라등급으로 구분하여 지정할 것

② 법 제12조제1항에 따라 시장(특별자치시장을 포함한다. 이하 같다)·군수·구청장이 행정안전부장관, 관계 중앙행정기관의 장에게 하는 지정 결과의 보고 등에 필요한 사항은 행정안전부령으로 정한다.

제9조(자연재해위험개선지구) 법 제12조제4항에서 "대통령령으로 정하는 자연재해위험개선지구"란 다음 각 호의 지구를 말한다.

1. 집단적인 인명과 재산 피해가 우려되는 지역 중에서 소유자나 점유자 등의 자력(自力)에 의한 정비가 불가능한 지구
2. 침수, 산사태, 급경사지 붕괴(낙석을 포함한다) 등의 우려가 있는 지역으로 시장·군수·구청장이 방재 목적상 특별히 정비가 필요하다고 인정하는 지구

제10조(자연재해위험개선지구 정비계획의 수립 등에 관한 사항) ① 법 제13조제1항에 따른 자연재해위험개선지구 정비계획을 수립할 때 검토하여야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 정비사업의 타당성 검토
2. 다른 사업과의 중복 및 연계성 여부
3. 정비사업의 수혜도 등 효과분석
4. 지역주민의 의견 수렴 결과

② 제1항에 따른 자연재해위험개선지구 정비계획의 수립에 관한 세부적 검토 사항 및 수립 절차는 행정안전부장관이 정한다.

제11조(자연재해위험개선지구 정비계획에 포함되어야 할 사항) 법 제13조제3항제4호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 자연재해위험개선지구의 주변 여건
2. 자연재해위험개선지구의 재해 발생 빈도
3. 정비사업 완료 시의 재해 예방 효과
4. 자연재해위험개선지구 정비에 필요한 사업비 및 재원대책
5. 그 밖에 정비사업의 우선순위 등 행정안전부장관이 정하는 사항

제12조(자연재해위험개선지구 정비사업계획의 수립 등에 관한 사항) ① 법 제14조에 따른 자연재해위험개선지구 정비사업계획을 수립할 때 검토하여야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 정비사업의 우선순위
2. 다른 사업과의 중복 또는 연계성 여부
3. 재원 확보 방안

4. 지역주민의 의견 수렴 결과

5. 그 밖에 투자우선순위 등 행정안전부장관이 정하는 사항

② 제1항에 따른 자연재해위험개선지구 정비사업계획의 수립에 관한 세부적 검토 사항 및 수립 절차는 행정안전부장관이 정한다.

제12조의2(자연재해위험개선지구 정비사업 실시계획의 수립 및 공고) ① 법 제14조의2 제1항에 따른 자연재해위험개선지구 정비사업 실시계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 사업의 종류 및 명칭
2. 사업시행자의 성명 및 주소
3. 사업시행 면적 및 규모
4. 사업 착수예정일 및 준공예정일
5. 사용하거나 수용할 토지 또는 건물의 소재지·지번·지목 및 면적, 소유권과 소유권 외의 권리에 관한 명세서 및 그 소유자·권리자의 성명·주소

② 시장·군수·구청장은 법 제14조의2제1항에 따라 자연재해위험개선지구 정비사업 실시계획을 수립하거나 변경하였을 때에는 제1항 각 호의 사항을 해당 시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다)에서 발행하는 공보나 인터넷 홈페이지 등에 공고하고, 설계도서 등 관계 서류의 사본을 15일 이상 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

□ 자연재해대책법 시행규칙

제4조(자연재해위험개선지구의 지정 결과 보고 등) ① 법 제12조제1항에 따른 자연재해위험개선지구의 지정 결과 보고는 별지 제2호의3서식에 따른다.

② 법 제12조제2항에 따른 점검·정비 등 필요한 조치의 요청 또는 명령은 별지 제2호의4서식에 따른다.

[별지 제2호의3서식] 자연재해위험지구 지정 결과 보고

[별지 제2호의4서식] 자연재해위험지구 점검·정비 요청서(명령서)

□ 급경사지 재해예방에 관한 법률

제6조(붕괴위험지역의 지정 등) ① 관리기관은 소관 급경사지에 대하여 제5조에 따른 안전점검을 실시하여 붕괴위험지역으로 지정할 필요가 있는 때에는 재해위험도평가와 주민의견 수렴절차를 거쳐 그 지역을 관할하고 있는 시장·군수·구청장에게 붕괴위험지역의 지정을 요청하고, 그 요청을 받은 시장·군수·구청장은 특별한 사유가 없는 한 즉시 이를 지정·고시하여야 한다. 이를 변경하는 때에도 또한 같다.

② 시장·군수·구청장은 관할 구역 안에서 관리기관 외의 자가 소유하거나 관리하는 급경사지에 대하여 직접 재해위험도 평가를 하고 주민의견 수렴절차를 거쳐 붕괴위험지역으로 지정·고시할 수 있다. 이 경우 해당 시장·군수, 구청장은 해당 붕괴위험지역의 관리기관이 된다.

③ 제1항의 붕괴위험지역의 지정과 관련하여 관리기관의 요청이 있는 경우에는 시장·군수·구청장이 주민의견을 수렴할 수 있다.

④ 시장·군수·구청장은 제1항 또는 제2항에 따라 붕괴위험지역을 지정·고시한 때에는 그 사실을 관계인에게 알려주어야 한다. 다만, 관계인의 주소·거소가 분명하지 아니한 때에는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 고시로써 이를 갈음한다.

⑤ 급경사지가 「자연재해대책법」 제12조에 따라 자연재해위험개선지구로 지정·고시된 경우에는 제1항 및 제2항에 따라 붕괴위험지역으로 지정·고시된 것으로 본다.

⑥ 제1항 및 제2항의 재해위험도평가의 방법·절차 등에 관한 사항 및 주민의견 수렴절차에 관한 사항은 대통령령으로 정하고, 그 밖에 붕괴위험지역의 지정·고시 및 변경 등에 관하여 필요한 사항은 행정안전부령으로 정한다.

⑦ 시장·군수·구청장은 붕괴위험지역 정비사업 시행 등으로 재해위험이 해소된 경우에는 관계 전문가의 의견을 수렴하여 붕괴위험지역 지정을 해제하고 그 결과를 고시하여야 한다.

□ 급경사지 재해예방에 관한 법률 시행규칙

제2조(붕괴위험지역 지정·고시 등) ① 「급경사지 재해예방에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제6조제1항에 따라 특별자치시장·시장(「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제11조제1항에 따른 행정시장을 포함한다. 이하 같다)·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)에게 붕괴위험지역의 지정 또는 변경을 요청하는 관리기관은 다음 각 호의 서류를 특별자치시장·시장·군수·구청장(이하 "시장·군수·구청장"이라 한다)에게 제출하여야 한다.

1. 붕괴위험지역의 위치 및 현황
2. 붕괴위험지역으로 지정 요청하는 사유
3. 재해위험도평가 결과보고서
4. 붕괴위험지역 지정에 대한 주민의견 수렴 결과보고서

② 법 제6조제1항 또는 제2항에 따라 붕괴위험지역을 지정한 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 사항을 고시하고, 붕괴위험지역의 지형도면(축척 5,000분의 1 이상의 지형도면을 말한다)을 열람할 수 있도록 비치하여야 한다.

1. 붕괴위험지역의 위치
2. 붕괴위험지역 급경사지의 현황
3. 붕괴위험지역 관리기관
4. 붕괴위험지역 지정 사유
5. 붕괴위험지역 지정 또는 변경 일자

③ 법 제6조제1항 또는 제2항에 따라 붕괴위험지역으로 지정된 토지의 소유자·점유자 또는 관리인(이하 "관계인"이라 한다)의 주소나 거소가 분명하지 않을 때에는 법 제6조제4항 단서에 따라 다음 각 호의 사항을 관보나 관할 구역의 공보에 고시하여야 한다.

1. 붕괴위험지역으로 지정된 범위
2. 붕괴위험지역에서 제한되는 행위 또는 금지사항
3. 붕괴위험지역에 대한 정비계획

□ 저수지·댐의 안전관리 및 재해예방에 관한 법률

제9조(재해위험저수지·댐의 지정 및 관리) ① 시장·군수·구청장은 관할 구역에 있는 저수지·댐이 제7조 및 제8조에 따라 안전점검을 실시한 결과 재해위험성이 높다고 판단되는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 재해위험 저수지·댐(이하 “위험저수지·댐”이라 한다)으로 지정·고시하고, 필요한 안전조치를 취하여야 한다. 다만, 저수지·댐관리자가 시장·군수·구청장이 아닌 경우에는 저수지·댐관리자와 사전협의를 거쳐 대통령령으로 정하는 바에 따라 위험저수지·댐으로 지정·고시하고, 그 내용을 저수지·댐관리자에게 즉시 통보하여 필요한 안전조치를 취하도록 하여야 한다.

② 저수지·댐관리자는 제1항에 따라 위험저수지·댐으로 지정·고시된 경우에는 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제12조 및 「농어촌정비법」 제18조 등 관련 법령에 따라 해당 저수지·댐에 대한 정밀안전진단을 실시하고 보수·보강 등의 정비사업을 시행하여야 한다.

③ 저수지·댐관리자(시장·군수·구청장은 제외한다)는 위험저수지·댐으로 지정된 저수지·댐에 대하여는 각종 계측시설 또는 관측시설을 설치하고 주기적으로 계측 및 관측을 하여 기록·관리하여야 한다.

④ 저수지·댐관리자는 제3항에 따른 자료를 주민대피 등 재해대책업무에 활용할 수 있도록 관할 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다.

⑤ 시장·군수·구청장이 관리하는 저수지·댐이 제1항에 따라 위험저수지·댐으로 지정·고시되면 「자연재해대책법」 제12조제1항에 따라 자연재해위험개선지구로 지정·고시된 것으로 본다.

⑥ 제5항에 따른 위험저수지·댐의 자연재해위험개선지구 지정에 관하여 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

⑦ 국가는 제2항에 따라 시행하는 위험저수지·댐 정비사업에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 부담하거나 보조할 수 있다.

□ 저수지·댐의 안전관리 및 재해예방에 관한 법률 시행령

제9조(재해위험 저수지·댐의 지정) ① 법 제9조제1항에 따라 재해위험 저수지·댐(이하 “위험저수지·댐”이라 한다)으로 지정할 수 있는 저수지·댐은 다음 각 호와 같다.

1. 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 및 같은 법 시행령에 따른 정밀안전진단 결과 같은 법 시행령 별표 8에 따른 D등급(미흡) 또는 E등급(불량) 판정을 받은 댐. 다만, 수문학적(水文學的) 안전성이 부족하여 D등급 판정을 받은 댐 중에서 치수(治水) 능력을 증대하기 위한 사업이 진행 중인 댐은 제외한다.

2. 저수지·댐의 상류 지역에서 산사태가 발생하거나 저수지·댐에 퇴적물이 축적되어 홍수 대응 능력이 부족하게 되는 등 재해가 우려되는 저수지·댐

② 특별자치도지사·시장·군수·자치구의 구청장(이하 “시장·군수·구청장”이라 한다)은 위험저수지·댐을 지정하였을 때에는 다음 각 호의 사항을 관보에 고시하고 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 행정안전부장관 및 관계 중앙행정기관의 장에게 보고하여야 한다.

1. 저수지·댐의 명칭, 위치 및 규모
2. 저수지·댐관리자
3. 지정 사유

③ 시장·군수·구청장은 위험저수지·댐의 지정 사유가 없어졌을 때에는 그 지정을 해제하고 다음 각 호의 사항을 관보에 고시하여야 하며, 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 행정안전부장관 및 관계 중앙행정기관의 장에게 보고하여야 한다.

1. 저수지·댐의 명칭, 위치 및 규모
2. 저수지·댐관리자
3. 해제 사유

□ 저수지·댐의 안전관리 및 재해예방에 관한 법률 시행규칙

제2조(재해위험 저수지·댐의 지정 보고) 「저수지·댐의 안전관리 및 재해예방에 관한 법률 시행령」(이하 "령"이라 한다) 제9조제2항 및 제3항에 따라 「저수지·댐의 안전관리 및 재해예방에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제9조제1항에 따른 재해위험 저수지·댐(이하 "위험저수지·댐"이라 한다)을 지정하거나 지정을 해제하였을 때 행정안전부장관 및 관계 중앙행정기관의 장에 대한 보고는 별지 제1호 서식에 따른다.

보조금 관리에 관한 법률

[시행 2024.3.26] [법률 제20409호, 2024.3.26., 타법개정]

제13조(지방비 부담 의무) 지방자치단체의 장은 보조사업에 대한 지방자치단체의 지방비 부담액을 다른 사업에 우선하여 해당 연도 지방자치단체의 예산에 계상하여야 한다.

제16조(보조금의 교부 신청) ① 보조금의 교부를 받으려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 보조사업의 목적과 내용, 보조사업에 드는 경비, 그 밖에 필요한 사항을 적은 신청서에 중앙관서의 장이 정하는 서류를 첨부하여 중앙관서의 장이 지정한 기일 내에 중앙관서의 장에게 제출하여야 한다.

② 중앙관서의 장은 공모(公募)를 통하여 제1항에 따른 보조금 교부신청서를 제출받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 보조사업을 수행하려는 자의 신청에 의하여 예산에 반영된 사업 중 그 신청자가 수행하지 아니하고는 보조사업의 목적을 달성할 수 없다고 인정하는 경우
2. 보조사업을 수행하려는 자가 지방자치단체의 장인 경우
3. 제1호 및 제2호에서 규정한 경우 외에 보조사업의 특성을 고려하여 공모방식으로 하는 것이 적절하지 아니하다고 인정하는 경우

제17조(보조금의 교부 결정) ① 중앙관서의 장은 제16조에 따른 보조금의 교부신청서가 제출된 경우에는 다음 각 호의 사항을 조사하여 지체 없이 보조금의 교부 여부를 결정하여야 한다.

1. 법령 및 예산의 목적에의 적합 여부
 2. 보조사업 내용의 적정성
 3. 금액 산정의 착오 유무
 4. 자기자금의 부담능력 유무(자금의 일부를 보조사업자가 부담하는 경우만 해당한다)
- ② 중앙관서의 장은 제16조제2항에 따라 공모방식으로 보조금 교부신청서를 제출받은 경우에는 제1항에 따른 보조금의 교부 여부를 결정하기 전에 보조사업자선정위원회의 심의를 거쳐야 한다.

③ 제2항에 따른 보조사업자선정위원회의 구성·운영에 필요한 기본적인 사항은 기획재정부장관이 정하며, 그 밖의 세부사항은 중앙관서의 장이 정한다.

제18조(보조금의 교부 조건) ① 중앙관서의 장은 보조금의 교부를 결정할 때 법령과 예산에서 정하는 보조금의 교부 목적을 달성하는 데에 필요한 조건을 붙일 수 있다.
② 중앙관서의 장은 보조금의 교부를 결정할 때 보조사업이 완료된 때에 그 보조사업자에게 상당한 수익이 발생하는 경우에는 그 보조금의 교부 목적에 위배되지 아니하는 범위에서 이미 교부한 보조금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액을 국가에 반환하게 하는 조건을 붙일 수 있다.

제19조(보조금 교부 결정의 통지) ① 중앙관서의 장은 보조금의 교부를 결정하였을 때에는 그 교부 결정의 내용(그에 조건을 붙인 경우에는 그 조건을 포함한다. 이하 같다)을 지체 없이 보조금의 교부를 신청한 자에게 통지하여야 한다.
② 중앙관서의 장은 제1항에 따라 보조금의 교부 결정을 통지하였을 때에는 지방자치단체에 대한 보조금의 경우 단위사업별·보조사업자별로 작성한 교부 결정 내용을 즉시 기획재정부장관과 행정안전부장관에게 통보하여야 한다.

제21조(사정 변경에 의한 교부 결정의 취소 등) ① 중앙관서의 장은 보조금의 교부를 결정한 경우 그 후에 발생한 사정의 변경으로 특히 필요하다고 인정할 때에는 보조금의 교부 결정 내용을 변경하거나 그 교부 결정의 전부 또는 일부를 취소할 수 있다. 다만, 이미 수행된 부분의 보조사업에 대하여는 그러하지 아니하다.
② 중앙관서의 장이 제1항에 따라 보조금의 교부 결정을 취소할 수 있는 경우는 보조금의 교부 결정을 한 후에 발생한 천재지변이나 그 밖의 사정 변경으로 보조사업의 전부 또는 일부를 계속할 필요가 없는 경우와 대통령령으로 정하는 경우로 한정한다.
③ 중앙관서의 장이 제1항에 따라 보조금의 교부 결정 내용을 변경하거나 교부 결정을 취소하려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 적은 서류를 기획재정부장관에게 제출하고 협의를 하여야 한다. 다만, 중요하지 아니한 사항인 경우에는 기획재정부장관에게 통보함으로써 협의를 갈음할 수 있다.

1. 교부 결정의 취소 등을 하여야 할 사유
 2. 교부 결정의 취소 등에 대한 해당 보조사업자의 의견
 3. 교부 결정의 취소로 인한 미교부 보조금의 향후 사용계획
- ④ 중앙관서의 장은 제1항에 따라 보조금의 교부 결정을 취소한 경우에 그 취소로 인하여 특히 필요하게 된 사무 또는 사업에 대하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 보조금을 교부하여야 한다.
- ⑤ 제1항에 따라 보조금의 교부 결정 내용을 변경하거나 교부 결정을 취소할 경우에는 제19조제1항을 준용한다.
- ⑥ 제1항에 따라 보조금의 교부 결정 내용을 변경하거나 교부 결정을 일부 취소할 경우에 수정하여 교부하는 보조금에 대하여도 제20조를 준용한다.

제22조(용도 외 사용 금지) ① 보조사업자는 법령, 보조금 교부 결정의 내용 또는 법령에 따른 중앙관서의 장의 처분에 따라 선량한 관리자의 주의로 성실히 그 보조사업을 수행하여야 하며 그 보조금을 다른 용도에 사용하여서는 아니 된다.
② 간접보조사업자는 법령과 간접보조금의 교부 목적에 따라 선량한 관리자의 주의로 간접보조사업을 수행하여야 하며 그 간접보조금을 다른 용도에 사용하여서는 아니 된다.
③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 제31조제4항에 따라 보조금 초과액을 반납하지 아니하고 활용하는 경우에는 유사한 목적의 사업에 사용할 수 있다.

제23조(보조사업의 내용 변경 등) 보조사업자는 사정의 변경으로 보조사업의 내용을 변경하거나 보조사업에 드는 경비의 배분을 변경하려면 중앙관서의 장의 승인을 받아야 한다. 다만, 중앙관서의 장이 정하는 경미한 사항은 그러하지 아니하다.

제24조(보조사업의 인계 등) 보조사업자는 사정의 변경으로 그 보조사업을 다른 사업자에게 인계하거나 중단 또는 폐지하려면 중앙관서의 장의 승인을 받아야 한다.

제27조(보조사업 또는 간접보조사업의 실적 보고) ① 보조사업자 또는 간접보조사업자는 중앙관서의 장이 정하는 바에 따라 보조사업 또는 간접보조사업을 완료하였을 때, 폐지의 승인을 받았을 때 또는 회계연도가 끝났을 때에는 대통령령으로 정하는 기한까지 그 보조사업 또는 간접보조사업의 실적을 적은 보조사업실적보고서 또는 간접보조사업실적보고서를 작성하여 중앙관서의 장 또는 보조사업자에게 제출하여야 한다.

② 제1항의 보조사업실적보고서 또는 간접보조사업실적보고서에는 그 보조사업 또는 간접보조사업에 든 경비를 재원별로 명백히 한 정산보고서 및 중앙관서의 장이 정하는 서류를 첨부하여야 한다. 이 경우 보조사업 또는 간접보조사업에 대한 보조금 또는 간접보조금이 대통령령으로 정하는 금액 이상인 보조사업자 또는 간접보조사업자(보조사업자 또는 간접보조사업자가 지방자치단체인 경우는 제외한다)는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제2조제7호 및 제9조에 따른 감사인으로부터 정산보고서의 적정성에 대하여 검증을 받아야 한다.

③ 중앙관서의 장은 보조사업자 또는 간접보조사업자가 제1항 및 제2항에 따른 보고서 및 서류를 제1항에 따른 기한이 지난 후 제출한 경우에는 해당 보고서가 제출된 이후 최초로 지급하는 보조금(간접보조사업자의 경우 간접보조금에 관련된 보조금을 말한다. 이하 이 항에서 같다)의 100분의 50 이내의 범위에서 지연 기간을 고려하여 대통령령으로 정하는 기준에 따라 보조금을 삭감할 수 있다.

④ 제2항 후단에 따른 정산보고서의 정산 및 검증 방법에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제28조(보조금의 금액 확정) ① 중앙관서의 장은 제27조에 따라 보조사업자로부터 보조사업실적보고서를 받으면 그 보조사업의 실적이 법령, 보조금 교부 결정의 내용 또는 법령에 따른 중앙관서의 장의 처분에 적합한 것인지를 심사하여야 한다. 이 경우 필요하다고 인정되면 현지조사를 하여야 한다.

② 중앙관서의 장은 제1항의 심사 결과 보조사업의 실적이 제1항의 심사기준에 적합하다고 인정될 때에는 교부하여야 할 보조금의 금액을 확정하여 그 보조사업자에게 통지하여야 한다.

제29조(보조사업의 시정명령) 중앙관서의 장은 제27조에 따른 보조사업실적보고서를 받은 경우에 그 보조사업의 실적이 법령, 보조금 교부 결정의 내용 또는 법령에 따른 중앙관서의 장의 처분에 적합하지 아니하다고 인정될 때에는 그 보조사업자에게 보조사업의 시정을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다.

제30조(법령 위반 등에 따른 교부 결정의 취소) ① 중앙관서의 장은 보조사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보조금 교부 결정의 전부 또는 일부를 취소할 수 있다.

1. 보조금을 다른 용도에 사용한 경우
 2. 법령, 보조금 교부 결정의 내용 또는 법령에 따른 중앙관서의 장의 처분을 위반한 경우
 3. 거짓 신청이나 그 밖의 부정한 방법으로 보조금을 교부받은 경우
- ② 중앙관서의 장은 간접보조사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보조사업자에 대하여 그 간접보조금에 관련된 보조금 교부 결정의 전부 또는 일부를 취소할 수 있다.
1. 간접보조금을 다른 용도에 사용한 경우
 2. 법령을 위반한 경우
 3. 거짓 신청이나 그 밖의 부정한 방법으로 간접보조금을 교부받은 경우
- ③ 제1항과 제2항에 따라 교부 결정을 취소한 경우에는 제19조를 준용한다.

제31조(보조금의 반환) ① 중앙관서의 장은 보조금의 교부 결정을 취소한 경우에 그 취소된 부분의 보조사업에 대하여 이미 보조금이 교부되었을 때에는 기한을 정하여 그 취소한 부분에 해당하는 보조금과 이로 인하여 발생한 이자의 반환을 명하여야 한다.

② 중앙관서의 장은 보조사업자에게 교부하여야 할 보조금의 금액을 제28조에 따라 확정된 경우에 이미 교부된 보조금과 이로 인하여 발생한 이자를 더한 금액이 그 확정된 금액을 초과한 경우에는 기한을 정하여 그 초과액의 반환을 명하여야 한다. 다만, 보조사업자가 지방자치단체의 장인 경우 중앙관서의 장으로부터 보조금을 지급 받은 후 대통령령으로 정하는 불가피한 사유로 발생한 이자는 그러하지 아니하다.

③ 중앙관서의 장은 제1항에 따라 반환 명령을 한 경우에 그 보조금 교부 결정의 취소가 제30조제2항에 따른 것일 때에는 부득이한 사정이 있다고 인정하는 경우에만 대통령령으로 정하는 바에 따라 반환 기한을 연장할 수 있다.

④ 제2항에도 불구하고 지방자치단체의 장은 해당 보조사업의 원래 목적을 달성하고, 자체 노력으로 예산을 절감한 경우에는 그 초과액을 반환하지 아니하고 해당 보조사업의 목적과 유사한 사업(신규사업 등 대통령령으로 정하는 사업은 제외한다)에 사용할 수 있다. 이 경우 지방자치단체의 장은 반환하지 아니한 초과액의 사용명세서(과목별로 금액 및 구체적 이유 등을 포함하여야 한다)를 초과액을 사용한 날부터 1개월 이내에 해당 중앙관서의 장에게 통보하여야 한다.

⑤ 기획재정부장관은 지방자치단체가 제4항 및 제6항을 위반하여 초과액을 사용하거나 보조사업자 또는 간접보조사업자가 중복되거나 과다하게 보조금 예산을 신청하여 교부받은 경우에는 다음 회계연도의 해당 세출예산을 편성할 때 이를 고려하여야 한다.

⑥ 제4항에 따라 유사한 사업에 초과액을 사용하는 데에 필요한 요건은 대통령령으로 정한다.

보조금 관리에 관한 법률 시행령

[시행 2023.1.17. 2024.11.5.] [대통령령 제33231호 제34979호, 2023.1.17., 2023.1.17., 일부개정]

제7조(보조금 교부신청서) ① 법 제16조에 따른 보조금 교부신청서에는 다음 각 호의 사항을 모두 적어야 한다.

1. 신청자의 성명 또는 명칭과 주소
2. 보조사업의 목적과 내용
3. 보조사업에 드는 경비와 교부받으려는 보조금의 금액
4. 자기가 부담하여야 할 금액
5. 보조사업의 착수 예정일과 완료 예정일
6. 그 밖에 중앙관서의 장이 정하는 사항

② 제1항의 보조금 교부신청서에는 다음 각 호의 사항을 적은 사업계획서를 첨부하여야 한다. 다만, 중앙관서의 장이 정하는 경우에는 사업계획서의 기재사항 중 전부 또는 일부를 생략할 수 있다.

1. 신청자가 경영하는 주된 사업의 개요
2. 신청자의 자산과 부채에 관한 사항
3. 보조사업의 수행계획에 관한 사항
4. 교부받으려는 보조금 금액의 산출기초
5. 보조사업에 드는 경비의 사용방법
6. 보조사업에 드는 경비 중 보조금으로 충당되는 부분 외의 경비를 부담하는 자의 성명 또는 명칭과 부담하는 금액 및 부담하는 방법
7. 보조사업의 효과
8. 보조사업을 수행함에 따라 발생할 수입금액에 관한 사항
9. 그 밖에 중앙관서의 장이 정하는 사항

제9조(사정 변경에 의한 교부 결정의 취소) 법 제21조제2항에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 보조사업의 수행에 필요한 토지 또는 주요시설 등을 보조사업자 또는 간접보조사업자의 책임에 속하지 아니하는 사유로 사용하거나 이용할 수 없게 된 경우

2. 보조사업 또는 간접보조사업에 드는 경비 중 보조금 또는 간접보조금으로 충당되는 부분 외의 경비(보조사업자 또는 간접보조사업자가 부담하는 경비는 제외한다)를 그의 책임에 속하지 아니하는 사유로 조달하지 못하는 경우

제10조의 3(보조사업 수행의 일시 정지) 중앙관서의 장은 법 제26조제2항에 따라 보조사업의 수행을 일시 정지시키는 경우에는 일정한 기한을 정하여 보조사업자에게 해당 보조금 교부 결정의 내용과 조건에 적합한 조치를 하게 하여야 한다. 이 경우 그 조치를 하지 아니하면 법 제30조제1항에 따라 해당 보조금 교부 결정의 전부 또는 일부를 취소한다는 뜻을 분명하게 밝혀야 한다.

제12조(보조사업의 실적 보고) ① 보조사업자 또는 간접보조사업자는 법 제27조제1항에 따라 보조사업실적보고서 또는 간접보조사업실적보고서를 실적 보고 사유가 발생한 날부터 2개월(지방자치단체의 장인 보조사업자 또는 간접보조사업자의 경우에는 3개월) 내에 제출하여야 한다.

② 보조사업자 또는 간접보조사업자는 회계연도가 끝났을 때 법 제27조제1항에 따른 보고를 하는 경우로서 해당 보조금 교부 결정의 내용과 다음 회계연도 이후의 보조사업 수행계획이 다를 경우에는 그 계획서를 함께 제출하여야 한다.

③ 법 제27조제3항에서 “대통령령으로 정하는 기준”이란 다음 각 호의 구분에 따른 기준을 말한다.

1. 3개월 이상 지연하여 제출한 경우: 해당 보고서가 제출된 이후 최초로 지급하는 보조금(간접보조사업자의 경우 간접보조금에 관련된 보조금을 말한다. 이하 이 항에서 같다)의 100분의 10 이하의 범위에서 삭감
2. 6개월 이상 지연하여 제출한 경우: 해당 보고서가 제출된 이후 최초로 지급하는 보조금의 100분의 20 이하의 범위에서 삭감
3. 12개월 이상 지연하여 제출한 경우: 해당 보고서가 제출된 이후 최초로 지급하는 보조금의 100분의 50 이하의 범위에서 삭감

— 자연재해위험개선지구 정비사업 —
4. 사전 설계검토 결과 주요 사례(요약)

목 차

■ 사전 설계 검토시 주요 지적사항

1. 공통사항 209
2. 재해위험개선지구 유형별 지적사항 209

■ 우수사례(요약)

1. (침수) 호우사상을 재현하고 단계별로 피해원인 분석 212
2. (침수) 배수관로 내부 실측 등을 통한 침수피해원인 분석 212
3. (침수) 홍수예상도를 활용 위험성 분석 및 타 사업 연계 정비 213
4. (유실) 교량 통수능력, 수위상승 영향 등을 종합적으로 분석 214
5. (붕괴) 사면의 구간별 위험성 및 특성을 고려한 공법 적용 215
6. (붕괴) 낙석 위험을 체계적으로 분석, 개선대책 마련 216
7. (해일) 해일 피해현황 및 피해원인을 종합적으로 분석 217

■ 미흡사례(요약)

1. (침수) 배수관로를 개거에서 관거로 변경, 저류지 제외 219
2. (침수) 하류부 병목현상을 고려하지 않고 설계 220
3. (침수) 연약지반 개량계획 없이 설계 221
4. (침수) 주변 여건 변동을 고려하지 않은 피해원인 분석 222
5. (침수) 피해원인 분석 미흡 및 지구지정되지 않은 구간 정비 223
6. (침수) 과거 피해현황 및 피해원인 분석없이 설계 224
7. (침수) 도로상위 위주의 정비계획 수립 225
8. (침수) 정비이후에도 침수피해가 불가피한 정비계획 조정 226
9. (유실) 소하천 기점홍수위 변경요인을 고려하지 않고 설계 227
10. (유실) 최근 홍수사상이 반영되지 않은 불안정한 교량 설계 228
11. (붕괴) 공동주택 조성으로 발생한 사면정비계획 설계 제외 229
12. (붕괴) 낙석위험 해소대책없이 공원도로개설 위주 설계 230
13. (붕괴) 주거지 인접 여건을 고려하지 않은 사면정비 231

사전 설계 검토결과 주요사례(요약)

■ 사전 설계 검토시 주요 지적사항

1. 공통사항

- 재해위험개선지구 정비사업 취지를 고려하지 않고 보고서 제목·목차 설정
→ 보고서 제목은 「○○재해위험개선지구 정비사업」으로 표기, 목차는 과거 피해현황, 피해원인 분석결과 및 개선대책을 최우선적으로 설정
- 과거 피해현황 및 피해원인 분석이 없거나 극히 미흡한 설계보고서 작성
→ 정비사업의 당위성타당성을 확보하기 위하여 피해 물량구간면적 등을 표도면사진자료 등을 활용하여 구체적으로 작성, 검토요청서에 수록
- 실시설계시 하천기본계획하수도정비기본계획소하천정비종합계획 등 관련된 상위계획과의 연계성 미검토
→ 상위계획에서 제시하는 정비목표 등과의 연계성 검토후 검토요청서에 수록
- 수라수문분석, 사면안정 해석 등에 대한 이론 위주로 보고서 작성
→ 분석 이론은 기본적인 사항만 제시하고 실제 분석된 결과 제시 위주로 작성
- 지반조사없이 기초설계하거나, 시추주상도 등을 보고서에 미제시
→ 지반조사토질실험 등을 반드시 실시하고 보고서 수록 및 설계시 반영
- 재해위험개선지구 정비사업 효과 분석결과 미제시
→ 실시설계시 사업 전후를 구분하여 사업효과를 분석하고 관련도면 등을 포함하여 검토요청서에 제시 필요
- 재해위험해소와 직접적인 관련이 없는 주민편의 및 환경정비 목적의 도로개설·인도교·산책로·전망데크 시설 등을 포함하여 설계
→ 주민편의시설 등이 필요한 경우 타 사업비로 추진
- 펌프시설가동보 등의 구조물이 포함되는 경우 유지관리계획 미제시
→ 주요 구조물의 유지관리 방안 등을 설계보고서에 수록

- 과거 설계기준을 활용하여 설계하고 보고서에 인용
→ 최근 설계기준을 활용하여 설계에 적용하고 보고서에 인용

2. 재해위험개선지구 유형별 지적사항

<침수·유실위험지구>

- 하천기본계획·소하천정비종합계획이 10년 이상 경과되었는데도 불구하고 그대로 적용하여 설계
→ 상위계획 타당성 검토를 거쳐 재정비후 설계하되, 불가피한 경우 최근 호우사상 등이 반영된 수리·수문 분석을 거쳐 설계
- 재해위험 해소를 위하여 하천정비가 필요한 경우 하천기본계획에서 제시하고 있는 계획홍수위·하천폭, 최심하상고·평형하상고와 실시설계시 분석된 내용과 비교·검토하지 않고 설계
→ 하천을 정비하는 경우는 반드시 하천기본계획과의 비교·검토결과 제시
- 수리·수문분석결과 하천기본계획 등과 다르게 설계해야 하는 경우 관리청과 협의가 필요하나 이를 이행하지 않고 설계
→ 하천기본계획수립권자인 하천관리청과의 협의결과를 거쳐 그 결과를 실시설계 보고서에 수록 필요
- 하천공사시 실시설계 축점을 하류부터 표기하고 설계
→ 하천공사의 실시설계 축점은 상류부터 표기하고 기본계획 축점 병기
- 하류부 분류 하천이 있는 경우 배수위 영향을 검토하지 않고 설계
→ 배수위 영향성 등을 분석하여 재해위험 해소대책 마련 필요
- 하천기본계획·소하천정비종합계획이 재정비중에 있어 계획홍수위 등의 변동 가능성이 있는데도 불구하고 그대로 적용하여 설계
→ 계획홍수위 등에 대한 변동 가능성 등에 대하여 관리청과 협의하고 그 결과에 따라 실시설계 추진
- 하천의 수리특성(유속, 하상경사, 소류력 등)을 고려하지 않은 채 호안공법·밑다짐 적용 및 제방의 사면안정성·침투류, 제방 성토재료의 적합성 등에 대한 분석없이 설계
→ 하천 수리특성을 반드시 고려하고 제방 안정성 검토를 거쳐 설계

- 제방승상에 따라 내수배제가 불량할 수 있거나, 계획홍수위가 높아 배수통관 역류 가능성이 있음에도 이를 검토하지 않고 설계
→ 내수배제 가능여부를 검토하고 적절한 배제 및 역류 차단시설 설치
- 배수펌프장 설치시 펌프장 유입량·유수지수위·토출량 관계곡선 및 펌프용량·유수지 규모 등에 대한 수리·수문분석 미흡
→ 수리·수문분석 방법, 관련 근거 등에 대한 분석결과를 보고서에 제시
- 펌프시설 진동, 지반의 수분흡수, 시공시 지반교란 등에 따른 지지력 감소요인을 고려하지 않고 설계
→ 지반특성을 분석하여 적절한 보완공법 적용 필요
- 교각 등의 세굴에 대한 검토없이 설계
→ 유속이 빠른 하천 등은 반드시 세굴심 검토를 거쳐 보완 공법 적용
- 재해위험개선지구로 지정되지 않은 구간, 하천기본계획이 수립되지 않은 구간까지 정비계획을 수립하고 설계에 반영
→ 재해위험개선지구 추가 지정, 하천기본계획 수립 등의 사전 절차 이행 필요

<붕괴위험지구>

- 정비대상 위험사면에 대한 안전성 검토 없이 설계
→ 사면 특성을 고려하여 적절한 분석 이론을 적용, 안정성 검토 필요
- 위험사면 구간별로 붕괴위험성이 없는 것으로 분석되었음에도 불구하고 사면 전체를 정비하는 것으로 설계
→ 인명피해 위험성 등을 고려, 위험한 구간을 부분적으로 설계
- 비탈면 상부는 완경사(1:2)로 하단부는 급경사(1:1)로 설계
→ 안전한 사면보호를 위하여 하단부는 완경사로 정비
- 지하수위가 있는데도 불구하고 수평배수공을 설치하거나 지표수에 대한 배수 처리계획을 반영하지 않고 설계
→ 지반조사결과 지하수위가 있는 경우 적절한 처리공법을 적용하고, 지표수는 소단 배수구를 설치하여 배제하는 것으로 설계

우수사례 (요약)

1. 호우사상을 재현하고 단계별로 피해원인 분석

○ (분석방법) 실시설계시 상위계획 확률강우량과의 비교·검토 및 과거 호우사상을 재현하고 단계별로 피해원인 분석

구 분		2년	5년	10년	20년	30년	50년	80년	100년	200년
핵심 강우량 (mm)	금회분석	48.1	66.5	78.7	90.4	97.1	105.5	113.2	116.8	128.1
	하수도정비 기본계획(2010)	47.9	66.1	78.1	89.7	96.4	104.7	112.3	115.9	127.1
2009년 7월 16일 강우사상(mm)		59.0 (시간최대 강우량 : 동래구 자동 기상관측소)								

- 2009년 7월 16일 강우사상 = 5년 빈도 이하
- 지선관거(5년 빈도) 및 간선관거(10년 빈도) 설계기준 이하
- 2009년 7월의 자체유역 강우사상 = 침수의 직접적인 원인 아님

■ 침수피해 원인

■ 분석절차

- 1단계: 실측 호우사상과 비교 검토 = SWMM 모형 적정성 검증
- 2단계: 설계기준(설계빈도 30년, 외수위<유천천 계획홍수위>) 적용시
- 3단계: 외수위 상승에 대한 영향 검토(유역내 무강우, 외수위 적용)
- 4단계: 관거 통수능 검토(유역내 설계빈도 적용, 외수위 미적용)



▶ 자연재해위험개선지구 관리지침



● 침수피해 원인분석 종합 검토결과

구분	하류경계조건 (외수위 조건)	내 용
30년 빈도 홍수시	자유유출	침수발생 없음
	온천천 수위상승 (내수<외수)	- 홍수시 외수위(온천천 수위) 상승에 따른 우수 역류 ⇒ 거제천 유역 최종방류구가 온천천 홍수위보다 낮음 - 거제천 주변 저지대 내수배제 불량 ⇒ 침수 발생

● 침수방지대책

- **윤천천 수위 상승** ⇒ **윤천천의 하천수가 역류되지 않도록** 거제천 하류 유입방지 수립
⇒ 거제천 유역 홍수량 배제 수립 ⇒ 강제배수방안 수립
- **윤천천 합류점인 거제천 하류에 배수문 + 배수펌프장 설치 필요**

○ (개선대책) 고지유역과 저지유역을 분할하여 정비계획 수립





2. 배수관로 내부 실측 등을 통한 침수피해원인 분석

- (분석방법) 과거 호우사상 빈도 분석, 인접 하천에 따른 배수위 검토 및 배수관로 내부 실측 등을 거쳐 피해원인 분석

침수원인 분석

기존펌프장과 고지배수로의 설계강우량을 초과한 집중호우

- 기존 펌프장과 고지배수로의 설계강우량은 각각 68.8mm(5년빈도), 89.5mm(10년빈도)
- 실측강우량은 1시간 최대강우량이 81mm로 약 10년빈도로 추정되고, 3시간 최대강우량이 206.5mm로 약 100년빈도 추정됨

신천의 수위상승으로 고지배수로의 배수능력 저하

- 신천의 수위상승으로 고지배수로의 배수능력이 감소하고, 고지배수로 유역의 유입시설 부족으로 홍수경이 도로를 따라 노면유출되어 저지대로 집중

저지대에서 고지배수로에 연결된 배수관로를 통한 역류

- 신천의 홍수위보다 낮은 저지대에서 고지배수로의 역할을 하고 있는 배수로에 배수관로가 연결되어 있고, 일반 맨홀이 설치되어 있으며, 이 곳을 통해 하천수가 역류한 것으로 판단됨



- (개선대책) 배수구역내 고지유역과 저지유역을 분할하여 배수처리
 - 고지유역 유출량은 고지배수로를 통해 하천에 직접 방류
 - 저지유역 유출량은 유도관로를 통해 펌프장으로 유입시켜 강제 배수



3. 홍수예상도를 활용 위험성 분석 및 타 사업 연계 정비

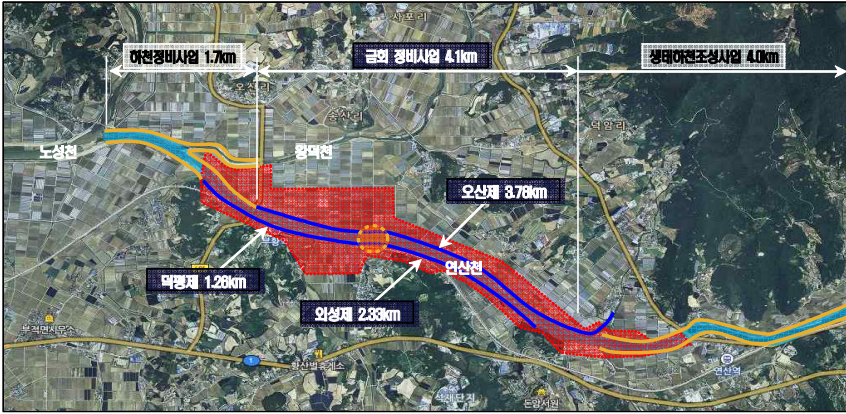
- (분석방법) 홍수범람예상도를 토대로 토지이용현황을 고려한 침수면적, 거주자 현황 등의 자산가치를 조사·분석



유역면적, 인구, 자산가치 조사

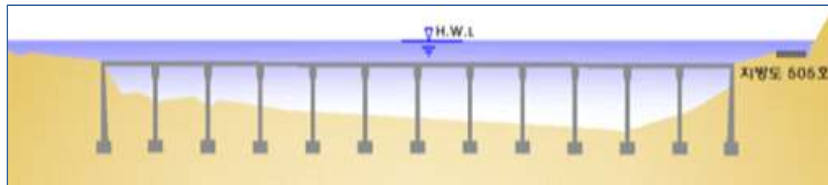
위 지		인 구 및 자 산 가 치 조 사								
		20년 빈도			50년 빈도			80년 빈도		
		면적 (㎡)	자산가치 (백만원)	인구수 (명)	면적 (㎡)	자산가치 (백만원)	인구수 (명)	면적 (㎡)	자산가치 (백만원)	인구수 (명)
부 직 면	부암리	11.73	85	2	12.90	94	5	14.08	102	10
	외암리	28.95	6,788	1	31.85	9,667	2	34.74	10,546	5
	정봉리	1.47	4	-	1.62	4	-	1.76	5	-
연 산 면	한탄리	23.88	494	50	26.27	543	140	28.66	593	250
	임리	45.09	19,281	13	49.60	21,209	30	54.11	23,137	65
	고양리	9.22	50	-	10.14	55	-	11.06	60	-
	표정리	49.76	389	9	54.74	428	27	59.71	467	45
	당간리	45.11	252	-	49.62	277	-	54.13	302	-
	송신리	56.97	314	-	62.67	345	-	68.36	377	-
	오산리	8.38	32	-	9.22	35	-	10.06	38	-
계		280.6	29,689	75	308.62	32,658	170	336.67	35,627	375

○ (개선대책) 하천 상·하류 개수사업과 병행하여 재해위험개선지구 정비사업 추진



4. 교량 통수능력, 수위상승 영향 등을 종합적으로 분석

○ (분석방법) 교량의 여유고·경간장 등을 통한 통수능력 검토 및 수위상승 영향 등을 고려하여 피해원인 분석



하천명	교량명	축척 (No.)	여유고 검토				경간장 검토			
			계획 통수량 (m³/s)	계획 통수위 (EL.m)	여유고 (m)	8(AM) 하안상고 (EL.m)	교량높 (m)	검토	기본 경간장 (m)	검토
평양 (국가지원)	평양교	35	4,460	108.53	1.2	106.59	~3.14	NG	42.3	13.5

하천명	기본계획 축척 (No.)	누기거리 (m)	계획 통수량 (m³/s)	통수위(EL.m)			3.40유속(m/s)			소류력(kg/m²)			비고		
				기본계획	현상태①	정비후②	②-①	기본계획	현상태①	정비후②	②-①	기본계획		현상태①	정비후②
평양	30	249,915	4,460	107.95	107.95	107.95	-	2.88	2.88	2.88	-	4.87	4.87	4.87	-
	31	250,115	4,460	108.17	108.17	108.17	-	2.67	2.67	2.67	-	3.94	3.94	3.94	-
	32	250,240	4,460	108.23	108.26	108.26	-	2.61	2.45	2.45	-	4.14	3.60	3.60	-
	33	250,375	4,460	108.30	108.33	108.33	-	2.72	2.48	2.48	-	4.61	3.68	3.68	-
	33+13	250,388	4,460	108.31	108.35	108.37	0.02	2.76	2.42	2.42	-	4.39	3.57	3.55	-0.02 교량신설
	33+80	250,455	4,460	108.31	108.29	108.31	0.02	2.98	2.97	2.96	-0.01	5.57	5.52	5.48	-0.04 상수도취수로
	34	250,560	4,460	108.38	108.37	108.39	0.02	3.05	2.98	2.97	-0.01	5.78	5.54	5.50	-0.04
	35	250,820	4,460	108.53	109.47	108.48	-0.99	3.66	3.36	3.74	0.38	7.79	6.63	8.65	1.92 침고교(철거)

○ (개선대책) 호우시 유수소통에 지장을 주는 교량 재가설 추진

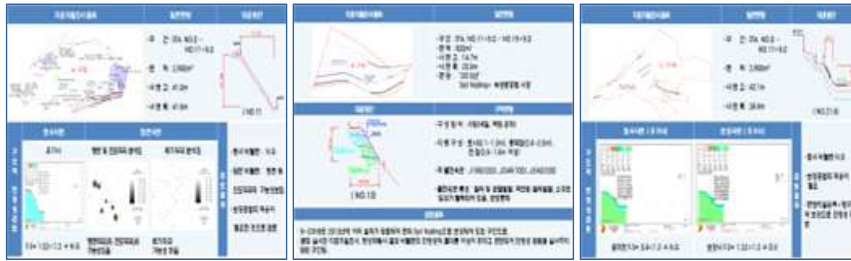


5. 사면의 구간별 위험성 및 특성을 고려한 공법 적용

○ (분석방법) 구간별 사면안정성 검토 등을 통해 피해원인 및 재해위험성을 체계적으로 분석



4. 사전 설계 검토결과 주요사례(요약)



○ (개선대책) 구간별 특성을 고려, 사면보호공법 적용 및 계측시스템 구축

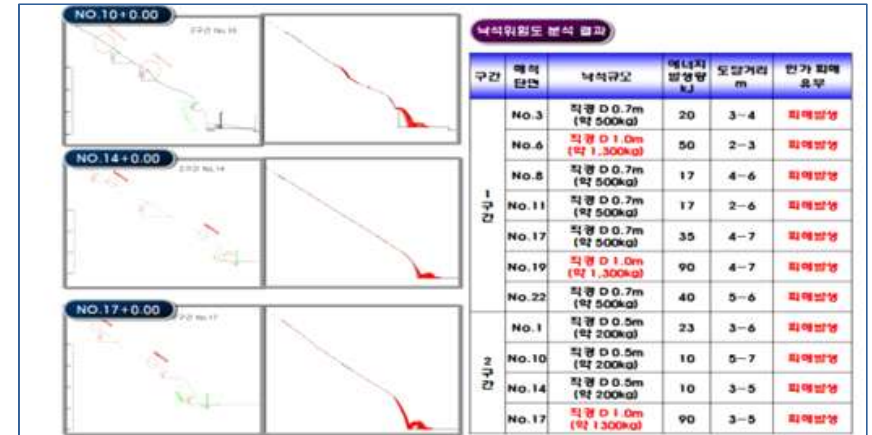
구 분	A구역	B구역	C구역
보호공법	텐션네트+Soil-Nailing	사면보호공법 불필요 (정비대상에서 제외)	계단식옹벽+Anchor
계측시스템	적용	미적용	적용
관련도면			

6. 낙석 위험을 체계적으로 분석, 개선대책 마련

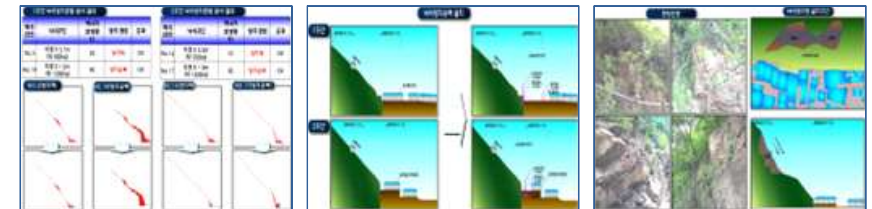
○ (분석방법) 낙석현황 및 낙석 도달거리 등을 구간별·연도별로 분석

구간	지점	낙석 발생현황			침투 및 침수현황		발생연도	발생면도
		소형 (10cm 이하)	중형 (30cm 이하)	대형 (50cm 이상)	백면침투	매달침수		
1	263-6			○	○		—	해년
2	263-8			○	○		—	해년
3	263-4		○		○		1990년	
4	645-18		○			○	2008년	
5	515-1	○				○	2011년	
6	609-2			○			2010년	
7	739-41		○			○	2002년	
8	754		○		○		—	해년
9	574-13					○	—	해년
10	69-23					○	—	해년
11	1663-90	○				○	2002년	
12	573		○				2011년	해년
13	239-29	○					—	해년
14	65-6				○		—	해년
15	571-3				○		—	해년

▶ 자연재해위험개선지구 관리지침



○ (개선대책) 낙석 규모에 따라 에너지 발생량이 50kJ 미만 구간(직경 50~70cm 내외)은 낙석 방지책을 설치, 50kJ이상인 대형낙석구간(낙석 직경 1.0m 이상)은 낙석방지옹벽 설치



7. 해일 피해현황 및 피해원인을 종합적으로 분석

○ (피해현황) 재해기간별 피해현황, 언론 보도내용 등을 종합적으로 분석



미흡사례 요약

1. 배수관로를 개거에서 관거로 변경, 저류지 제외

○ (설계내용) 내수배제 불량에 따른 침수피해 해소를 위해 저류지를 설치하고 배수관로를 정비하는 것으로 설계

○ (검토결과) 배수관로를 개거에서 관거로 변경하고 관로경사 등을 조정할 경우 관거만으로 홍수량 처리가 가능한 점을 감안하여 재검토

* 관련기준: 상하수도 설계기준(관거시설편, 환경부)

- 관거는 관거 높이의 90%까지 개거는 개거 깊이의 0.8H까지 유하 가능

○ (보완사항) 저류지 제외, 배수관로를 개거에서 BOX 암거로 변경 설계

* 총사업비 129억원→73억원(56억원 절감)

관로	관로규격	홍수량 (m³/s)	저류지 부담량 (m³/s)	관로 부담량 (m³/s)
YD1 전	저류지	14.0	4.05	12.0
YD1 후	개거 3.5x2.0	19.5	-	18.0
YD0'	개거 3.5x2.0	-	-	18.5
YDA'	개거 3.5x2.0	-	-	24.5
YD8	암거 4.0x2.0	26.0	-	24.5

관로	관로규격	홍수부담량 (m³/s)	통수능검토	비고
YD1	암거 4.0x2.0	16.93	OK	
YD0	암거 5.0x2.0	25.04	OK	
YDA	암거 5.0x2.0	28.71	OK	
YD8	암거 5.0x2.0	32.47	OK	



<당초 설계안: 저류지+개거>



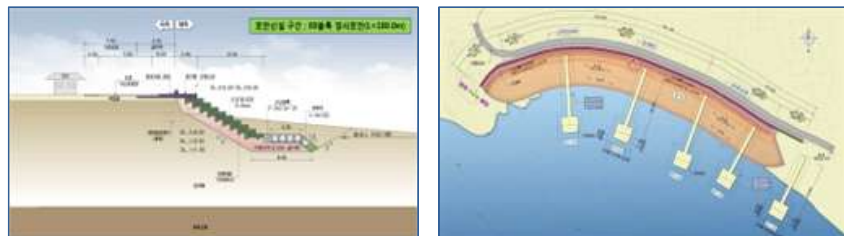
<설계보완후: BOX 암거>



○ (분석방법) 장기지형 변화, 표사 이동, 해수면 상승 등을 체계적으로 분석



○ (개선대책) 해일과 완충을 위한 환경사 호안공법 등 적용



2. 하류부 병목현상을 고려하지 않고 설계

- (설계내용) 남송천 통수단면 부족 등에 따른 주변지역 침수피해 해소를 위하여 하천을 정비하고 교량을 재가설하는 것으로 설계



- (검토결과) 하류 하천폭(25m)보다 상류(45m)를 넓게 기본계획 수립 및 설계
- 계획홍수량 처리가 불가하게 하천기본계획이 수립되어 있으므로 해당구간 하천기본계획 재정비가 선행된 후 정비사업 추진이 가능하며,
 - 주거지에 위험을 줄 수 있는 하류구간을 제외한 상류 미개수 구간 정비는 재해위험개선지구 정비사업의 「지방하천 정비사업」으로 추진해야 할 대상이므로 급회 정비계획에서 제외
- (보완사항) 하류부 병목구간 하천기본계획 변경후 재설계

3. 연약지반 개량계획 없이 설계

- (설계내용) 하천 미개수에 따른 침수피해 해소를 위하여 연약지반에 제방을 축제하고 호안블럭 및 배수통관 등을 설치하는 것으로 계획



- (검토결과) 연약지반 압밀처리 시공 방법·도면 등이 미제시되어 있으며,
- 시공후 잔류침하에 따른 구조물 변형 및 압밀처리에 9.1년이 소요됨에 따라 공사기간중 재피해 우려가 있는 등 현장시공이 불가능한 공사이며,
 - 정비사업 이후에도 위험요인이 해소되지 않는 것으로 분석되어 있으므로 농경지 침수는 농어촌공사, 하천제방보강은 자치단체가 각각 역할 분담하여 근본적 위험해소 방안 마련 필요
- (보완사항) 근본적인 피해 해소방안 마련을 위해 사업추진 보류

4. 주변 여건 변동을 고려하지 않은 피해원인 분석

- (설계내용) 지방하천 백운천 통수단면 부족에 따른 주변지역 침수피해 해소를 위하여 하천을 정비하는 것으로 설계



- (검토결과) 침수피해원인을 하천 통수단면 부족으로 제시하였으나,
- 백운천 상류 동화댐 설치이전에는 피해가 많았으나, 댐 설치이후에는 2010년도에만 피해가 발생한 원인 및 하류부 요천에 설치된 고정보의 영향 등을 종합적으로 검토해야 하는 등 피해원인 재분석 필요
 - 댐 방류시 제방 침투류·사면안정성 및 여수로 하단 수충부 등에 대한 검토결과가 제시되어 있지 않아 설계내용의 안정성·적정성 검증 곤란
 - 교량·보·징검다리 등 짧은 구간에 구조물이 많기 때문에 이를 고려하여 수리특성을 검토하고 안정성 확인 필요
 - 재해위험 해소와 직접적인 관련이 없는 지역환경개선 차원의 산책로 포장, 인도교 신설(죽림1교), 징검다리 등은 타 사업비로 추진
- (보완사항) 과거 피해 및 주변 여건 등을 고려하여 피해원인 재분석

5. 피해원인 분석 미흡 및 지구지정되지 않은 구간 정비

- (설계내용) 지방하천 칠평천 통수단면 부족에 따른 주변지역 침수피해 해소를 위하여 하천을 정비하는 것으로 설계



- (검토결과) 지구내 침수피해원인 분석 등이 미흡
- 피해원인이 내수침수인지 외수범람인지 분석되어 있지 않으며, 지구와 하류 지역 농경지 침수피해 원인도 제시되어 있지 않고 금회 정비사업 구간과의 연관성도 검토되어 있지 않으며,
 - 침수심·침수구역·흔적수위 등 과거 피해현황을 기간별·구간별로 제시하고 상·하류 구간을 종합적으로 고려하여 피해원인 분석 및 개선대책이 제시될 수 있도록 재검토
 - 재해위험개선지구로 지정되지 않은 구간을 포함하여 계획하였으나, 정비가 필요한 경우 추가지정 및 도시계획결정 등 행정절차 이행후 추진 검토
- (보완사항) 피해원인 분석 및 단계별 정비계획 수립 추진

6. 과거 피해현황 및 피해원인 분석없이 설계

- (설계내용) 과거 피해현황 및 피해원인 분석결과가 제시되어 있지 않으며, 계획홍수위를 하천기본계획보다 하향 조정하여 설계



- (검토결과) 피해현황, 피해원인 분석결과 등이 전혀 제시되어 있지 않으며,
- 하천기본계획('11.3월 수립)과 다르게 설계(홍수위 하향 조정, 홍수터 조성 등) 되어 있는 등 정비사업에 대한 접근방법이 근본적으로 잘못되었으므로 전면 재검토 필요

<주치천 하천기본계획과 금회 설계내용 비교>

(단위: m)

구분	계획홍수위			계획하폭		비고 (기본계획 측점)
	기본계획	2차설계	1차설계	기본계획	2차설계	
옥석교	155.83	154.5	154.42	20.0	30.04	No.50
입석천 합류지점	155.4	154.5	154.34	17.0	43.95	No.49
입석교	152.96	151.24	150.14	25.0	31.69	No.33+12

- (보완사항) 과거 피해현황 및 피해원인 분석결과 보완, 지방하천관리청과 협의를 거쳐 치수안정성 확보 등 문제가 없는지 확인후 설계

7. 도로상상의 정비계획 수립

- (설계내용) 좌안측 지방도 1026호선 승상과 우안측 하천기본계획에 따른 하천을 정비하는 것으로 설계



- (검토결과) 도로상상, 미개수 하천정비는 시설물관리기관에서 추진해야 할 사업으로 재해위험개선지구 정비계획에서 제외, 실제 피해가 있는 주거지역 정비 위주의 계획을 수립하는 방향으로 재검토
- (보완사항) 좌안측 지방도 1026호선은 도로관리청에서 정비, 제방은 주거지 등을 보호하기 위한 최소한의 구간만 정비하는 것으로 보완

8. 정비이후에도 침수피해가 불가피한 정비계획 조정

- (설계내용) 평창강 배수위에 따른 침수피해 해소를 위해 주택 등을 철거하고 소하천을 정비하고 홍수터를 조성하도록 설계



- (검토결과) 평창강(지방하천) 계획홍수위(199.08m)를 고려할 때,
 - 소하천을 정비하고 홍수터를 조성해도 정비후 제방(국도 59호선, EL.198.94) 및 마을지반고(EL. 198.3)가 낮아 평창강 배수위 영향에 따른 침수피해가 불가피하므로 소하천 정비 등의 공사효과가 미미하므로 제외 필요
- (보완사항) 철거된 주거지 정리 및 도로승상 공사만 시행
- * 총사업비 34억원→30억원(공사비 4억원 절감)



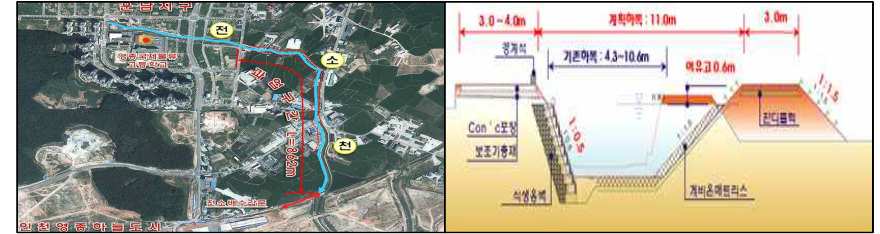
<정비 전 현황>



<정비 후 현황>

9. 소하천 기점홍수위 변경요인을 고려하지 않고 설계

- (설계내용) 전소천 통수단면 부족에 따른 제방유실 등의 피해를 해소하기 위하여 소하천을 확장하도록 설계



<당초 설계안>

- (검토결과) 전소천 하류 영종하늘도시 개발로 기점홍수위 조정에 따른 계획홍수위 변경 등이 예상되며, 제방 좌우안경사 및 호안종류가 각각 달라 수리특성이 불리한 점을 고려하여 재검토
- (보완사항) 소하천정비종합계획 변경 후 재설계 및 제방경사 등 조정

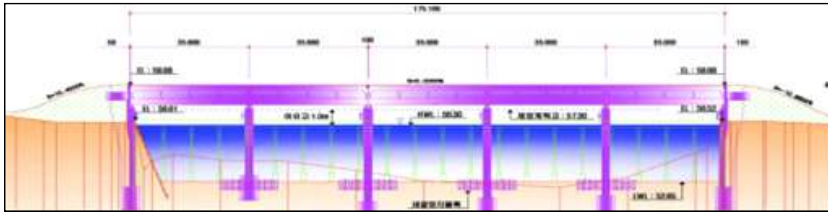
부호	산정지점명	측점 (No.)	유역면적 (km ²)		홍수량 (m ³ /sec)		계획홍수위 (EL.m)	
			기정	검외	기정	검외	기정	검외
JS0	전소천 하구	No.0+0	-	2.64	-	56	-	4.63
JS1	전소배수문 지점	No.9+0	1.47	1.95	34	41	4.64	5.29
JS2	전소교 지점	No.16+3.9	-	1.51	-	31	6.51	5.80
JS3	운남1교 지점	No.26+14.9	1.24	1.39	28	28	11.89	12.21



<설계보완 후: 소하천정비 종합계획 및 기점홍수위 변경, 제방 경사 조정>

10. 최근 홍수사상이 반영되지 않은 불안정한 교량 설계

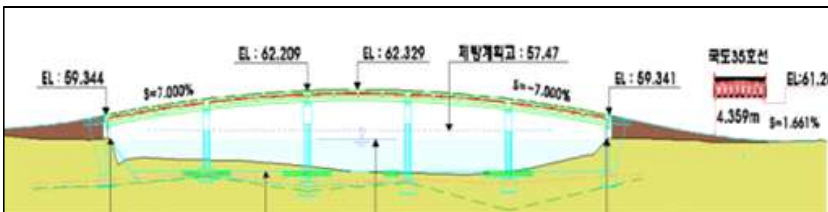
- (설계내용) '92년에 수립된 형산강 하천기본계획에 따라 교량을 재가설하고 접속도로와의 종단경사를 11%로 설계
- (검토결과) 하천기본계획이 '92년에 수립된 점을 감안할 때,
 - 수리·수문현상이 현재와 차이가 날 수 밖에 없기 때문에 최근 호우사상을 고려한 홍수위 분석 등을 통해 교량 재가설 수립 필요
 - 교량과 접속도로의 종단경사가 11%로 교통사고 등을 유발시킬 위험이 있으므로 위치변경 등 다양한 대안 재검토



<당초 설계안: 교량(접속도로 종단경사 11%) >

- (보완사항) 최근 호우사상을 반영한 계획홍수위 등을 검토 교량 재가설

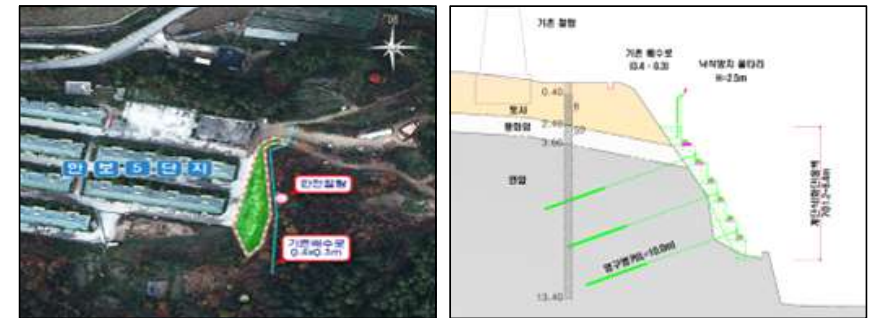
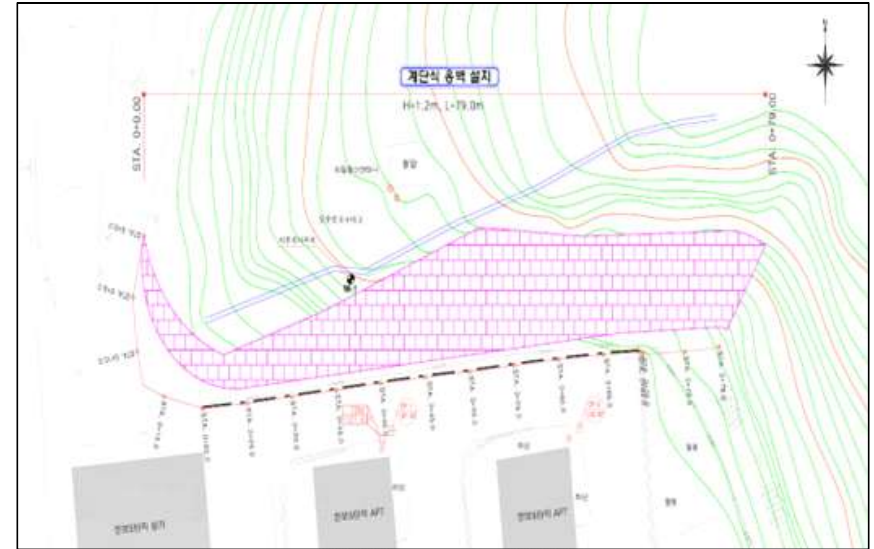
측정 (No.)	노기거리 (m)	홍수량(m³/s)		홍수위(EL.m)		종량(m) ②-①	기설대방고(EL.m)		비 고
		가수령 (50년빈도)	규외 (100년빈도)	가수령 ①	규외 ②		좌안	우안	
146	42,910	1,140	1,505	53.85	54.68	0.83	56.01	56.29	
24	42,934	"	"	54.08	55.22	1.14	56.48	56.32	이조취안보
				54.62	55.62	1.00			
147	43,110	"	"	54.95	55.83	0.88	56.62	61.91	
148	43,310	"	"	55.62	56.16	0.54	57.04	56.55	
180	43,493	"	"	56.21	56.47	0.26	56.38	56.44	이조교
149	43,510	"	"	56.28	56.47	0.19	56.56	57.69	



<설계보완 후: 계획홍수위 조정 및 교량 접속도로 종단경사 조정(7%) >

11. 공동주택 조성으로 발생한 사면정비계획 설계제외

- (설계내용) 공동주택 조성시 발생한 사면을 정비하는 것으로 설계



- (검토결과) 아파트 단지내 사면보강(계단식 옹벽)은 아파트 단지내 사유시설
이므로 재해위험개선지구 정비사업비 지원에서 제외
- (보완사항) 아파트 단지내 사면보강 사업비 제외

* 총사업비 46억원→45억원(공사비 1억원 절감)

12. 낙석위험 해소대책없이 공원도로개설 위주 설계

- (설계내용) 낙석붕괴위험 지역을 정비하면서 낙석위험에 대한 해소대책 없이 도로개설 및 조경 등 공원조성계획 위주로 설계

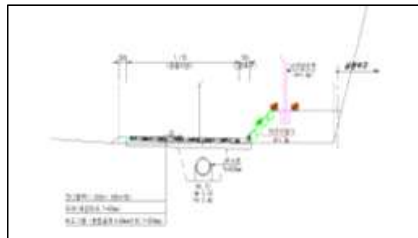


- (검토결과) 사면을 그대로 둔 채 도로설치 및 조경만 계획함에 따라 낙석 등에 따른 또 다른 위험성이 야기 될 수 있으므로, 낙석 도달거리 등의 위험성 분석을 거쳐 낙석방지책 등 위험해소 대책 마련

- (보완사항) 정비계획에 도로개설, 조경 등을 제외하고 낙석방지책 추가



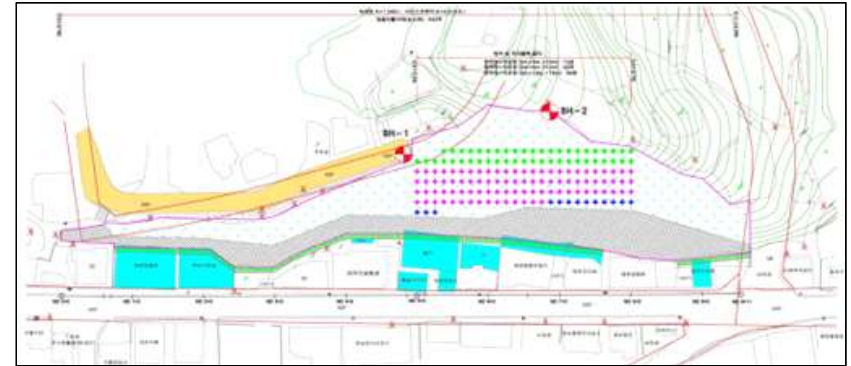
<당초 설계안: 도로개설+조경>



<설계보완 후: 완충지대+낙석방지책>

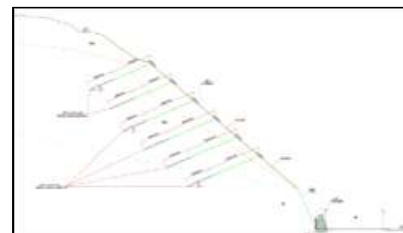
13. 주거지 인접 여건을 고려하지 않은 사면정비

- (설계내용) 주거지 인근 사면의 안정성 확보를 위해 앵커 및 격자블럭 설치

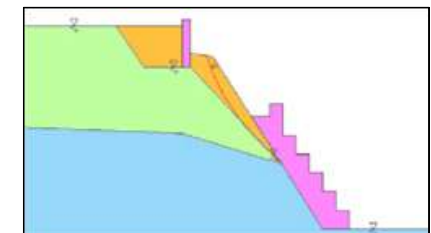


- (검토결과) 주변에 주택·도로 등이 인접하고 있어, 천공 등 시공시 진동·소음 등에 따른 인접지역 침하 등의 위험요인이 매우 높고 시공 품질 확인 곤란 등의 우려가 있으므로 적용공법 재검토

- (보완사항) 주변여건 및 사면전체 안정성 등을 고려하여 계단식옹벽으로 변경



<당초 설계안: 격자블럭+앵커>



<설계보완 후: 계단식 옹벽>

